

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

TÊN ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHUỖI NHÀ TRỌ

(BOARDING HOUSE CHAIN MANAGEMENT SYSTEM)

GVHD:	Lê Huỳnh Long
SVTH:	Diệp Tú Huy
MSSV:	
Lớp:	

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án "Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý chuỗi nhà trọ" được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng quản trị tập trung cho các chủ trọ sở hữu nhiều khu trọ cùng lúc tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Trong bối cảnh quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu thuê trọ tăng cao, nhưng đa số chủ trọ vẫn quản lý bằng sổ sách thủ công hoặc các bảng Excel riêng lẻ cho từng cơ sở. Hệ quả là dữ liệu phân mảnh, sai sót trong tính toán, khó tổng hợp doanh thu - công nợ và không có kênh tương tác minh bạch với khách thuê.

Hệ thống được đề xuất giải quyết các vấn đề trên thông qua một kiến trúc đa người dùng (multi-tenant) cho phép một chủ trọ (kiêm vai trò quản trị viên hệ thống và kế toán) quản lý nhiều nhà trọ, mỗi nhà trọ có thể phân công cho một hoặc nhiều quản lý vận hành riêng. Khách thuê và khách vắng lai có cổng truy cập riêng để tra cứu hoá đơn, tìm phòng và thanh toán online (qua cổng VNPay Sandbox tích hợp thật hoặc mã VietQR động; định hướng MoMo ở v2). Toàn bộ luồng nghiệp vụ từ ký hợp đồng, ghi chỉ số điện nước, xuất hoá đơn cho đến báo cáo doanh thu đều được số hoá và tự động hoá tối đa.

Đồ án áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng, sử dụng ngôn ngữ mô hình hoá UML với các biểu đồ: Use Case, Activity, Class và Sequence để mô hình hoá bài toán một cách trực quan và chi tiết. Báo cáo xác định 4 tác nhân và hơn 30 ca sử dụng được tổ chức thành 6 nhóm chức năng chính. Sản phẩm cuối cùng đã được hiện thực hoá thành một hệ thống đầy đủ chạy trên nền tảng Web Single-Page Application (ReactJS 18 + Vite 5) với backend Node.js Express + MongoDB Atlas (NoSQL), tích hợp trợ lý ảo AI Google Gemini và OTP qua Gmail SMTP. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các luồng nghiệp vụ từ đăng ký, ký hợp đồng, ghi chỉ số điện nước, sinh hoá đơn, thanh toán đến báo cáo doanh thu và công nợ.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ tiếng Việt
UC	Use Case	Cả sử dụng
HTQLNT	Boarding House Chain Management System	Hệ thống quản lý chuỗi nhà trọ
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
HĐ	Contract	Hợp đồng thuê
KH	Customer	Khách thuê
NV	Staff	Nhân viên
QTV	Administrator	Quản trị viên
OTP	One Time Password	Mật khẩu sử dụng một lần
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo xác thực JSON
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
REST	Representational State Transfer	Chuyển trạng thái biểu diễn
SLA	Service Level Agreement	Cam kết mức dịch vụ
VAT	Value Added Tax	Thuế giá trị gia tăng
VNPay	Vietnam Payment Solution	Cổng thanh toán điện tử VNPay

Mục lục

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	ii
1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG	1
1.1 Khảo sát	1
1.2 Yêu cầu về chức năng hệ thống	2
1.2.1 Yêu cầu về chức năng	2
1.2.2 Yêu cầu về phi chức năng	3
1.3 Các biểu mẫu phỏng vấn	3
2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	6
2.1 Xác định tác nhân hệ thống	6
2.2 Xác định các ca sử dụng	6
2.3 Sơ đồ Use Case	8
2.3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát	8
2.3.2 Sơ đồ Use Case 1: Quản lý xác thực & tài khoản	10
2.3.3 Sơ đồ Use Case 2: Quản lý nhà trọ, chi nhánh & phòng	11
2.3.4 Sơ đồ Use Case 3: Quản lý hợp đồng & khách thuê	12
2.3.5 Sơ đồ Use Case 4: Dịch vụ, ghi chỉ số, hoá đơn & thanh toán	13
2.3.6 Sơ đồ Use Case 5: Báo cáo & thống kê vận hành	13
2.4 Mô tả Use Case	14
2.4.1 Mô tả Use Case "UC01 - Đăng ký tài khoản"	14
2.4.2 Mô tả Use Case "UC02 - Đăng nhập"	15
2.4.3 Mô tả Use Case "UC03 - Đăng xuất"	16
2.4.4 Mô tả Use Case "UC04 - Quên mật khẩu"	16
2.4.5 Mô tả Use Case "UC05 - Đặt lại mật khẩu"	17
2.4.6 Mô tả Use Case "UC06 - Cập nhật hồ sơ cá nhân"	17
2.4.7 Mô tả Use Case "UC07 - Khóa/Mở khóa tài khoản"	18
2.4.8 Mô tả Use Case "UC08 - Phân quyền vai trò"	19
2.4.9 Mô tả Use Case "UC09 - Thêm/sửa/ngừng nhà trọ"	19
2.4.10 Mô tả Use Case "UC10 - Phân công quản lý"	20
2.4.11 Mô tả Use Case "UC11 - Quản lý loại phòng & tiện nghi"	20

2.4.12	Mô tả Use Case "UC12 - CRUD phòng trọ"	21
2.4.13	Mô tả Use Case "UC13 - Cập nhật trạng thái phòng"	21
2.4.14	Mô tả Use Case "UC14 - Quản lý tài sản trong phòng"	22
2.4.15	Mô tả Use Case "UC15 - Thêm hồ sơ khách"	23
2.4.16	Mô tả Use Case "UC16 - Lập hợp đồng thuê"	23
2.4.17	Mô tả Use Case "UC17 - Ký số / xác nhận hợp đồng"	24
2.4.18	Mô tả Use Case "UC18 - Gia hạn hợp đồng"	25
2.4.19	Mô tả Use Case "UC19 - Sửa đổi hợp đồng"	25
2.4.20	Mô tả Use Case "UC20 - Chấm dứt hợp đồng / trả phòng"	26
2.4.21	Mô tả Use Case "UC21 - Cấu hình đơn giá dịch vụ"	26
2.4.22	Mô tả Use Case "UC22 - Ghi chỉ số điện nước"	27
2.4.23	Mô tả Use Case "UC23 - Tính tiền dịch vụ"	27
2.4.24	Mô tả Use Case "UC24 - Tạo hoá đơn"	28
2.4.25	Mô tả Use Case "UC25 - Gửi hoá đơn & nhắc thanh toán"	28
2.4.26	Mô tả Use Case "UC26 - Thanh toán hoá đơn online"	29
2.4.27	Mô tả Use Case "UC27 - Xác nhận đã thu tiền mặt"	30
2.4.28	Mô tả Use Case "UC28 - Tra cứu lịch sử hoá đơn"	31
2.4.29	Mô tả Use Case "UC29 - Quản lý công nợ"	31
2.4.30	Mô tả Use Case "UC30 - Dashboard tổng quan"	32
2.4.31	Mô tả Use Case "UC31 - Báo cáo doanh thu"	32
2.4.32	Mô tả Use Case "UC32 - Báo cáo tỉ lệ lấp đầy"	33
2.4.33	Mô tả Use Case "UC33 - Báo cáo công nợ"	33
2.4.34	Mô tả Use Case "UC34 - Báo cáo chi phí vận hành"	34
2.4.35	Mô tả Use Case "UC35 - Xuất Excel / PDF"	35
2.4.36	Mô tả Use Case "UC36 - Gửi thông báo tự động"	35
2.4.37	Mô tả Use Case "UC37 - Tìm kiếm phòng"	36
2.4.38	Mô tả Use Case "UC38 - Đặt cọc giữ phòng online"	36
2.4.39	Mô tả Use Case "UC39 - Trợ lý ảo AI Chatbot"	37
2.5	Sơ đồ hoạt động	38
2.5.1	Sơ đồ hoạt động UC Đăng ký tài khoản & Kích hoạt OTP	39
2.5.2	Sơ đồ hoạt động UC Quản lý phòng	39
2.5.3	Sơ đồ hoạt động UC Lập hợp đồng & ký số	40
2.5.4	Sơ đồ hoạt động UC Ghi chỉ số & tạo hoá đơn	41
2.5.5	Sơ đồ hoạt động UC Thanh toán hoá đơn	41
2.6	Sơ đồ lớp	42
2.7	Sơ đồ tuần tự	43
2.7.1	Sơ đồ tuần tự UC Đăng ký tài khoản & Kích hoạt OTP	44

2.7.2	Sơ đồ tuần tự UC Tạo hợp đồng & ký số trực tuyến	45
2.7.3	Sơ đồ tuần tự UC Ghi chỉ số & tạo hoá đơn	46
2.7.4	Sơ đồ tuần tự UC Thanh toán hoá đơn online (VNPay Sandbox / VietQR)	47
2.7.5	Sơ đồ tuần tự UC39 Trợ lý ảo AI Chatbot (Online + Offline Fallback)	47
2.8	Sơ đồ kiến trúc triển khai thực tế	48
3	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	50
3.1	Thiết kế giao diện trang chủ hệ thống	50
3.1.1	Dashboard cho Chủ trọ (Admin)	51
3.1.2	Dashboard cho Quản lý (Manager)	52
3.1.3	Cổng thông tin Khách thuê (Tenant Portal)	53
3.1.4	Trang công khai cho Khách vãng lai (Visitor)	54
3.2	Giao diện màn hình các chức năng	55
3.2.1	Màn hình Quản lý phòng (Manager)	55
3.2.2	Màn hình Ghi chỉ số & Hoá đơn (Manager / Chủ trọ)	56
3.2.3	Màn hình Hợp đồng & Ký số (Manager / Khách thuê)	57
3.2.4	Màn hình Thanh toán hoá đơn (Khách thuê)	58
3.2.5	Màn hình Tìm phòng & Đặt cọc (Khách vãng lai)	59
3.2.6	Màn hình Báo cáo & Thống kê (Chủ trọ)	60
3.2.7	Màn hình Quản lý người dùng và phân quyền (Chủ trọ)	61
3.2.8	Màn hình Quản lý loại phòng & tiện nghi (Chủ trọ / Quản lý)	62
3.2.9	Màn hình Cấu hình Dịch vụ & Đơn giá (Chủ trọ)	63
3.2.10	Màn hình Quản lý Công nợ (Chủ trọ)	64
3.2.11	Màn hình Xác nhận thu tiền mặt (Quản lý)	65
3.2.12	Màn hình Quên mật khẩu (Khách thuê)	66
3.2.13	Màn hình Trợ lý ảo AI Chatbot (Toàn hệ thống)	67
3.2.14	Màn hình Sơ đồ phòng theo tầng (Quản lý)	68
3.2.15	Màn hình Ghi chỉ số điện nước theo lô (Quản lý)	69
3.2.16	Mô tả nhanh các màn hình đã chụp khi vận hành hệ thống thực tế	70
4	TỔNG KẾT	72
4.1	Kết quả đạt được	72
4.2	Ưu điểm và khuyết điểm của hệ thống	73
4.2.1	Ưu điểm của hệ thống	73
4.2.2	Khuyết điểm của hệ thống	73
4.3	Hướng phát triển hệ thống trong tương lai	73
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	76

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát	9
Hình 2.2. Sơ đồ Use Case 1: Quản lý xác thực & tài khoản	10
Hình 2.3. Sơ đồ Use Case 2: Quản lý nhà trọ, chi nhánh & phòng	11
Hình 2.4. Sơ đồ Use Case 3: Quản lý hợp đồng & khách thuê	12
Hình 2.5. Sơ đồ Use Case 4: Dịch vụ, ghi chỉ số, hoá đơn & thanh toán	13
Hình 2.6. Sơ đồ Use Case 5: Báo cáo & thống kê vận hành	13
Hình 2.6b. Sơ đồ Use Case 6: Tiện ích hỗ trợ	14
Hình 2.7. Sơ đồ hoạt động UC Đăng ký tài khoản & Kích hoạt OTP qua Email	39
Hình 2.8. Sơ đồ hoạt động UC Quản lý phòng	39
Hình 2.9. Sơ đồ hoạt động UC Lập hợp đồng & ký số	40
Hình 2.10. Sơ đồ hoạt động UC Ghi chỉ số & tạo hoá đơn	41
Hình 2.11. Sơ đồ hoạt động UC Thanh toán hoá đơn	41
Hình 2.12. Sơ đồ lớp (Class Diagram) tổng thể của hệ thống	43
Hình 2.13. Sơ đồ tuần tự UC Đăng ký tài khoản & Kích hoạt OTP qua Email .	44
Hình 2.14. Sơ đồ tuần tự UC Tạo hợp đồng & ký số trực tuyến	45
Hình 2.15. Sơ đồ tuần tự UC Ghi chỉ số & tạo hoá đơn	46
Hình 2.16. Sơ đồ tuần tự UC Thanh toán hoá đơn online (VNPay Sandbox thật / VietQR chuyển khoản)	47
Hình 2.17. Sơ đồ tuần tự UC39 Trợ lý ảo AI Chatbot (Online + Offline Fallback)	48
Hình 2.18. Sơ đồ kiến trúc triển khai thực tế 3 tầng	49
 Hình 3.1.1. Giao diện Dashboard của Chủ trọ (Admin)	 51
Hình 3.1.2. Giao diện Dashboard của Quản lý (Manager)	52
Hình 3.1.3. Giao diện Cổng thông tin Khách thuê (Tenant Portal)	53
Hình 3.1.4. Giao diện Trang tìm phòng công khai (Visitor)	54
Hình 3.2.1. Giao diện Lưới quản lý phòng trọ (Manager)	55
Hình 3.2.2. Giao diện Ghi chỉ số điện nước & Hoá đơn	56
Hình 3.2.3. Giao diện Xem & Ký hợp đồng điện tử	57
Hình 3.2.4. Giao diện Quản lý và Thanh toán hóa đơn (Tenant)	58
Hình 3.2.5. Giao diện Tìm kiếm phòng & Đặt cọc online (Visitor)	59
Hình 3.2.6. Giao diện Báo cáo thống kê & Biểu đồ doanh thu (Admin)	60

Hình 3.2.7. Giao diện Quản lý người dùng và phân quyền (Chủ trọ)	61
Hình 3.2.8. Giao diện Quản lý loại phòng & tiện nghi (Chủ trọ / Quản lý) . . .	62
Hình 3.2.9. Giao diện Cấu hình Dịch vụ & Đơn giá (Chủ trọ)	63
Hình 3.2.10. Giao diện Quản lý Công nợ (Chủ trọ)	64
Hình 3.2.11. Giao diện Xác nhận thu tiền mặt (Quản lý)	65
Hình 3.2.12. Giao diện Quên mật khẩu (Khách thuê)	66
Hình 3.2.13. Giao diện Trợ lý ảo AI Chatbot (Toàn hệ thống)	67
Hình 3.2.1b. Giao diện Sơ đồ phòng theo tầng (Manager)	68
Hình 3.2.2b. Giao diện Ghi chỉ số điện nước theo lô (Manager)	69
Hình 3.2.14. Giao diện Đăng nhập & Đăng ký tài khoản	70

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.1 Khảo sát

Theo Báo cáo Thị trường Bất động sản TP. Hồ Chí Minh 2025, lượng người lao động ngoại tỉnh, sinh viên và chuyên gia trẻ thuê trọ tại các đô thị lớn vượt 4,5 triệu người. Mô hình kinh doanh nhà trọ phân khúc tầm trung (3-15 triệu đồng/phòng/tháng) đã trở thành nguồn thu nhập chính của hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể, trong đó nhiều chủ trọ sở hữu chuỗi 3-15 cơ sở phân tán ở nhiều quận/huyện khác nhau.

Trong quá trình khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu 25 chủ trọ và hơn 200 khách thuê tại địa bàn TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai, nhóm thực hiện đề án đã nhận diện được các vấn đề trọng yếu sau:

- Việc quản lý đa cơ sở (chuỗi nhà trọ) gần như không thực hiện được nếu chỉ dùng giấy tờ hoặc Excel rời rạc - chủ trọ không có cái nhìn tổng quan về doanh thu, tỉ lệ lấp đầy và công nợ giữa các cơ sở.
- Sai sót trong khâu chốt chỉ số điện nước hàng tháng (gần 30% chủ trọ thừa nhận từng tính sai ≥ 1 lần/tháng), dẫn đến tranh chấp với khách thuê và mất uy tín.
- Quy trình lập hợp đồng, gia hạn, chấm dứt hợp đồng đều thủ công, mất nhiều thời gian và dễ thất lạc giấy tờ.
- Khách thuê không có kênh truy cập thông tin hoá đơn, lịch sử thanh toán một cách minh bạch và thuận tiện; phần lớn nhận hoá đơn dưới dạng tin nhắn Telegram hoặc ảnh chụp viết tay.
- Việc thu - chi tiền mặt là chủ yếu, dẫn đến công nợ phát sinh và khó kiểm soát; ít chủ trọ áp dụng được cổng thanh toán điện tử quy mô lớn.
- Khách vắng lai tìm phòng phải tự gọi điện từng khu trọ, không có kênh trực tuyến để xem chi tiết phòng còn trống, đặt cọc giữ phòng nhanh chóng.
- Việc đánh giá hiệu quả vận hành của từng quản lý không có dữ liệu định lượng để đối chiếu.

Các vấn đề trên cho thấy tính cấp thiết của một hệ thống thông tin quản lý chuỗi nhà trọ ở quy mô doanh nghiệp vừa, giúp các chủ trọ chuyển từ mô hình "quản lý hộ kinh doanh" sang mô hình "vận hành dịch vụ chuyên nghiệp".

1.2 Yêu cầu về chức năng hệ thống

1.2.1 Yêu cầu về chức năng

Hệ thống cần đáp ứng đầy đủ các nhóm chức năng nghiệp vụ được tổng hợp từ quá trình khảo sát:

Nhóm chức năng	Mô tả chi tiết
Quản lý xác thực & tài khoản	Đăng ký, đăng nhập (email + mật khẩu), đăng xuất, quên/đặt lại mật khẩu, cập nhật hồ sơ, khoá/mở khoá tài khoản, phân quyền theo vai trò (Chủ trọ kiêm Admin, Quản lý, Khách thuê, Khách vãng lai).
Quản lý chuỗi nhà trọ - chi nhánh	Thêm/sửa/ngừng hoạt động nhà trọ; gán quản lý; thiết lập địa chỉ, toạ độ, ảnh đại diện, thông tin liên hệ; thống kê đa cơ sở.
Quản lý phòng & tài sản	CRUD loại phòng (giá cơ bản, diện tích, tiện nghi), CRUD phòng (mã, tầng, giá, trạng thái: trống/đang thuê/đặt cọc), quản lý tài sản trong phòng và tình trạng tài sản.
Quản lý hợp đồng & khách thuê	Tạo hồ sơ khách thuê, ký hợp đồng (có ký số trực tuyến), gia hạn, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
Dịch vụ & đơn giá	Cấu hình các dịch vụ tính theo chỉ số (điện, nước), tính theo khoán (internet, vệ sinh, gửi xe, an ninh) và áp dụng đơn giá bậc thang.
Ghi chỉ số & tính tiền	Ghi nhận chỉ số điện nước hàng tháng, tự động tính tiền tiêu thụ và tổng hợp các khoản phí cố định.
Quản lý hoá đơn	Tạo hoá đơn (thủ công/tự động), gửi hoá đơn qua email, nhắc thanh toán tự động, theo dõi trạng thái và lịch sử thanh toán.
Thanh toán	Hỗ trợ thanh toán online qua cổng VNPay Sandbox (tích hợp thật) và mã VietQR động; xác nhận đã thu tiền mặt (luồng pending_cash); phát hành biên lai điện tử.
Báo cáo & thống kê	Dashboard tổng quan; báo cáo doanh thu theo tháng/quý/năm; tỉ lệ lấp đầy; công nợ khách thuê; chi phí vận hành; xuất Excel/PDF.
Thông báo & nhắc nhở	Đẩy thông báo qua email và in-app (trong ứng dụng) về: hợp đồng sắp hết hạn, hoá đơn đến hạn, trạng thái thay đổi.

Nhóm chức năng	Mô tả chi tiết
Tìm kiếm & đặt cọc phòng	Khách vãng lai tìm kiếm phòng theo khu vực, giá, tiện nghi; đặt cọc giữ phòng online.

1.2.2 Yêu cầu về phi chức năng

Tiêu chí	Yêu cầu
Hiệu năng	Thời gian phản hồi trung bình dưới 1.5 giây cho các thao tác truy vấn thông thường; hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời; xử lý lô tạo hoá đơn cho 5.000 phòng trong vòng 5 phút.
Bảo mật	Mật khẩu lưu dưới dạng bcrypt; xác thực OTP qua email (khi đăng ký & khôi phục mật khẩu); phân quyền theo vai trò (RBAC); ghi nhật ký toàn bộ hành động nhạy cảm; tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Khả dụng	SLA 99.5%; cơ chế sao lưu dữ liệu hàng ngày; khôi phục thảm hoạ dưới 4 giờ (RTO $\leq$ 4h, RPO $\leq$ 1h).
Tiện dụng	Giao diện đáp ứng (responsive) cho desktop, tablet và mobile; thao tác chính hoàn tất trong $\leq$ 3 bước nhấp chuột; hỗ trợ song ngữ Việt - Anh.
Khả năng mở rộng	Kiến trúc đa người dùng (multi-tenant); cho phép tích hợp module mới (chăm công nhân viên, IoT công tơ điện, AI dự báo lấp đầy) thông qua REST API.
Tương thích	Tương thích các trình duyệt hiện đại (Chrome 90+, Edge 90+, Safari 14+); hỗ trợ Android 8+ và iOS 13+ cho ứng dụng di động đi kèm.
Kiểm thử & chất lượng	Bao phủ kiểm thử tự động (unit + integration) tối thiểu 70%; quy trình CI/CD tự động trên mỗi pull request.
Tuân thủ pháp lý	Lưu hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

1.3 Các biểu mẫu phỏng vấn

Quá trình thu thập yêu cầu sử dụng kết hợp ba phương pháp: (i) phỏng vấn sâu nhóm chủ trọ và quản lý chi nhánh; (ii) khảo sát online dành cho khách thuê; (iii) quan sát thực địa quy trình nghiệp vụ tại 5 cơ sở thí điểm. Dưới đây là tổng hợp các nhóm câu hỏi chính:

Đối tượng	Câu hỏi phỏng vấn	Mục đích
Chủ trọ (Admin)	1. Hiện tại anh/chị đang quản lý bao nhiêu cơ sở và bao nhiêu phòng? Bằng công cụ gì? 2. Thách thức lớn nhất khi tổng hợp doanh thu, công nợ và đối soát hoá đơn giữa các cơ sở là gì? 3. Anh/chị có giao một phần công việc cho quản lý vận hành không? Việc giám sát họ ra sao? 4. Tỷ lệ khách thuê thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản là bao nhiêu? Anh/chị có muốn áp dụng cổng thanh toán online không? 5. Anh/chị mong muốn báo cáo dạng nào (Excel, PDF, Dashboard)? Tần suất ra sao?	Xác định pain-point ở quy mô doanh nghiệp; thu thập yêu cầu phân quyền, hoá đơn, công nợ, báo cáo.
Quản lý	1. Anh/chị mất bao nhiêu thời gian/ngày cho việc ghi chỉ số điện nước & tạo hoá đơn? 2. Quy trình xác nhận thu tiền mặt và đối soát với chủ trọ hiện tại như thế nào? 3. Anh/chị có cần ứng dụng di động để chốt sổ ngay tại phòng và xác nhận thanh toán không?	Thu thập yêu cầu thao tác di động, xác nhận thu tiền mặt và quy trình vận hành hằng ngày.

Đối tượng	Câu hỏi phỏng vấn	Mục đích
Khách thuê	1. Bạn muốn nhận thông báo hoá đơn qua kênh nào (email, in-app, push)? 2. Bạn có cần xem lại lịch sử thanh toán 6-12 tháng gần nhất không? 3. Bạn sẵn sàng thanh toán online qua VNPAY/MoMo/QR Banking không? 4. Bạn có muốn xem hợp đồng đã ký dạng số (PDF) và lưu trữ trực tuyến không?	Xây dựng trải nghiệm khách thuê: tra cứu hợp đồng - hoá đơn và thanh toán.
Khách vắng lai	1. Bạn thường tìm phòng trọ qua kênh nào (Facebook, Chợ Tốt, website...)? 2. Bạn quan tâm thông tin gì nhất khi xem một phòng? 3. Bạn sẵn sàng đặt cọc giữ phòng online không?	Phát triển chức năng tìm kiếm và đặt cọc phòng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 Xác định tác nhân hệ thống

Trên cơ sở kết quả khảo sát và quyết định thu hẹp phạm vi đề án, hệ thống xác định 04 tác nhân (actor) tương tác trực tiếp, được phân nhóm theo phạm vi quyền hạn và mục đích sử dụng:

Tác nhân	Vai trò & quyền hạn
Chủ trọ (Admin)	Vai trò cao nhất, vừa là chủ sở hữu một hoặc nhiều nhà trọ vừa kiêm chức năng quản trị viên hệ thống và kế toán. Có toàn quyền: tạo/đình chỉ tài khoản người dùng, cấu hình tham số toàn cục, thiết lập nhà trọ và đơn giá dịch vụ, phân công quản lý cho từng cơ sở, lập hoá đơn, theo dõi công nợ, xem báo cáo tổng hợp toàn chuỗi và xuất Excel/PDF.
Quản lý (Manager)	Quản lý vận hành một hoặc nhiều cơ sở cụ thể được chủ trọ phân công: cập nhật thông tin phòng và tài sản, ghi chỉ số điện nước, lập hợp đồng cho khách thuê và xác nhận thu tiền mặt khi khách thanh toán offline.
Khách thuê (Tenant)	Người đang thuê phòng - có hợp đồng hiệu lực với một nhà trọ trong hệ thống. Mỗi cuối tháng được nhận hoá đơn tổng tiền phòng (tiền phòng + điện + nước + dịch vụ kèm) qua email và xem trực tiếp trên cổng thông tin. Có thể tra cứu hợp đồng, xem lịch sử hoá đơn 12 tháng gần nhất, thanh toán online qua cổng VNPay Sandbox hoặc mã VietQR động, nhận thông báo nhắc thanh toán.
Khách vãng lai (Visitor)	Người tìm phòng trọ, chưa thuê phòng nào trong hệ thống. Chỉ truy cập được phần công khai: tìm kiếm phòng theo khu vực/giá/tiện nghi, xem chi tiết phòng còn trống và đặt cọc giữ phòng online. Không thấy được hoá đơn vì chưa phải là khách thuê.

2.2 Xác định các ca sử dụng

Tổng cộng 39 ca sử dụng (Use Case) được xác định và tổ chức thành 6 nhóm chức năng chính như sau (số UC đã được cập nhật để phản ánh hệ thống thực tế đã triển khai, bao gồm UC39 Chatbot AI bổ sung):

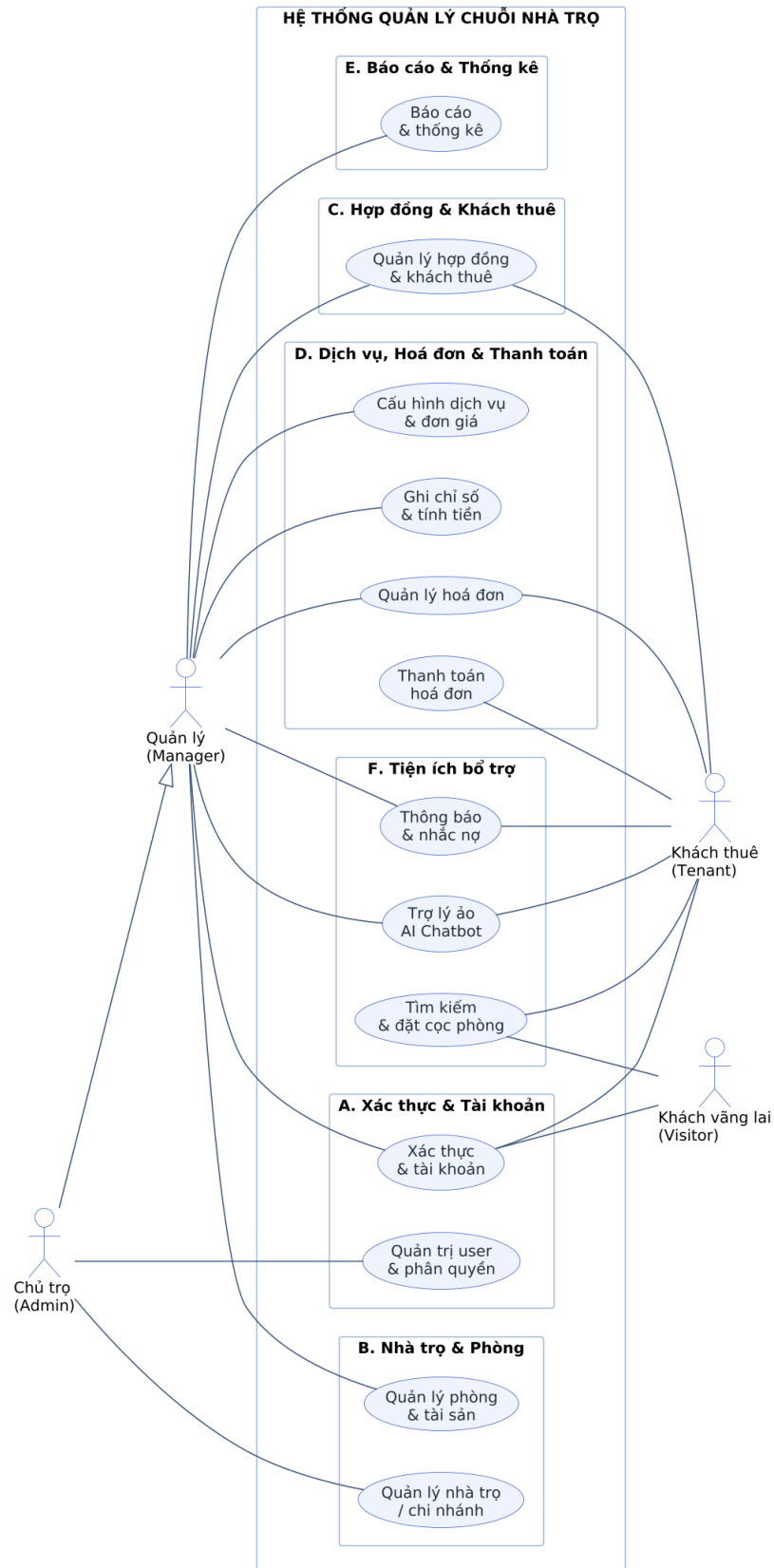
Nhóm Use Case	Các Use Case thành phần
UC: Quản lý xác thực & tài khoản	UC01 Đăng ký tài khoản (kèm OTP qua email kích hoạt); UC02 Đăng nhập (email + mật khẩu); UC03 Đăng xuất; UC04 Quên mật khẩu (qua OTP email); UC05 Đặt lại mật khẩu; UC06 Cập nhật hồ sơ cá nhân; UC07 Khoá/Mở khoá tài khoản; UC08 Phân quyền vai trò.
UC: Quản lý nhà trọ & phòng	UC09 Thêm/sửa/ngừng nhà trọ; UC10 Phân công quản lý; UC11 Quản lý loại phòng & tiện nghi; UC12 CRUD phòng trọ; UC13 Cập nhật trạng thái phòng; UC14 Quản lý tài sản trong phòng.
UC: Quản lý hợp đồng & khách thuê	UC15 Thêm hồ sơ khách; UC16 Lập hợp đồng thuê; UC17 Ký số / xác nhận hợp đồng (v1 xác nhận ký giả lập — đổi trạng thái; PDF hợp đồng sinh thật bằng pdfkit qua GET /api/contracts/:id/pdf; v2 nhúng chữ ký CA); UC18 Gia hạn hợp đồng; UC19 Sửa đổi hợp đồng; UC20 Chấm dứt hợp đồng / trả phòng.
UC: Dịch vụ, hoá đơn & thanh toán	UC21 Cấu hình đơn giá dịch vụ; UC22 Ghi chỉ số điện nước; UC23 Tính tiền dịch vụ; UC24 Tạo hoá đơn; UC25 Gửi hoá đơn & nhắc thanh toán; UC26 Thanh toán online; UC27 Xác nhận thu tiền mặt; UC28 Tra cứu lịch sử hoá đơn; UC29 Quản lý công nợ.
UC: Báo cáo & thống kê	UC30 Dashboard tổng quan; UC31 Báo cáo doanh thu; UC32 Báo cáo tỉ lệ lấp đầy; UC33 Báo cáo công nợ; UC34 Báo cáo chi phí vận hành (đã triển khai: collection Expense + biểu đồ chi phí); UC35 Xuất Excel/PDF (đã triển khai: PDF thật bằng pdfkit qua GET /api/reports/pdf + CSV UTF-8 mở bằng Excel; xuất .xlsx bằng exceljs ở v2).
UC-F: Tiện ích hỗ trợ	UC36 Gửi thông báo tự động qua email (v1 hỗ trợ kênh email Gmail SMTP với 4 hàm: OTP đăng ký, OTP quên mật khẩu, thông báo hợp đồng, nhắc nợ) + thông báo in-app; kênh Telegram dự kiến ở v2; UC37 Tìm kiếm phòng (khách vắng lai); UC38 Đặt cọc giữ phòng online; UC39 (mới) Trợ lý ảo AI Chatbot có chế độ Offline Fallback (Google Gemini 2.5 Flash + bộ luật cứng đọc trực tiếp MongoDB khi Gemini API gặp rate limit).

2.3 Sơ đồ Use Case

2.3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ tổng quát thể hiện mối quan hệ giữa 04 tác nhân và các nhóm ca sử dụng cấp cao (6 gói).

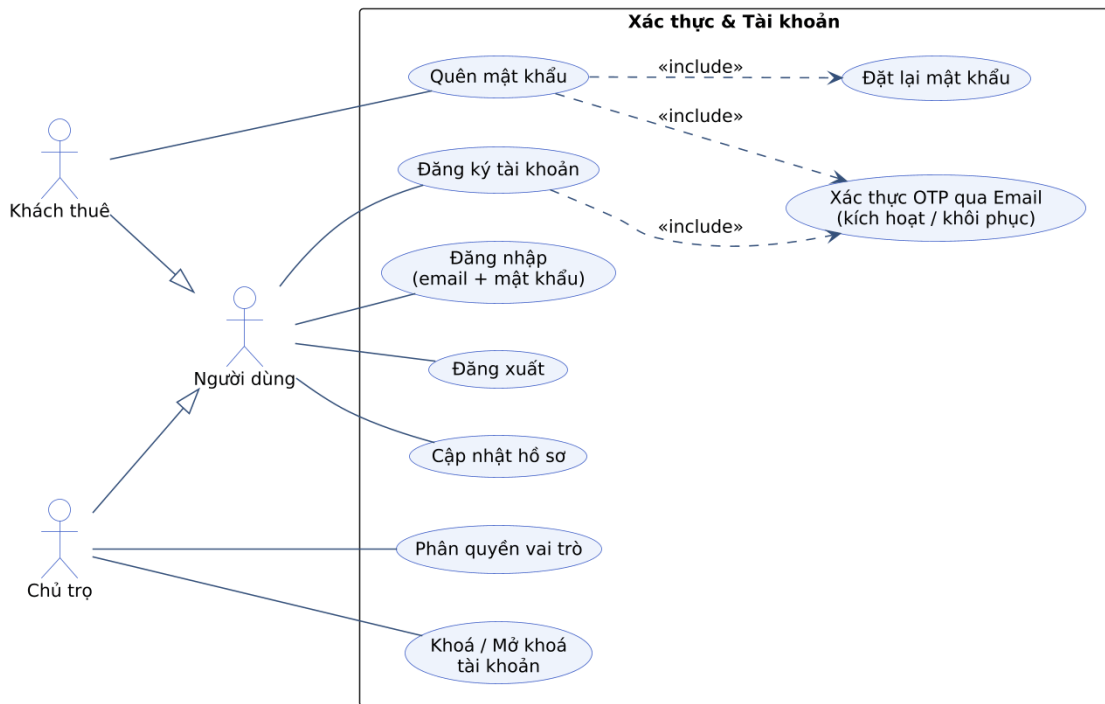
Hình 2.1 — Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

2.3.2 Sơ đồ Use Case 1: Quản lý xác thực & tài khoản

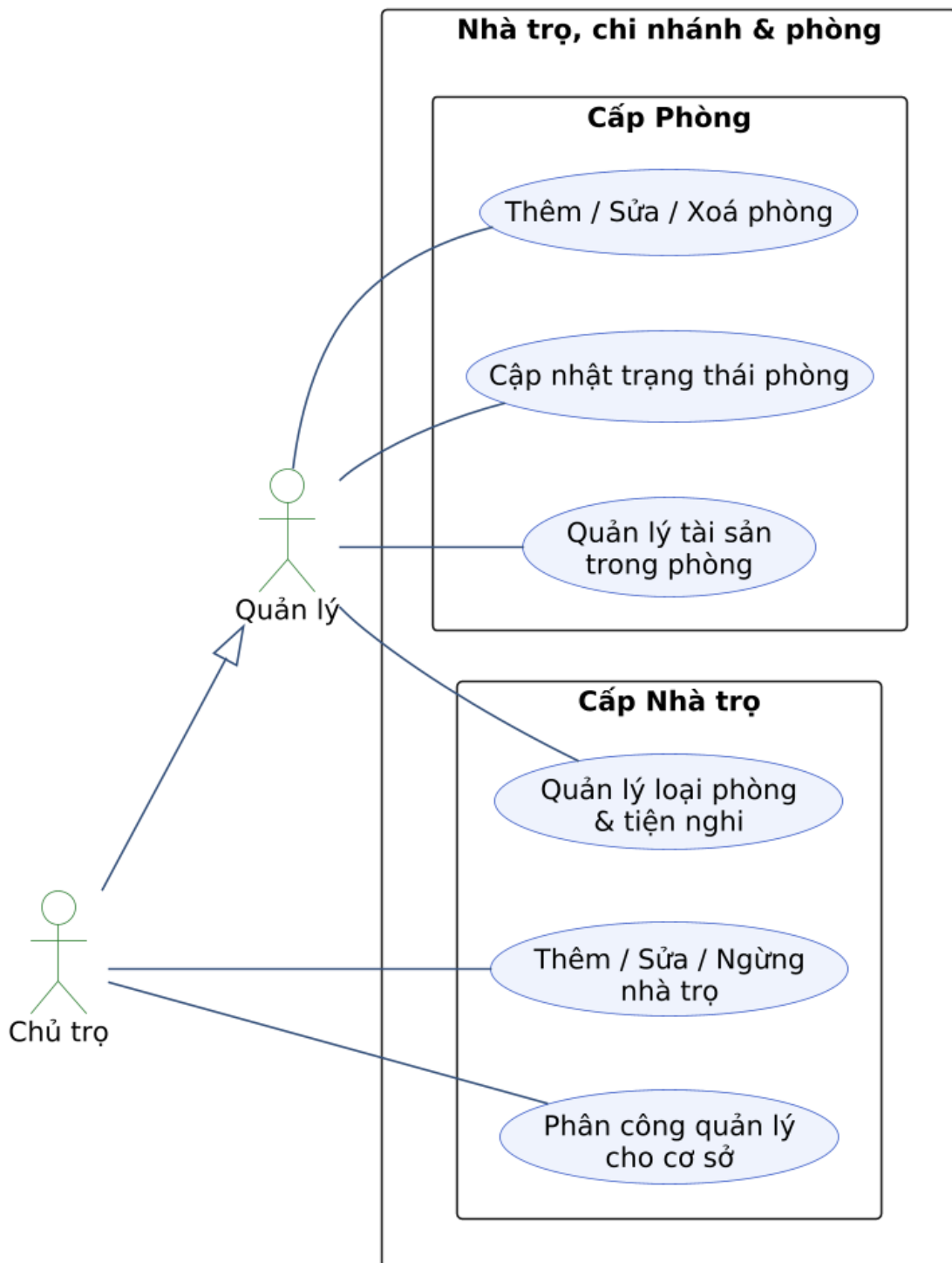
Hình 2.2 — Use Case nhóm A: Quản lý xác thực & tài khoản



Hình 2.2. Sơ đồ Use Case 1: Quản lý xác thực & tài khoản

2.3.3 Sơ đồ Use Case 2: Quản lý nhà trọ, chi nhánh & phòng

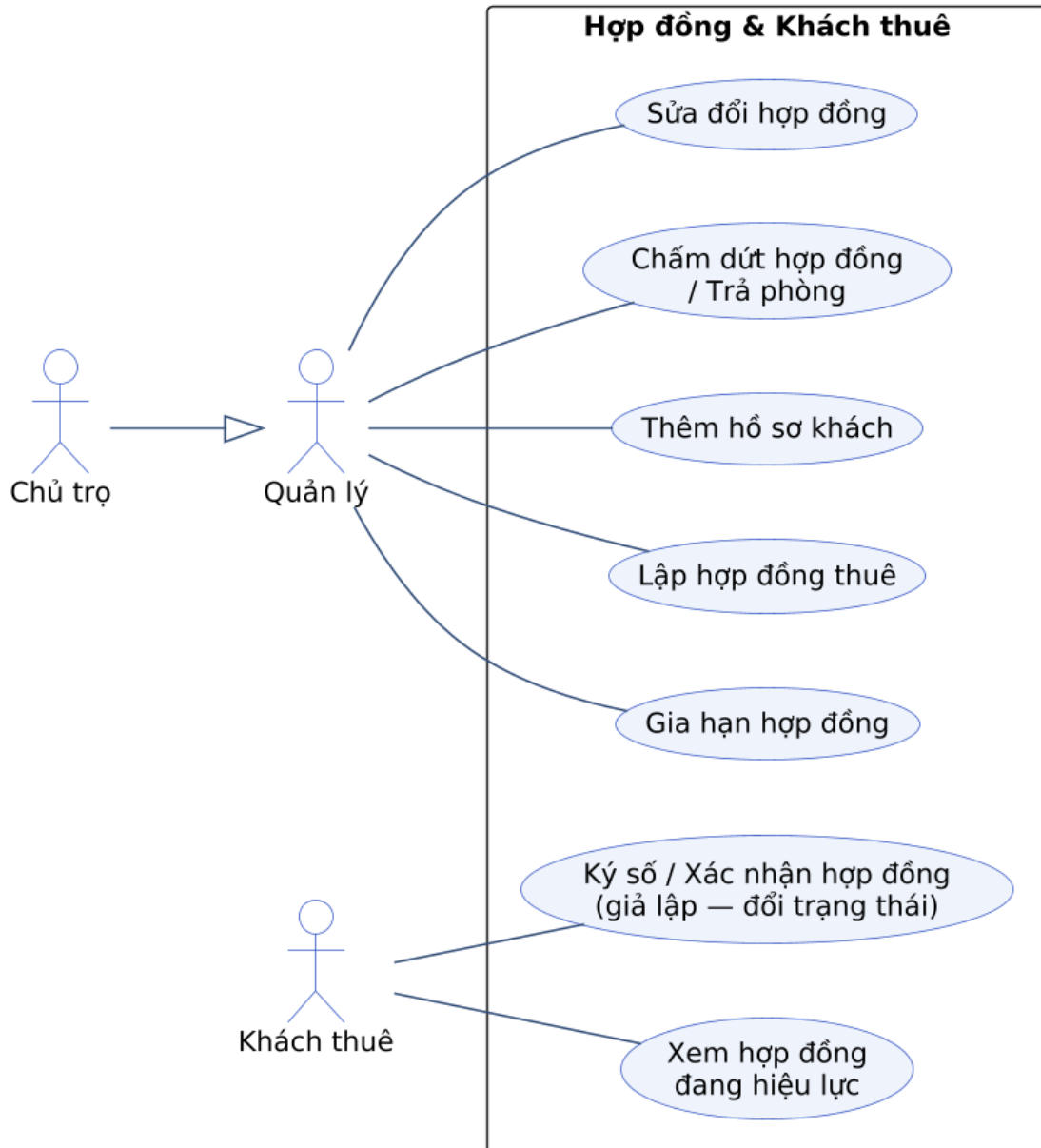
Hình 2.3 — Quản lý nhà trọ, chi nhánh & phòng



Hình 2.3. Sơ đồ Use Case 2: Quản lý nhà trọ, chi nhánh & phòng

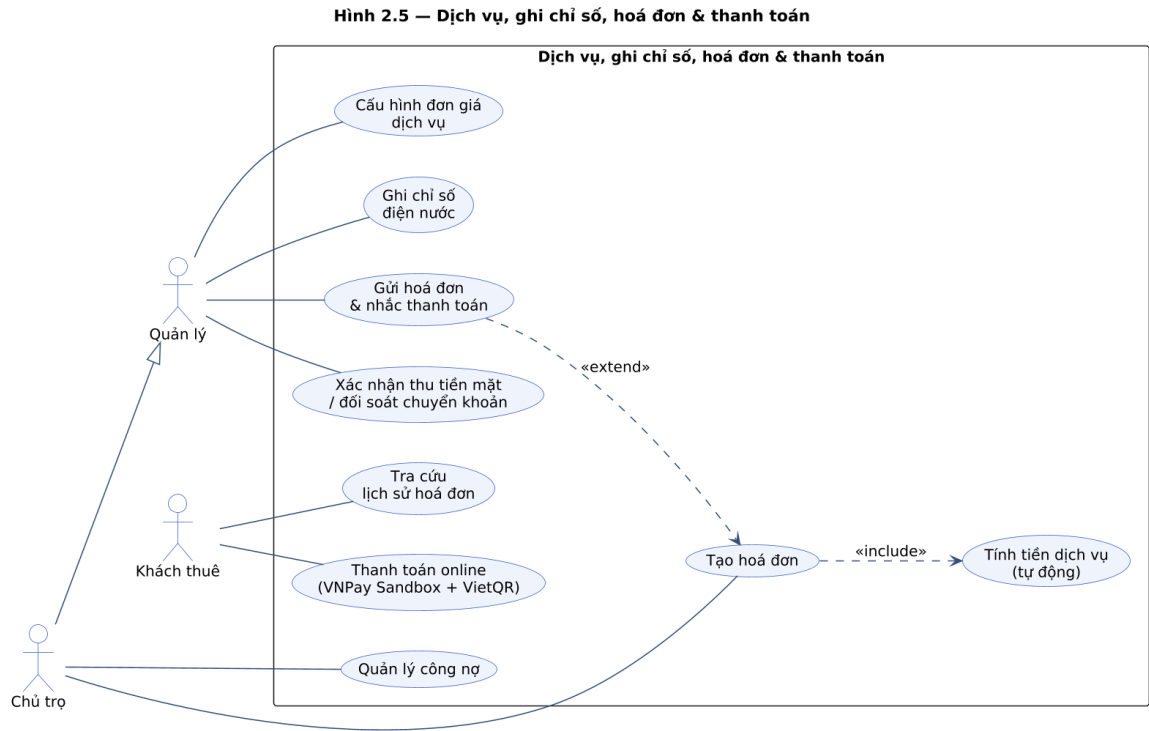
2.3.4 Sơ đồ Use Case 3: Quản lý hợp đồng & khách thuê

Hình 2.4 — Quản lý hợp đồng & khách thuê



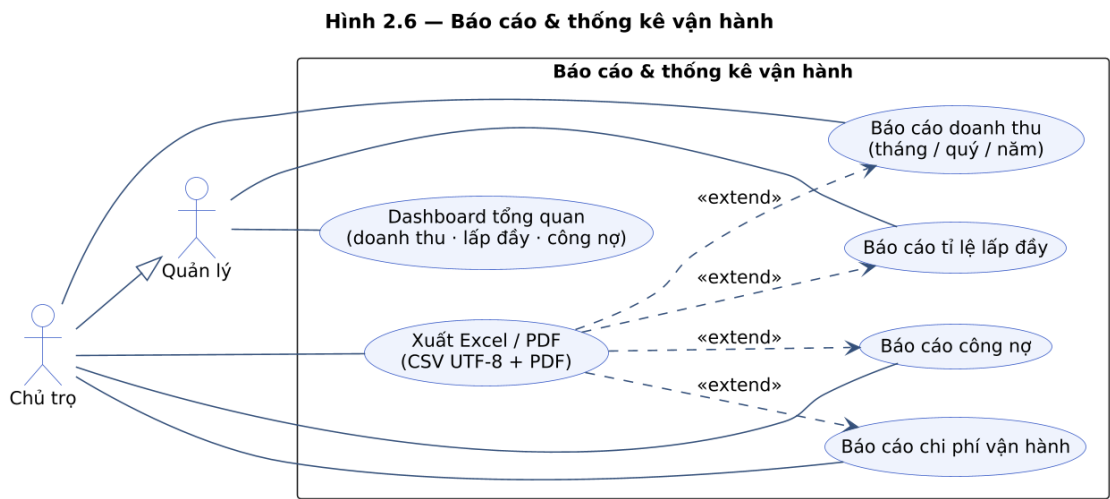
Hình 2.4. Sơ đồ Use Case 3: Quản lý hợp đồng & khách thuê

2.3.5 Sơ đồ Use Case 4: Dịch vụ, ghi chỉ số, hoá đơn & thanh toán



Hình 2.5. Sơ đồ Use Case 4: Dịch vụ, ghi chỉ số, hoá đơn & thanh toán

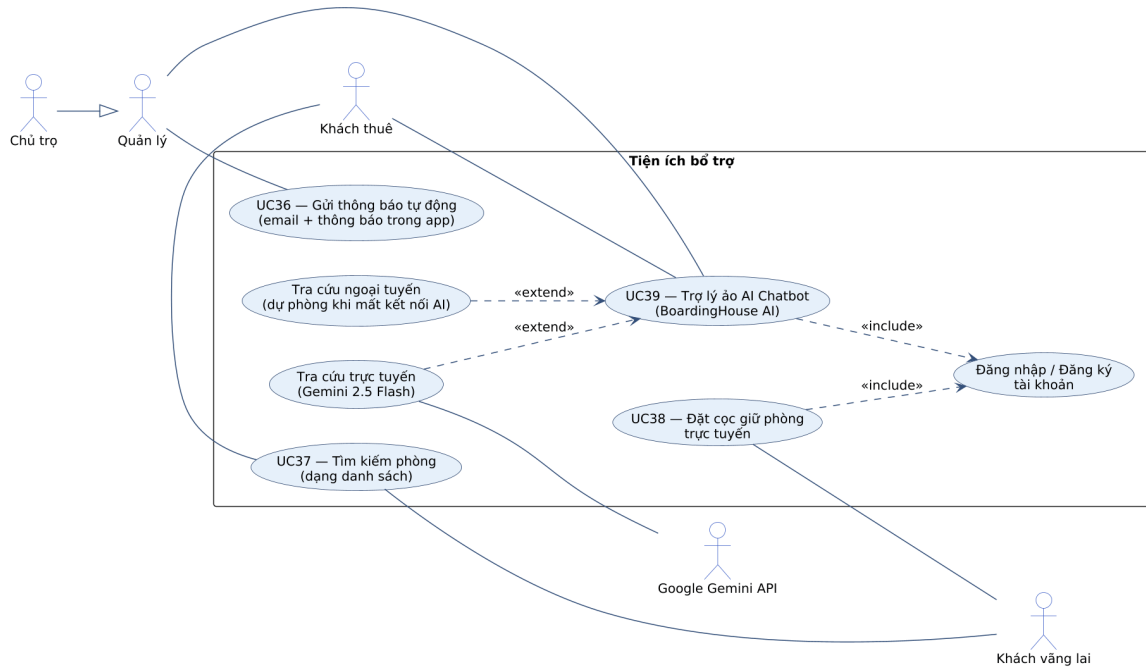
2.3.6 Sơ đồ Use Case 5: Báo cáo & thống kê vận hành



Hình 2.6. Sơ đồ Use Case 5: Báo cáo & thống kê vận hành

2.3.7 Sơ đồ Use Case 6: Tiện ích hỗ trợ (Nhắc nợ, Tìm kiếm, Đặt cọc & Chatbot AI)

Hình 2.6b — Tiện ích hỗ trợ (Nhắc nợ, Tìm kiếm, Đặt cọc & AI Chatbot)



Hình 2.6b. Sơ đồ Use Case 6: Tiện ích hỗ trợ

2.4 Mô tả Use Case

Phần này mô tả chi tiết một số ca sử dụng quan trọng đại diện cho các nhóm chức năng chính. Cấu trúc tuân thủ chuẩn UC Specification của UML.

2.4.1 Mô tả Use Case "UC01 - Đăng ký tài khoản"

Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân chính	Khách vắng lai
Mô tả ngắn	Cho phép khách vắng lai đăng ký tài khoản mới trên hệ thống để bắt đầu tìm kiếm phòng và đặt cọc online.
Tiền điều kiện	Khách vắng lai chưa có tài khoản trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo ở trạng thái hoạt động (active), thông tin cơ bản của khách thuê được khởi tạo.

Mã Use Case	UC01
Luồng sự kiện chính	1. Khách vãng lai truy cập chức năng 'Đăng ký'. 2. Nhập thông tin: Họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. 3. Hệ thống sinh mã OTP gồm 6 chữ số và gửi qua email khách hàng. 4. Khách vãng lai nhập mã OTP để xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra OTP, kích hoạt tài khoản và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Hệ thống không gửi được email: báo lỗi kết nối SMTP, cho phép click gửi lại. 4a. Khách nhập sai mã OTP: hệ thống hiển thị thông báo lỗi, cho phép nhập lại tối đa 5 lần.
Yêu cầu phi chức năng	Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt; Thời gian gửi OTP qua email < 10 giây.

2.4.2 Mô tả Use Case "UC02 - Đăng nhập"

Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người dùng (Chủ trọ, Quản lý, Khách thuê)
Mô tả ngắn	Xác thực danh tính người dùng bằng email và mật khẩu để cấp quyền truy cập hệ thống.
Tiền điều kiện	Tài khoản của người dùng đã tồn tại và đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Hệ thống cấp mã token JWT, lưu phiên làm việc và chuyển hướng đến trang chủ tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập email và mật khẩu tại màn hình Đăng nhập. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin và so khớp mật khẩu đã bấm. 3. Hệ thống lưu trữ JWT token và tải thông tin cấu hình vai trò.

Mã Use Case	UC02
Luồng thay thế	2a. Sai mật khẩu hoặc email không tồn tại: báo lỗi đăng nhập. 2b. Tài khoản đang bị khóa: thông báo tài khoản bị tạm khóa và liên hệ Admin.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi đăng nhập < 1.5 giây; sử dụng HTTPS bảo mật.

2.4.3 Mô tả Use Case "UC03 - Đăng xuất"

Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Đăng xuất
Tác nhân chính	Người dùng
Mô tả ngắn	Hủy bỏ phiên làm việc hiện tại của người dùng và thu hồi quyền truy cập.
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	JWT token bị xóa khỏi client, người dùng được chuyển hướng về trang đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn 'Đăng xuất' từ giao diện. 2. Hệ thống xóa thông tin token tại local client và gọi API hủy phiên làm việc. 3. Chuyển hướng người dùng về màn hình đăng nhập.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý < 0.5 giây.

2.4.4 Mô tả Use Case "UC04 - Quên mật khẩu"

Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Quên mật khẩu
Tác nhân chính	Người dùng
Mô tả ngắn	Hỗ trợ người dùng yêu cầu khôi phục mật khẩu khi không nhớ mật khẩu đăng nhập.
Tiền điều kiện	Tài khoản email của người dùng đã tồn tại trong CSDL.

Mã Use Case	UC04
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo mã OTP khôi phục mật khẩu và gửi đến email của người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn 'Quên mật khẩu' tại màn hình đăng nhập. 2. Nhập địa chỉ email đăng ký tài khoản. 3. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của email và gửi mã OTP khôi phục. 4. Người dùng nhận mã OTP qua hòm thư.
Luồng thay thế	3a. Email không tồn tại trên hệ thống: thông báo lỗi 'Email không hợp lệ'.
Yêu cầu phi chức năng	OTP khôi phục mật khẩu có hiệu lực trong 5 phút.

2.4.5 Mô tả Use Case "UC05 - Đặt lại mật khẩu"

Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Đặt lại mật khẩu
Tác nhân chính	Người dùng
Mô tả ngắn	Thiết lập mật khẩu mới sau khi xác thực OTP khôi phục thành công.
Tiền điều kiện	Đã có mã OTP gửi đến email của người dùng.
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới được cập nhật vào CSDL.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập mã OTP nhận được và nhập mật khẩu mới. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và hạn dùng của OTP. 3. Tiến hành cập nhật mật khẩu mới (đã bấm) vào DB và xóa OTP.
Luồng thay thế	2a. Nhập sai OTP hoặc OTP quá hạn: hệ thống báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Yêu cầu phi chức năng	Mật khẩu mới phải đáp ứng độ dài tối thiểu 6 ký tự.

2.4.6 Mô tả Use Case "UC06 - Cập nhật hồ sơ cá nhân"

Mã Use Case	UC06
Tên Use Case	Cập nhật hồ sơ cá nhân
Tác nhân chính	Người dùng
Mô tả ngắn	Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin liên hệ và thông tin định danh cá nhân.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân mới được lưu trữ thành công vào CSDL.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang 'Hồ sơ cá nhân'. 2. Cập nhật các trường thông tin: số điện thoại, CCCD, nghề nghiệp, địa chỉ thường trú. 3. Nhấn nút 'Lưu thay đổi'. 4. Hệ thống kiểm tra định dạng và ghi nhận vào CSDL.
Luồng thay thế	4a. Số điện thoại hoặc số CCCD sai định dạng: báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa lại.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm tra trùng lặp số CCCD trên toàn hệ thống.

2.4.7 Mô tả Use Case "UC07 - Khóa/Mở khóa tài khoản"

Mã Use Case	UC07
Tên Use Case	Khóa/Mở khóa tài khoản
Tác nhân chính	Chủ trọ (Admin)
Mô tả ngắn	Chủ trọ thực hiện khóa tài khoản vi phạm hoặc mở khóa tài khoản người dùng.
Tiền điều kiện	Chủ trọ đã đăng nhập; tài khoản cần tác động tồn tại trong CSDL.
Hậu điều kiện	Trạng thái tài khoản được cập nhật trong DB; người dùng bị khóa sẽ không thể đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ mở giao diện 'Quản lý người dùng'. 2. Chọn tài khoản cần khóa/mở khóa. 3. Click chọn trạng thái mới và xác nhận. 4. Hệ thống cập nhật trường trạng thái trong DB và gửi email thông báo.
Luồng thay thế	Không có.

Mã Use Case	UC07
Yêu cầu phi chức năng	Quyết định khóa tài khoản có hiệu lực ngay lập tức đối với phiên làm việc hiện tại của user.

2.4.8 Mô tả Use Case "UC08 - Phân quyền vai trò"

Mã Use Case	UC08
Tên Use Case	Phân quyền vai trò
Tác nhân chính	Chủ trọ (Admin)
Mô tả ngắn	Chủ trọ phân chia vai trò cho người dùng (Chủ trọ, Quản lý chi nhánh, Khách thuê) để kiểm soát quyền hạn sử dụng chức năng.
Tiền điều kiện	Tài khoản người dùng cần phân vai trò đã tồn tại.
Hậu điều kiện	Vai trò mới được lưu trữ và áp dụng cho người dùng trong DB.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ chọn người dùng từ danh sách quản trị. 2. Chọn vai trò cần gán (Ví dụ: Manager). 3. Hệ thống ghi nhận vai trò mới vào CSDL.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm tra phân quyền nghiêm ngặt ở mọi API Backend.

2.4.9 Mô tả Use Case "UC09 - Thêm/sửa/ngừng nhà trọ"

Mã Use Case	UC09
Tên Use Case	Thêm/sửa/ngừng nhà trọ
Tác nhân chính	Chủ trọ
Mô tả ngắn	Quản lý danh sách các cơ sở nhà trọ/chi nhánh trong chuỗi vận hành.
Tiền điều kiện	Chủ trọ đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin cơ sở nhà trọ mới được lưu trữ hoặc cập nhật trong CSDL.

Mã Use Case	UC09
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ mở mục 'Quản lý cơ sở trọ'. 2. Chọn thêm hoặc sửa thông tin cơ sở: Tên, địa chỉ, số tầng, số phòng. 3. Hệ thống lưu trữ thông tin và gán mã cơ sở trọ tự động.
Luồng thay thế	3a. Địa chỉ bị để trống hoặc không hợp lệ: hệ thống báo lỗi yêu cầu điền đầy đủ.
Yêu cầu phi chức năng	Thông tin địa chỉ hỗ trợ tìm kiếm theo vùng địa lý quận/huyện.

2.4.10 Mô tả Use Case "UC10 - Phân công quản lý"

Mã Use Case	UC10
Tên Use Case	Phân công quản lý
Tác nhân chính	Chủ trọ
Mô tả ngắn	Chủ trọ phân công nhân viên quản lý phụ trách quản lý vận hành một hoặc nhiều cơ sở nhà trọ.
Tiền điều kiện	Tài khoản nhân viên đã có vai trò Manager; cơ sở nhà trọ đã được tạo.
Hậu điều kiện	Mỗi quan hệ phân công được cập nhật trong CSDL.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ mở trang 'Phân công quản lý'. 2. Chọn nhân viên quản lý và tích chọn các cơ sở trọ giao cho nhân viên đó phụ trách. 3. Hệ thống lưu trữ các mã chi nhánh được phân công vào mảng maNhaTroIds của người dùng.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Một quản lý có thể được phân công trông coi nhiều nhà trọ và ngược lại (Nhiều - Nhiều).

2.4.11 Mô tả Use Case "UC11 - Quản lý loại phòng & tiện nghi"

Mã Use Case	UC11
Tên Use Case	Quản lý loại phòng & tiện nghi
Tác nhân chính	Chủ trọ, Quản lý

Mã Use Case	UC11
Mô tả ngắn	Thiết lập danh mục loại phòng, diện tích, giá thuê cơ bản và các tiện ích đi kèm.
Tiền điều kiện	Đã có thông tin nhà trọ.
Hậu điều kiện	Loại phòng được cấu hình phục vụ cho việc tạo phòng trọ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang 'Quản lý loại phòng'. 2. Nhập tên loại phòng, diện tích, giá thuê cơ bản và check chọn các tiện ích (điều hòa, nóng lạnh, ban công, bếp...). 3. Hệ thống lưu lại loại phòng mới.
Luồng thay thế	2a. Giá thuê hoặc diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 0: hệ thống báo lỗi không hợp lệ.
Yêu cầu phi chức năng	Cấu hình tiện nghi được hiển thị trực quan cho khách vãng lai khi tìm phòng.

2.4.12 Mô tả Use Case "UC12 - CRUD phòng trọ"

Mã Use Case	UC12
Tên Use Case	CRUD phòng trọ
Tác nhân chính	Quản lý, Chủ trọ
Mô tả ngắn	Quản lý danh sách các phòng trọ của từng cơ sở chi nhánh.
Tiền điều kiện	Loại phòng đã được tạo sẵn.
Hậu điều kiện	Phòng trọ được lưu trữ trong DB với trạng thái mặc định là Trống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn 'Quản lý phòng'. 2. Chọn thêm phòng: Nhập số phòng, tầng, chọn loại phòng tương ứng. 3. Hệ thống kiểm tra số phòng không trùng trong cùng một cơ sở và ghi nhận phòng mới.
Luồng thay thế	2a. Số phòng bị trùng lặp: hệ thống báo lỗi 'Phòng đã tồn tại'.
Yêu cầu phi chức năng	Hỗ trợ import danh sách phòng từ file Excel để đẩy nhanh thiết lập ban đầu.

2.4.13 Mô tả Use Case "UC13 - Cập nhật trạng thái phòng"

Mã Use Case	UC13
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái phòng
Tác nhân chính	Quản lý, Chủ trọ
Mô tả ngắn	Cập nhật trạng thái hiển thị của phòng trọ khi có thay đổi thực tế.
Tiền điều kiện	Phòng trọ đã tồn tại trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Trạng thái phòng (empty, rented, deposit, maintenance) được cập nhật trong DB.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn phòng trọ trên sơ đồ phòng. 2. Chọn trạng thái mới từ danh sách thả xuống (Ví dụ: Bảo trì). 3. Hệ thống ghi nhận trạng thái mới và đổi màu phòng trọ trên sơ đồ.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Hệ thống tự động chuyển trạng thái sang 'rented' khi hợp đồng có hiệu lực.

2.4.14 Mô tả Use Case "UC14 - Quản lý tài sản trong phòng"

Mã Use Case	UC14
Tên Use Case	Quản lý tài sản trong phòng
Tác nhân chính	Quản lý, Chủ trọ
Mô tả ngắn	Quản lý danh mục trang thiết bị, tài sản kèm theo tình trạng hiện trạng của từng phòng trọ.
Tiền điều kiện	Phòng trọ đã được tạo lập.
Hậu điều kiện	Thông tin tài sản được cập nhật trực tiếp vào document của phòng trọ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn phòng và mở tab 'Tài sản'. 2. Thêm hoặc cập nhật tài sản: Tên tài sản, số lượng, giá trị, tình trạng (Tốt/Hỏng). 3. Hệ thống cập nhật mảng taiSan[] bên trong Document Room.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Dữ liệu được lưu trữ dạng nhúng (NoSQL) để tối ưu truy vấn.

2.4.15 Mô tả Use Case "UC15 - Thêm hồ sơ khách"

Mã Use Case	UC15
Tên Use Case	Thêm hồ sơ khách
Tác nhân chính	Quản lý
Mô tả ngắn	Liên kết tài khoản người dùng của khách thuê để tạo lập hồ sơ khách thuê của phòng.
Tiền điều kiện	Khách thuê đã đăng ký tài khoản trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Hồ sơ khách thuê được thiết lập phục vụ lập hợp đồng.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý tìm tài khoản khách qua email hoặc số điện thoại. 2. Chọn tài khoản khách phù hợp để liên kết vào phòng thuê. 3. Hệ thống lấy thông tin CCCD, nghề nghiệp từ tài khoản để lập hồ sơ.
Luồng thay thế	1a. Khách chưa có tài khoản: hệ thống cho phép tạo nhanh tài khoản bằng email của khách.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm tra định dạng email và số điện thoại trước khi lưu.

2.4.16 Mô tả Use Case "UC16 - Lập hợp đồng thuê"

Mã Use Case	UC16
Tên Use Case	Lập hợp đồng thuê
Tác nhân chính	Quản lý
Mô tả ngắn	Khởi tạo hợp đồng thuê phòng dựa trên hồ sơ khách và phòng trống.
Tiền điều kiện	Phòng trọ đang ở trạng thái Trống hoặc Đặt cọc; khách thuê đã có hồ sơ.
Hậu điều kiện	Hợp đồng mới được tạo ở trạng thái Chờ ký; phòng chuyển sang Đang thuê tạm thời.

Mã Use Case	UC16
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng 'Lập hợp đồng'. 2. Chọn phòng và liên kết khách thuê. 3. Nhập điều khoản: giá thuê, tiền cọc, hạn thuê, các dịch vụ bắt buộc. 4. Hệ thống tạo hợp đồng nháp và tự động tạo mã hợp đồng duy nhất.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Hệ thống tự động sinh tệp hợp đồng PDF mẫu chuẩn lưu trữ đường dẫn trên cloud.

2.4.17 Mô tả Use Case "UC17 - Ký số / xác nhận hợp đồng"

Mã Use Case	UC17
Tên Use Case	Ký số / xác nhận hợp đồng
Tác nhân chính	Khách thuê
Mô tả ngắn	Khách thuê đọc điều khoản và bấm xác nhận ký số (giả lập — chỉ đổi trạng thái, không dùng OTP) để xác nhận thuê phòng.
Tiền điều kiện	Hợp đồng đang ở trạng thái Chờ ký; khách thuê đã đăng nhập tài khoản.
Hậu điều kiện	Hợp đồng chuyển sang Hiệu lực (active); phòng chuyển sang Đang thuê chính thức.
Luồng sự kiện chính	1. Khách thuê truy cập phần 'Hợp đồng của tôi'. 2. Xem chi tiết tệp PDF hợp đồng (sinh thời gian thực bằng pdfkit qua GET /api/contracts/:id/pdf). 3. Nhấn 'Ký hợp đồng' và xác nhận đồng ý ký (giả lập, không yêu cầu OTP). 4. Hệ thống chuyển trạng thái hợp đồng sang active và phòng sang rented.
Luồng thay thế	3a. Khách thuê không đồng ý và từ chối ký: hợp đồng chuyển sang 'Đã hủy', phòng quay về trạng thái Trống.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian hiệu lực ký số trong vòng 48 giờ kể từ khi lập hợp đồng.

2.4.18 Mô tả Use Case "UC18 - Gia hạn hợp đồng"

Mã Use Case	UC18
Tên Use Case	Gia hạn hợp đồng
Tác nhân chính	Quản lý, Chủ trọ
Mô tả ngắn	Thực hiện gia hạn thời hạn thuê khi hợp đồng cũ sắp hết hạn và khách muốn tiếp tục ở.
Tiền điều kiện	Hợp đồng cũ đang có hiệu lực.
Hậu điều kiện	Ngày kết thúc hợp đồng được cập nhật mới trong CSDL.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng tìm hợp đồng của phòng trọ sắp hết hạn. 2. Chọn chức năng 'Gia hạn' và nhập số tháng gia hạn thêm. 3. Hệ thống tính ngày kết thúc mới và cập nhật hợp đồng.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Tự động gửi email thông báo gia hạn thành công cho khách thuê.

2.4.19 Mô tả Use Case "UC19 - Sửa đổi hợp đồng"

Mã Use Case	UC19
Tên Use Case	Sửa đổi hợp đồng
Tác nhân chính	Quản lý, Chủ trọ
Mô tả ngắn	Cập nhật, điều chỉnh các thông số và điều khoản hợp đồng khi có thỏa thuận mới.
Tiền điều kiện	Hợp đồng đang hiệu lực.
Hậu điều kiện	Các thông số hợp đồng (tiền phòng, tiền cọc) được sửa đổi trong DB.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn hợp đồng cần điều chỉnh. 2. Nhập các điều khoản mới hoặc thay đổi giá thuê. 3. Nhấn lưu để cập nhật thông số hợp đồng mới.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Hệ thống lưu trữ lịch sử thay đổi thông số để phục vụ đối soát.

2.4.20 Mô tả Use Case "UC20 - Chấm dứt hợp đồng / trả phòng"

Mã Use Case	UC20
Tên Use Case	Chấm dứt hợp đồng / trả phòng
Tác nhân chính	Quản lý, Chủ trọ
Mô tả ngắn	Kết thúc hợp đồng thuê phòng, thanh lý cọc và giải phóng phòng về trạng thái trống.
Tiền điều kiện	Hợp đồng đang có hiệu lực.
Hậu điều kiện	Hợp đồng chuyển sang Đã thanh lý; phòng chuyển sang Trống; khách dời đi.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng 'Trả phòng / Chấm dứt hợp đồng'. 2. Nhập ngày trả phòng thực tế, chốt số điện nước lần cuối. 3. Tính toán tiền cọc hoàn trả sau khi trừ các khoản công nợ/hư hại. 4. Xác nhận chấm dứt hợp đồng, giải phóng phòng trọ.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Xóa thông tin currentTenantId trong phòng trọ để cập nhật phòng về trạng thái sẵn sàng cho thuê.

2.4.21 Mô tả Use Case "UC21 - Cấu hình đơn giá dịch vụ"

Mã Use Case	UC21
Tên Use Case	Cấu hình đơn giá dịch vụ
Tác nhân chính	Chủ trọ
Mô tả ngắn	Cấu hình đơn giá các dịch vụ điện, nước, dịch vụ tiện ích định kỳ cho nhà trọ.
Tiền điều kiện	Cơ sở nhà trọ đã được thêm thành công.
Hậu điều kiện	Đơn giá dịch vụ được ghi nhận trong DB để làm căn cứ tính hóa đơn.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ truy cập phần 'Cấu hình đơn giá'. 2. Nhập đơn giá điện (kWh), nước (m3), internet (tháng), xe (xe/tháng) của nhà trọ. 3. Hệ thống lưu cấu hình và áp dụng cho các hóa đơn sinh ra sau đó.

Mã Use Case	UC21
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Hỗ trợ cấu hình đơn giá theo hình thức bậc thang hoặc cố định.

2.4.22 Mô tả Use Case "UC22 - Ghi chỉ số điện nước"

Mã Use Case	UC22
Tên Use Case	Ghi chỉ số điện nước
Tác nhân chính	Quản lý
Mô tả ngắn	Nhập chỉ số điện nước mới chốt được của từng phòng trọ theo định kỳ tháng.
Tiền điều kiện	Phòng đang có hợp đồng hoạt động.
Hậu điều kiện	Chỉ số mới được ghi nhận trong DB.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở trang 'Chốt chỉ số điện nước'. 2. Chọn cơ sở, phòng trọ cần ghi chỉ số. 3. Nhập số điện và số nước mới thu thập được và lưu lại.
Luồng thay thế	3a. Chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số cũ trong CSDL: hệ thống báo lỗi yêu cầu xác minh thực tế.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm tra lượng tiêu thụ bất thường (vượt 200% tháng trước) để cảnh báo rò rỉ.

2.4.23 Mô tả Use Case "UC23 - Tính tiền dịch vụ"

Mã Use Case	UC23
Tên Use Case	Tính tiền dịch vụ
Tác nhân chính	Hệ thống (System)
Mô tả ngắn	Tự động tính toán chi phí dịch vụ của từng phòng dựa trên lượng tiêu thụ và đơn giá cấu hình.
Tiền điều kiện	Chỉ số điện nước mới đã được ghi nhận.
Hậu điều kiện	Tính toán chi tiết tiền dịch vụ được hoàn tất và lưu nháp.

Mã Use Case	UC23
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống lấy lượng tiêu thụ điện nước = chỉ số mới - chỉ số cũ. 2. Nhân với đơn giá cấu hình dịch vụ của nhà trọ đó. 3. Cộng thêm các khoản phí cố định của phòng trọ để ra tổng tiền dịch vụ.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian tính toán cho toàn bộ chi nhánh < 1 giây.

2.4.24 Mô tả Use Case "UC24 - Tạo hoá đơn"

Mã Use Case	UC24
Tên Use Case	Tạo hoá đơn
Tác nhân chính	Chủ trọ, Quản lý
Mô tả ngắn	Tổng hợp tiền phòng và tiền dịch vụ để tạo hóa đơn thanh toán hàng tháng.
Tiền điều kiện	Hợp đồng thuê đang hoạt động; tiền dịch vụ đã được tính toán xong.
Hậu điều kiện	Hóa đơn mới được lưu trữ trong DB ở trạng thái Chờ thanh toán.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn 'Tạo hóa đơn tháng'. 2. Hệ thống tổng hợp: Tiền phòng + Tiền dịch vụ chốt được. 3. Sinh mã hóa đơn, ghi nhận hạn thanh toán và lưu vào DB.
Luồng thay thế	1a. Hóa đơn của phòng trong kỳ này đã tồn tại: hệ thống từ chối tạo trùng lặp.
Yêu cầu phi chức năng	Tự động sinh mã VietQR động chứa nội dung chuyển khoản gồm mã hóa đơn và số tiền.

2.4.25 Mô tả Use Case "UC25 - Gửi hoá đơn & nhắc thanh toán"

Mã Use Case	UC25
Tên Use Case	Gửi hoá đơn & nhắc thanh toán
Tác nhân chính	Chủ trọ, Quản lý
Mô tả ngắn	Gửi thông tin hóa đơn chi tiết và nhắc nhở khách thuê đóng tiền đúng hạn.
Tiền điều kiện	Hóa đơn ở trạng thái Chờ thanh toán.
Hậu điều kiện	Thông báo nhắc nợ được gửi thành công qua email.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang hóa đơn, click nút 'Gửi nhắc nợ'. 2. Hệ thống gọi API gửi email nhắc nợ kèm link hóa đơn PDF. 3. Khách thuê nhận được thông báo đóng tiền.
Luồng thay thế	2a. Lỗi gửi email (SMTP): hệ thống ghi log và cho phép gửi lại.
Yêu cầu phi chức năng	Cho phép thiết lập gửi thông báo nhắc nợ tự động định kỳ hàng loạt.

2.4.26 Mô tả Use Case "UC26 - Thanh toán hoá đơn online"

Mã Use Case	UC26
Tên Use Case	Thanh toán hoá đơn online
Tác nhân chính	Khách thuê
Mô tả ngắn	Khách thuê thanh toán hóa đơn trực tuyến qua cổng thanh toán VNPay Sandbox (tích hợp thật, ký HMAC-SHA512) hoặc quét mã VietQR động chuyển khoản.
Tiền điều kiện	Hóa đơn ở trạng thái Chờ thanh toán.
Hậu điều kiện	Hóa đơn được cập nhật sang Đã thanh toán; cập nhật số dư công nợ.

Mã Use Case	UC26
Luồng sự kiện chính	1. Khách thuê mở giao diện hóa đơn cá nhân, chọn hóa đơn và phương thức thanh toán. 2. VNPay: hệ thống sinh paymentUrl ký HMAC-SHA512 và chuyển hướng sang cổng VNPay Sandbox; khách quét QR / nhập thẻ + OTP ngân hàng. 3. Cổng VNPay gọi callback GET /api/payments/vnpay-return (kèm IPN /api/payments/vnpay-ipn): hệ thống xác minh chữ ký, chuyển hóa đơn sang paid, tạo bản ghi Payment và hiển thị trang biên lai PaymentReturnPage. 4. Chuyển khoản VietQR: hệ thống hiển thị mã VietQR động (số tiền + nội dung chuyển khoản); sau khi khách xác nhận đã chuyển khoản, hóa đơn chuyển sang pending_cash chờ Quản lý đối soát sao kê rồi mới ghi nhận paid (không tin tưởng xác nhận một phía từ client). 5. Tiền mặt: hóa đơn chuyển sang pending_cash chờ Quản lý xác nhận thu (UC27).
Luồng thay thế	2a. Thanh toán thất bại hoặc hủy trên cổng VNPay: hệ thống nhận mã lỗi từ callback, hóa đơn giữ nguyên trạng thái chờ thanh toán. 4a. Quản lý đối soát không thấy tiền về tài khoản: từ chối xác nhận (reject-cash), hóa đơn trả về trạng thái chờ thanh toán.
Yêu cầu phi chức năng	Xác minh chữ ký HMAC bắt buộc ở mọi callback; xử lý callback/IPN cập nhật hóa đơn < 3 giây.

2.4.27 Mô tả Use Case "UC27 - Xác nhận đã thu tiền mặt"

Mã Use Case	UC27
Tên Use Case	Xác nhận đã thu tiền mặt
Tác nhân chính	Quản lý
Mô tả ngắn	Ghi nhận thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt do khách nộp trực tiếp cho quản lý.
Tiền điều kiện	Hóa đơn đang ở trạng thái Chờ thanh toán.

Mã Use Case	UC27
Hậu điều kiện	Hóa đơn chuyển sang Đã thanh toán; ghi nhận phương thức thu tiền mặt.
Luồng sự kiện chính	1. Khách thuê nộp tiền mặt trực tiếp cho quản lý. 2. Quản lý chọn hóa đơn phòng trọ, click 'Xác nhận thu tiền mặt'. 3. Hệ thống cập nhật hóa đơn sang paid, ghi nhận thông tin quản lý đã thu tiền.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Tự động gửi email biên nhận thu tiền cho khách thuê để xác minh.

2.4.28 Mô tả Use Case "UC28 - Tra cứu lịch sử hoá đơn"

Mã Use Case	UC28
Tên Use Case	Tra cứu lịch sử hoá đơn
Tác nhân chính	Khách thuê
Mô tả ngắn	Khách thuê tra cứu lại danh sách các hóa đơn cũ để kiểm tra tiêu dùng điện nước.
Tiền điều kiện	Khách thuê đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách hóa đơn được tải từ CSDL hiển thị trên màn hình.
Luồng sự kiện chính	1. Khách thuê chọn mục 'Hóa đơn của tôi'. 2. Hệ thống truy vấn CSDL lấy danh sách hóa đơn theo mã khách thuê. 3. Khách thuê chọn hóa đơn cụ thể để xem chi tiết các khoản phí.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian truy vấn hiển thị lịch sử hóa đơn < 1 giây.

2.4.29 Mô tả Use Case "UC29 - Quản lý công nợ"

Mã Use Case	UC29
Tên Use Case	Quản lý công nợ
Tác nhân chính	Chủ trọ, Quản lý
Mô tả ngắn	Tổng hợp và theo dõi công nợ trễ hạn của các phòng trọ trong chuỗi.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò quản trị.
Hậu điều kiện	Bảng tổng hợp công nợ được hiển thị trên giao diện.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang 'Quản lý công nợ'. 2. Hệ thống tìm kiếm các hóa đơn chưa thanh toán có hạn đóng tiền nhỏ hơn ngày hiện tại. 3. Hiển thị danh sách phòng nợ tiền kèm số ngày trễ hạn.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Hỗ trợ lọc công nợ theo từng chi nhánh nhà trọ.

2.4.30 Mô tả Use Case "UC30 - Dashboard tổng quan"

Mã Use Case	UC30
Tên Use Case	Dashboard tổng quan
Tác nhân chính	Chủ trọ, Quản lý
Mô tả ngắn	Xem báo cáo nhanh các thông số vận hành then chốt (doanh thu, lấp đầy, công nợ).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập tài khoản quản trị.
Hậu điều kiện	Màn hình hiển thị các biểu đồ thống kê KPI.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang Dashboard chính. 2. Hệ thống tổng hợp số liệu từ CSDL (tổng số phòng trống/rented, doanh thu tháng, nợ chưa thu). 3. Hiển thị các chỉ số và biểu đồ doanh thu Recharts.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Tốc độ tải dữ liệu Dashboard < 1.5 giây.

2.4.31 Mô tả Use Case "UC31 - Báo cáo doanh thu"

Mã Use Case	UC31
Tên Use Case	Báo cáo doanh thu
Tác nhân chính	Chủ trọ
Mô tả ngắn	Báo cáo chi tiết doanh thu thực thu theo tháng, năm và theo từng chi nhánh.
Tiền điều kiện	Chủ trọ đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Biểu đồ cột doanh thu được hiển thị chi tiết.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ chọn mục 'Báo cáo doanh thu'. 2. Lọc thông tin theo năm, theo chi nhánh cơ sở trọ. 3. Hệ thống truy vấn CSDL các giao dịch thanh toán thành công và vẽ biểu đồ.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Biểu đồ trực quan, hỗ trợ tương tác rê chuột xem số liệu chi tiết.

2.4.32 Mô tả Use Case "UC32 - Báo cáo tỉ lệ lấp đầy"

Mã Use Case	UC32
Tên Use Case	Báo cáo tỉ lệ lấp đầy
Tác nhân chính	Chủ trọ
Mô tả ngắn	Đo lường tỷ lệ phần trăm phòng đang cho thuê trên tổng số phòng của chuỗi.
Tiền điều kiện	Chủ trọ đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Biểu đồ tròn phân bố trạng thái phòng được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ truy cập mục 'Báo cáo tỉ lệ lấp đầy'. 2. Hệ thống đếm số phòng theo trạng thái (empty, rented, deposit, maintenance). 3. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ lấp đầy phòng.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Cập nhật dữ liệu lấp đầy chính xác thời gian thực.

2.4.33 Mô tả Use Case "UC33 - Báo cáo công nợ"

Mã Use Case	UC33
Tên Use Case	Báo cáo công nợ
Tác nhân chính	Chủ trọ
Mô tả ngắn	Báo cáo tổng hợp số tiền nợ chưa thu và tỷ lệ nợ xấu của từng nhà trọ.
Tiền điều kiện	Chủ trọ đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Biểu đồ nợ động hiển thị trên màn hình.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ mở phần 'Báo cáo công nợ'. 2. Hệ thống tổng hợp các hóa đơn chưa đóng tiền của kỳ này và các kỳ trước. 3. Hiển thị tổng số tiền nợ động và biểu đồ phân bổ nợ theo chi nhánh.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Hỗ trợ gửi email báo cáo công nợ định kỳ về email của Chủ trọ.

2.4.34 Mô tả Use Case "UC34 - Báo cáo chi phí vận hành"

Mã Use Case	UC34
Tên Use Case	Báo cáo chi phí vận hành
Tác nhân chính	Chủ trọ
Mô tả ngắn	Ghi nhận và báo cáo các khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận hành nhà trọ (sửa chữa, bảo trì, mua sắm tài sản).
Tiền điều kiện	Chủ trọ đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Khoản chi mới được lưu; biểu đồ chi phí được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ mở trang 'Quản lý chi phí'. 2. Thêm khoản chi mới: Số tiền, nội dung, danh mục chi, cơ sở nhà trọ, ngày chi. 3. Hệ thống lưu dữ liệu và vẽ biểu đồ doanh thu - chi phí (lợi nhuận ròng).
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Phân loại chi phí thông minh theo danh mục (Bảo trì, điện nước chung, lương nhân viên).

2.4.35 Mô tả Use Case "UC35 - Xuất Excel / PDF"

Mã Use Case	UC35
Tên Use Case	Xuất Excel / PDF
Tác nhân chính	Chủ trọ
Mô tả ngắn	Tải file Excel báo cáo hoặc xuất bản in PDF các dữ liệu báo cáo thống kê.
Tiền điều kiện	Người dùng đang xem trang báo cáo/dashboard tương ứng.
Hậu điều kiện	Tệp tin báo cáo (CSV hoặc PDF) được tải về máy khách.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ trọ click nút 'Xuất báo cáo'. 2. Chọn xuất Excel (hệ thống sinh file CSV chuẩn UTF-8 BOM mở bằng Excel không lỗi font) hoặc Xuất PDF (backend sinh PDF thật bằng pdfkit qua GET /api/reports/pdf, nhúng font DejaVu Sans hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt).
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	PDF xuất ra có bảng biểu, màu thương hiệu và tổng hợp số liệu định dạng chuyên nghiệp, không lỗi font tiếng Việt.

2.4.36 Mô tả Use Case "UC36 - Gửi thông báo tự động"

Mã Use Case	UC36
Tên Use Case	Gửi thông báo tự động
Tác nhân chính	Hệ thống (System)
Mô tả ngắn	Tự động gửi thông báo nhắc đóng tiền, chỉ số điện nước, thông tin ký hợp đồng qua email (Gmail SMTP) và thông báo in-app của khách thuê.
Tiền điều kiện	Hệ thống có sự kiện chốt sổ, hóa đơn quá hạn hoặc tạo hợp đồng thành công.
Hậu điều kiện	Thông báo được gửi thành công đến các kênh đăng ký của khách.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống phát hiện sự kiện kích hoạt. 2. Gọi dịch vụ email Nodemailer gửi email và ghi thông báo in-app (collection Notification) cho khách thuê. 3. Ghi nhật ký trạng thái gửi.

Mã Use Case	UC36
Luồng thay thế	2a. Lỗi gửi email (SMTP): ghi log và cho phép thử lại; thông báo in-app vẫn được lưu.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian gửi email < 10 giây; kênh Telegram dự kiến bổ sung ở v2.

2.4.37 Mô tả Use Case "UC37 - Tìm kiếm phòng"

Mã Use Case	UC37
Tên Use Case	Tìm kiếm phòng
Tác nhân chính	Khách vắng lai, Khách thuê
Mô tả ngắn	Tìm kiếm phòng trống phù hợp theo khoảng giá, vị trí quận/huyện và tiện ích mong muốn dưới dạng danh sách tinh tế.
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập trang chủ tìm phòng.
Hậu điều kiện	Danh sách phòng trống thỏa mãn bộ lọc được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng thiết lập bộ lọc: khoảng giá, quận/huyện, các tiện nghi (Wifi, điều hòa, tủ lạnh, bếp...). 2. Hệ thống tìm kiếm các phòng ở trạng thái 'empty' thỏa mãn bộ lọc. 3. Hiển thị kết quả dưới dạng danh sách dọc tinh tế kèm ảnh chụp phòng.
Luồng thay thế	Không có.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian lọc kết quả tìm kiếm < 0.5 giây.

2.4.38 Mô tả Use Case "UC38 - Đặt cọc giữ phòng online"

Mã Use Case	UC38
Tên Use Case	Đặt cọc giữ phòng online
Tác nhân chính	Khách vắng lai
Mô tả ngắn	Thực hiện đặt cọc trực tuyến để giữ chỗ phòng trống trong vòng 24 giờ trước khi ký hợp đồng.

Mã Use Case	UC38
Tiền điều kiện	Phòng ở trạng thái trống; khách vãng lai đã đăng ký thông tin liên hệ.
Hậu điều kiện	Phòng chuyển sang trạng thái cọc giữ (deposit) trong DB; gửi email biên nhận cọc.
Luồng sự kiện chính	1. Khách vãng lai xem chi tiết phòng trống, chọn 'Đặt cọc giữ phòng'. 2. Nhập họ tên, số điện thoại (bắt buộc, hệ thống validate định dạng), CCCD và số tiền cọc. 3. Hệ thống kiểm tra phòng phải đang ở trạng thái Trống mới cho phép đặt cọc; hiển thị mã VietQR động để chuyển khoản tiền cọc. 4. Xác nhận đặt cọc thành công: hệ thống chuyển phòng sang trạng thái 'deposit', tạo bản ghi Payment gắn với phòng kèm thông tin người cọc để đối soát.
Luồng thay thế	2a. Thông tin họ tên/SĐT không hợp lệ: hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại. 3a. Phòng không còn ở trạng thái Trống (đã cho thuê/đã có người cọc): hệ thống từ chối đặt cọc. 4a. Thanh toán thất bại hoặc hủy giao dịch: phòng trở về trạng thái Trống.
Yêu cầu phi chức năng	Thời hạn giữ phòng đặt cọc tối đa là 24 giờ kể từ khi thanh toán thành công.

2.4.39 Mô tả Use Case "UC39 - Trợ lý ảo AI Chatbot"

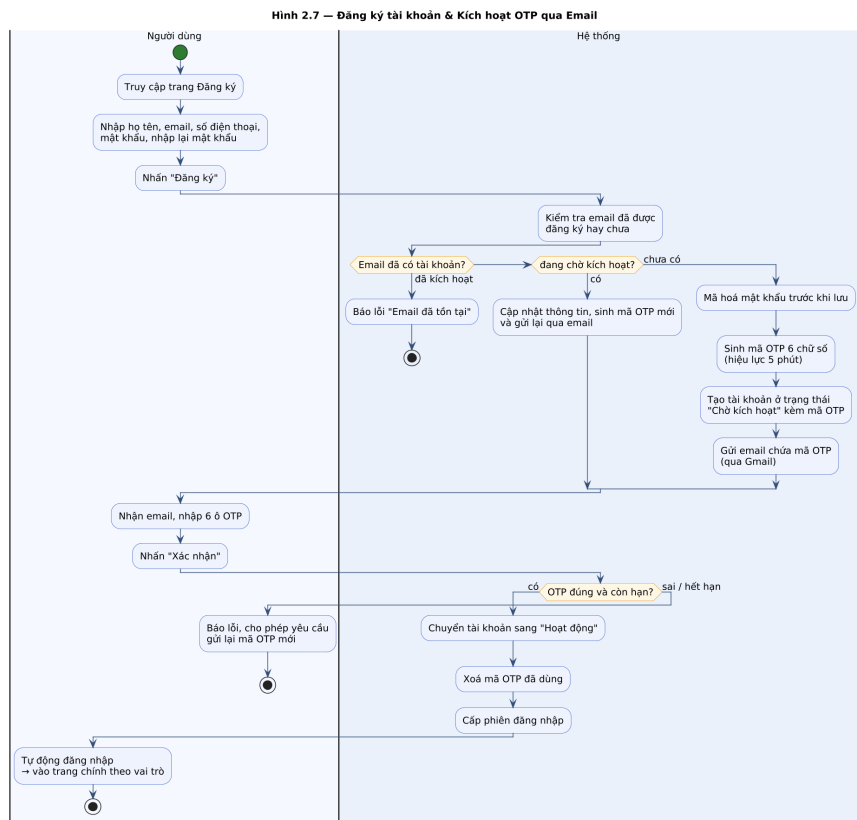
Mã Use Case	UC39
Tên Use Case	Trợ lý ảo AI Chatbot
Tác nhân chính	Người dùng (Chủ trọ, Quản lý, Khách thuê, Khách vãng lai)
Mô tả ngắn	Tương tác hỗ trợ trả lời câu hỏi, tra cứu phòng trống, hóa đơn thời gian thực nhờ kết nối MongoDB Atlas trực tiếp và cơ chế Offline Fallback.
Tiền điều kiện	Người dùng mở hộp thoại Chatbot AI.

Mã Use Case	UC39
Hậu điều kiện	Chatbot AI phản hồi thông tin chính xác theo dữ liệu thời gian thực của hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập câu hỏi (Ví dụ: 'Có phòng nào dưới 3 triệu ở quận 1 không?'). 2. Hệ thống truy vấn nhanh dữ liệu thô MongoDB gửi làm context kèm theo. 3. Gọi Google Gemini API sinh câu trả lời tự nhiên dựa trên context thực tế. 4. Hiển thị câu trả lời cho người dùng.
Luồng thay thế	3a. Google Gemini API gặp lỗi kết nối hoặc rate limit: hệ thống tự động chuyển sang Offline Fallback (đọc trực tiếp CSDL qua bộ luật từ khóa cứng) để phản hồi người dùng.
Yêu cầu phi chức năng	Hiển thị chấm trạng thái (Badge online/offline) của AI; tốc độ phản hồi < 3 giây.

2.5 Sơ đồ hoạt động

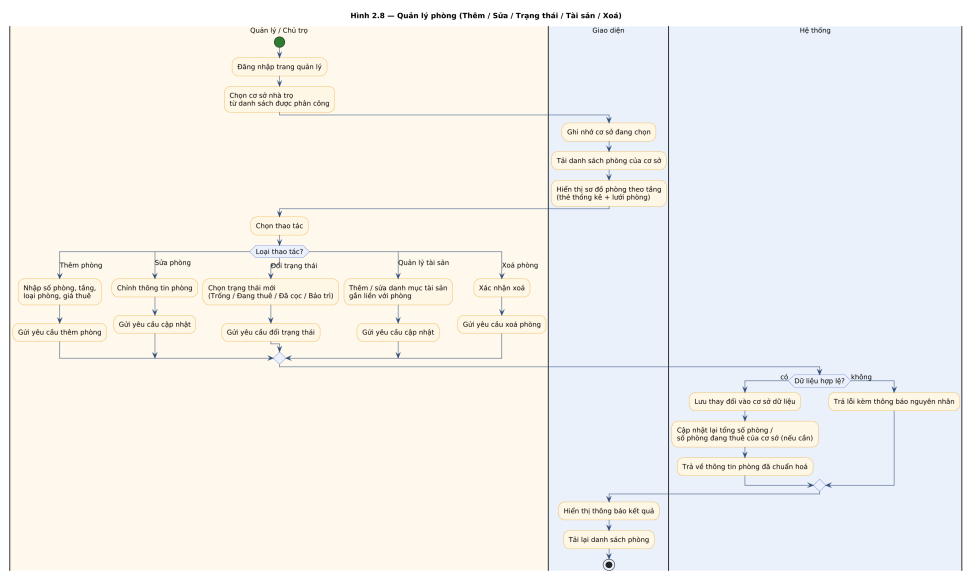
Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) mô hình hoá luồng nghiệp vụ của từng ca sử dụng quan trọng. Hình ảnh sơ đồ tương ứng được trình bày dưới đây.

2.5.1 Sơ đồ hoạt động UC Đăng ký tài khoản & Kích hoạt OTP



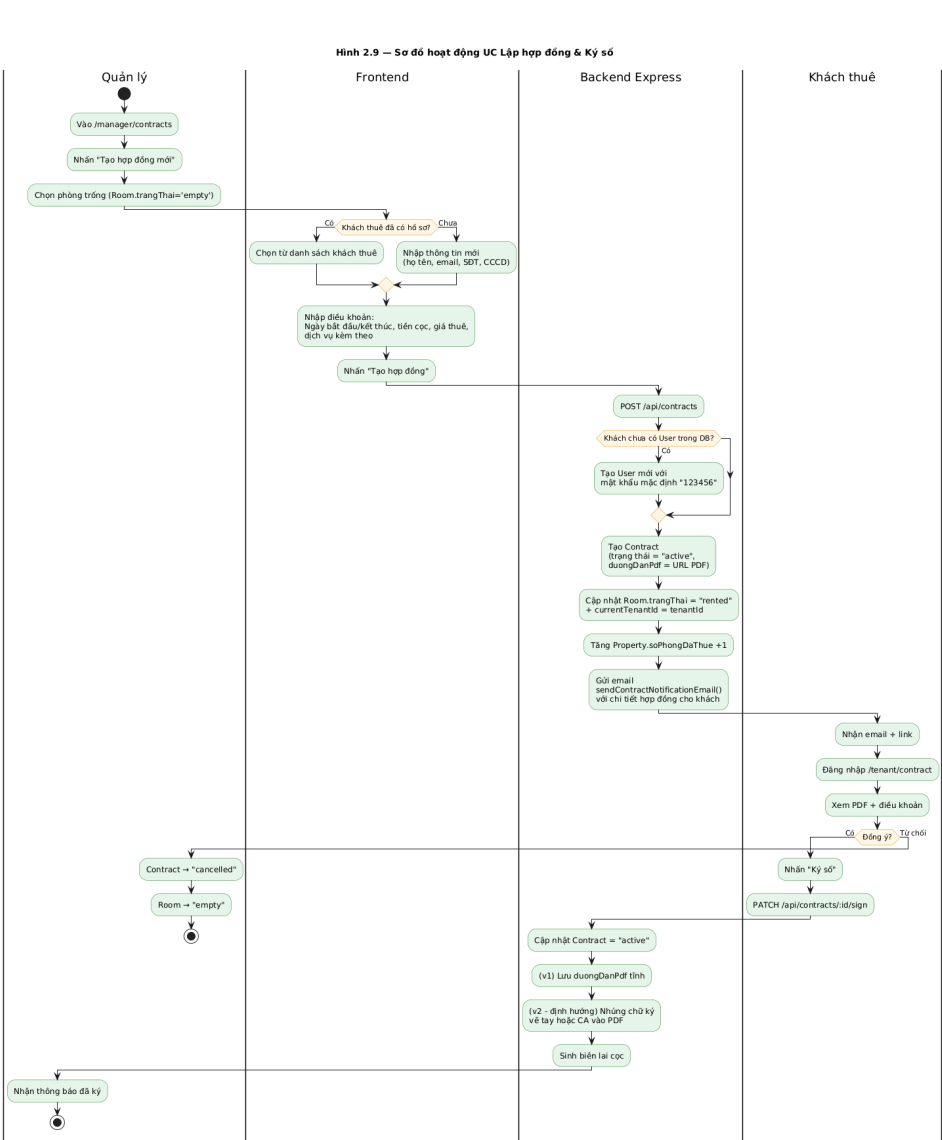
Hình 2.7. Sơ đồ hoạt động UC Đăng ký tài khoản & Kích hoạt OTP qua Email

2.5.2 Sơ đồ hoạt động UC Quản lý phòng



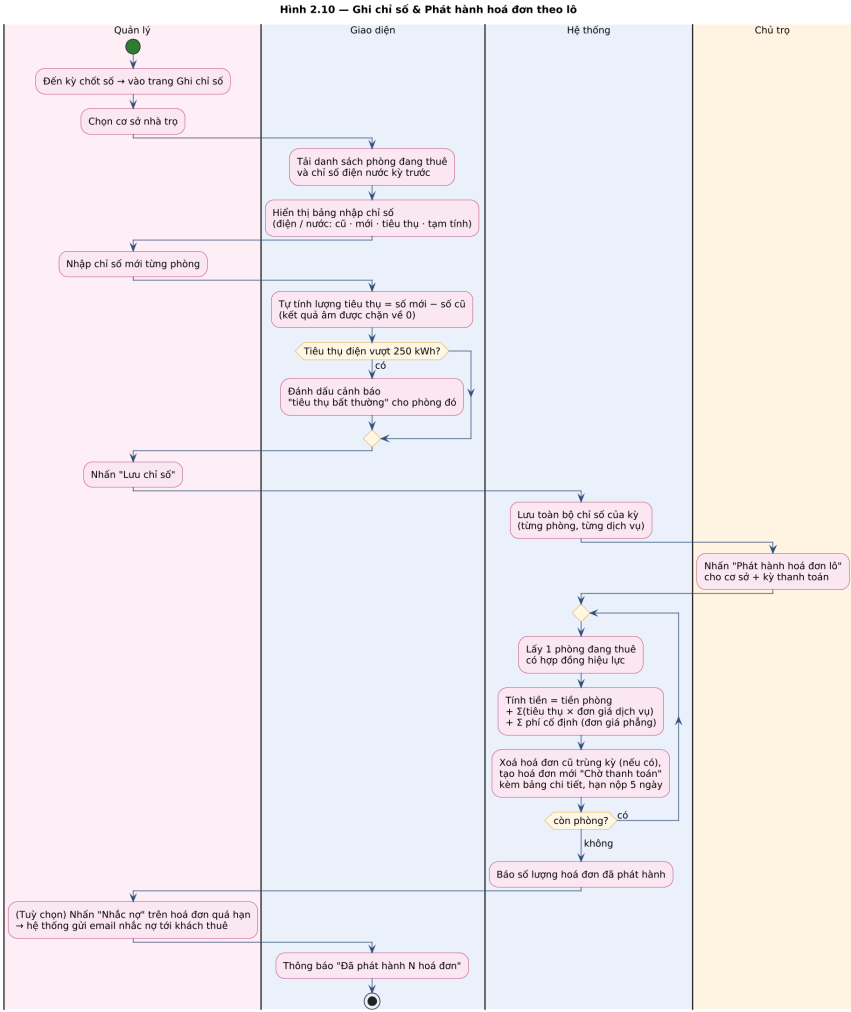
Hình 2.8. Sơ đồ hoạt động UC Quản lý phòng

2.5.3 Sơ đồ hoạt động UC Lập hợp đồng & ký số



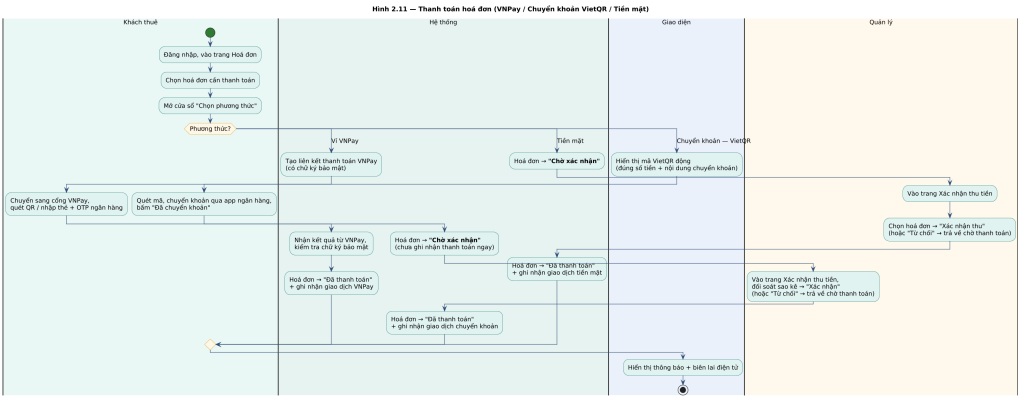
Hình 2.9. Sơ đồ hoạt động UC Lập hợp đồng & ký số

2.5.4 Sơ đồ hoạt động UC Ghi chỉ số & tạo hoá đơn



Hình 2.10. Sơ đồ hoạt động UC Ghi chỉ số & tạo hoá đơn

2.5.5 Sơ đồ hoạt động UC Thanh toán hoá đơn

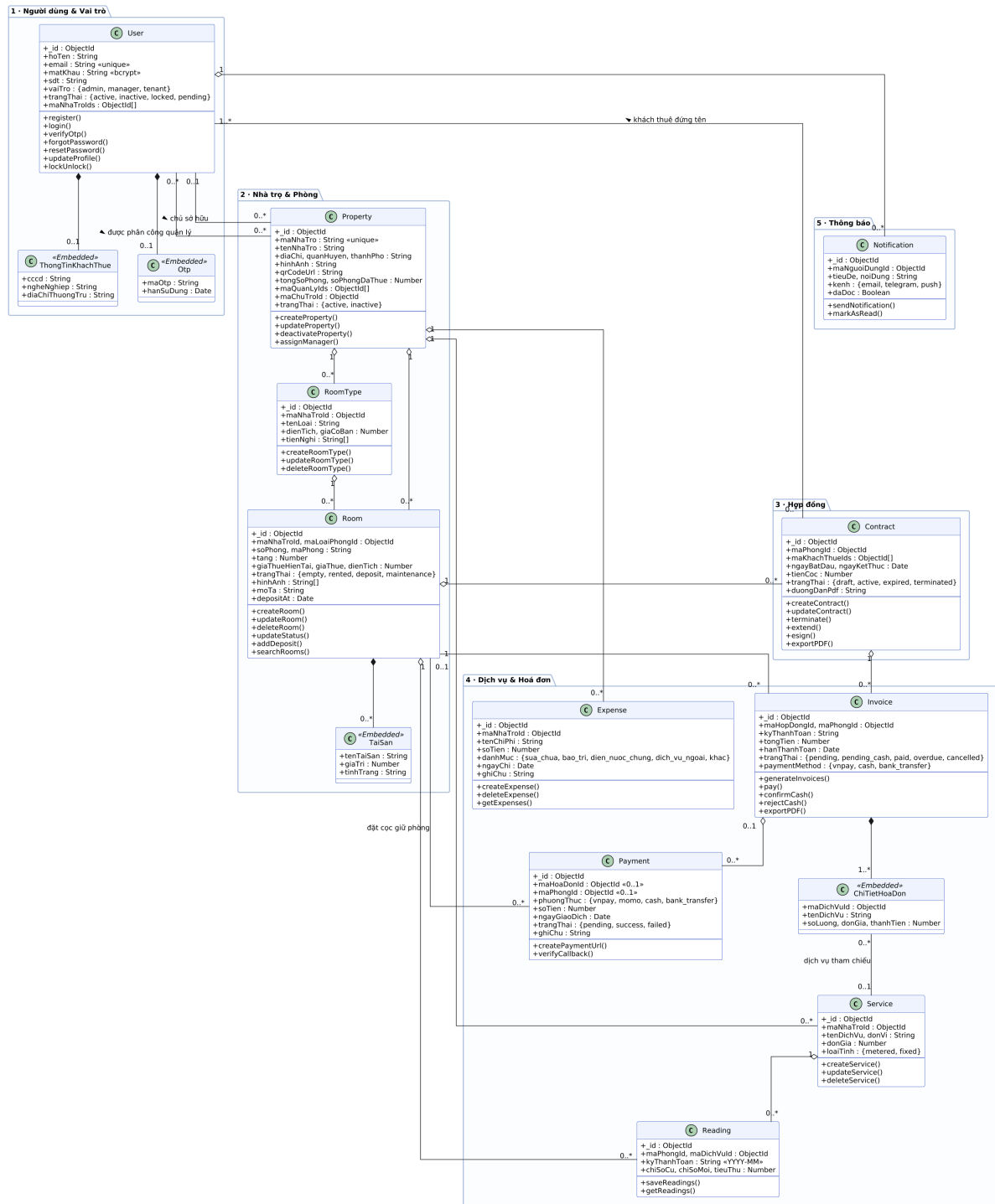


Hình 2.11. Sơ đồ hoạt động UC Thanh toán hoá đơn

2.6 Sơ đồ lớp

Sơ đồ lớp tổng thể mô hình hoá các thực thể nghiệp vụ chính của hệ thống. Lưu ý: hệ thống thực tế đã được triển khai trên MongoDB Atlas (NoSQL Document Database), do đó cấu trúc lớp đã được tối ưu hoá theo mô hình tài liệu nhúng — gồm 11 collection độc lập (User, Property, RoomType, Room, Contract, Service, Reading, Invoice, Payment, Notification, Expense) cộng với 4 lớp embedded (ThôngTinKhachThue và Otp trong User, TaiSan[] trong Room, ChiTietHoaDon[] trong Invoice). Sơ đồ PlantUML phiên bản NoSQL tương ứng được trình bày tại docs/class_diagram.puml. Phần dưới đây giữ nguyên sơ đồ thiết kế ban đầu theo mô hình quan hệ — gồm 14 lớp được tổ chức theo 5 gói (package): Người dùng & Vai trò, Nhà trọ & Phòng, Khách thuê & Hợp đồng, Dịch vụ & Hoá đơn, và Thông báo.

Hình 2.12 – Sơ đồ lớp (NoSQL – MongoDB Atlas): 11 collection + 4 lớp nhúng

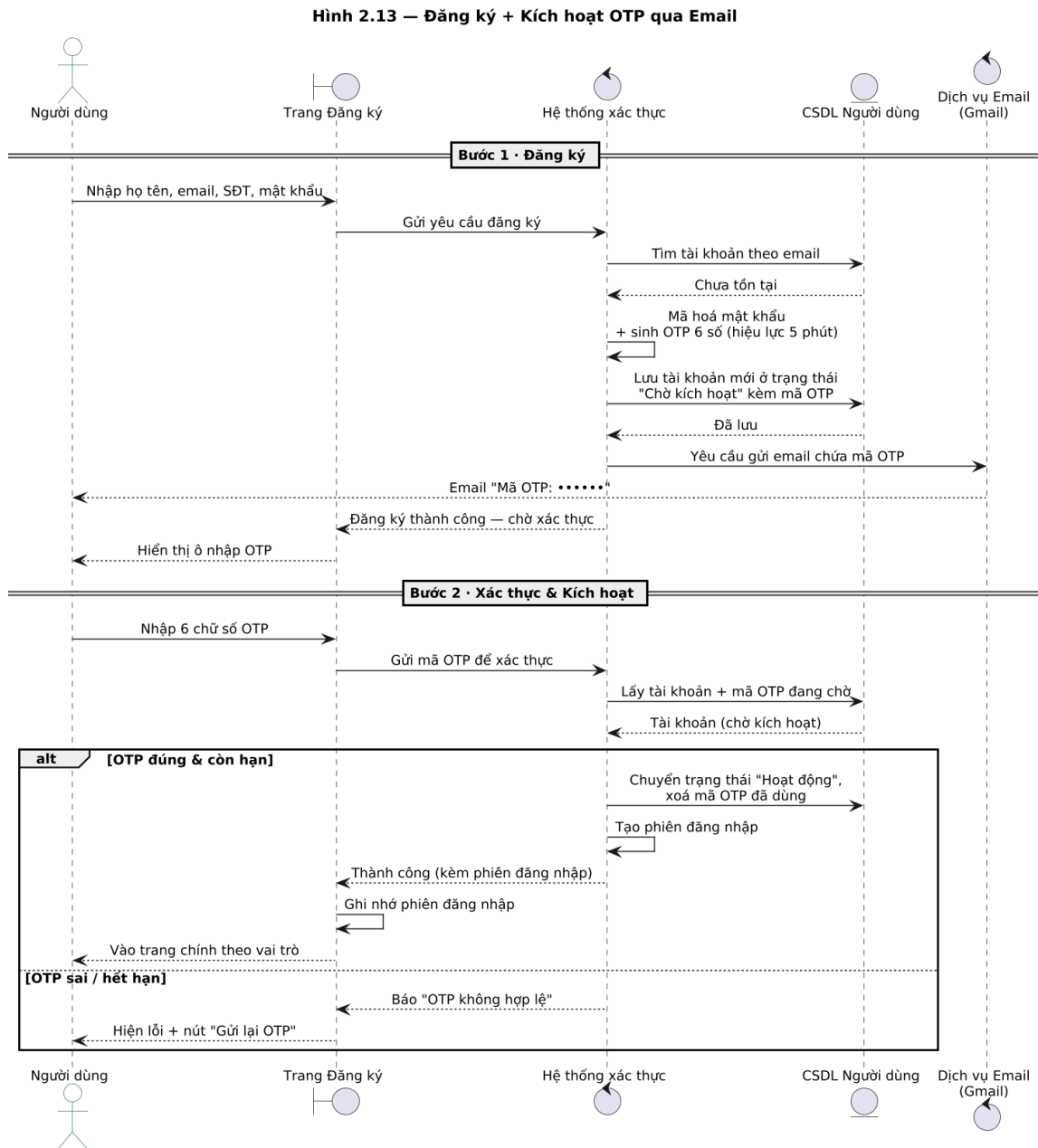


Hình 2.12. Sơ đồ lớp (Class Diagram) tổng thể của hệ thống

2.7 Sơ đồ tuần tự

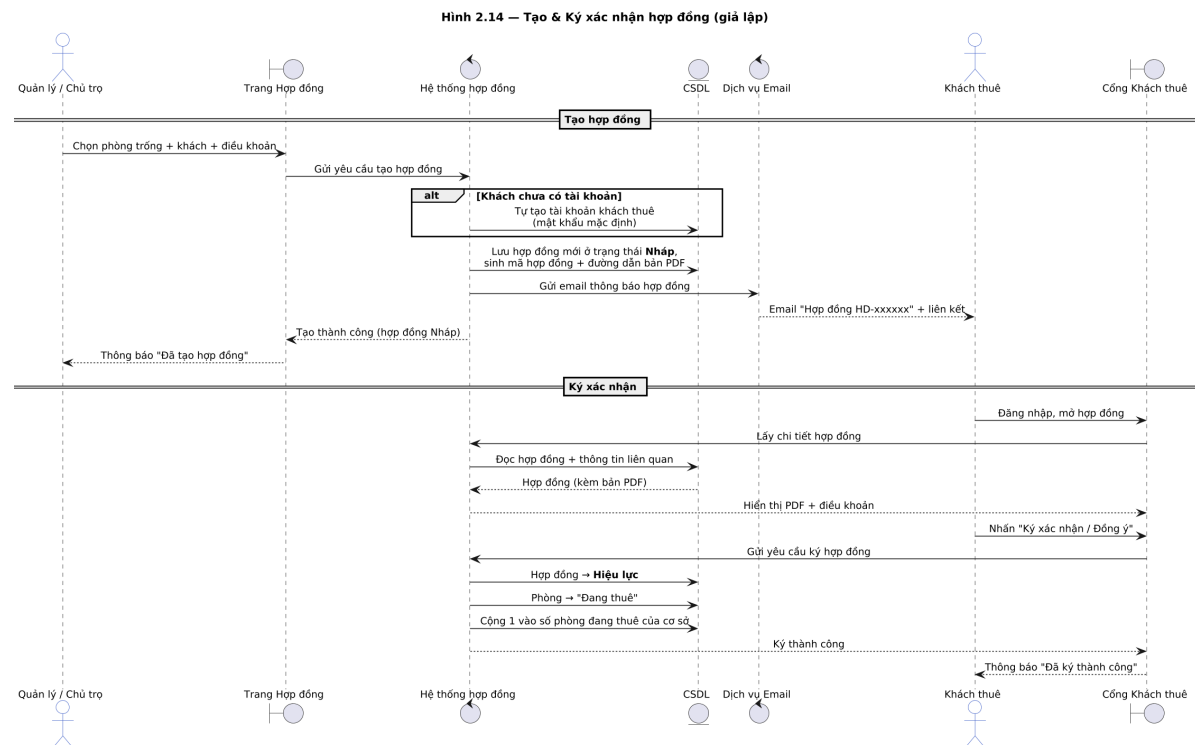
Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) thể hiện thứ tự gọi thông điệp giữa các đối tượng tham gia ca sử dụng. Hình ảnh sơ đồ tương ứng được trình bày dưới đây.

2.7.1 Sơ đồ tuần tự UC Đăng ký tài khoản & Kích hoạt OTP



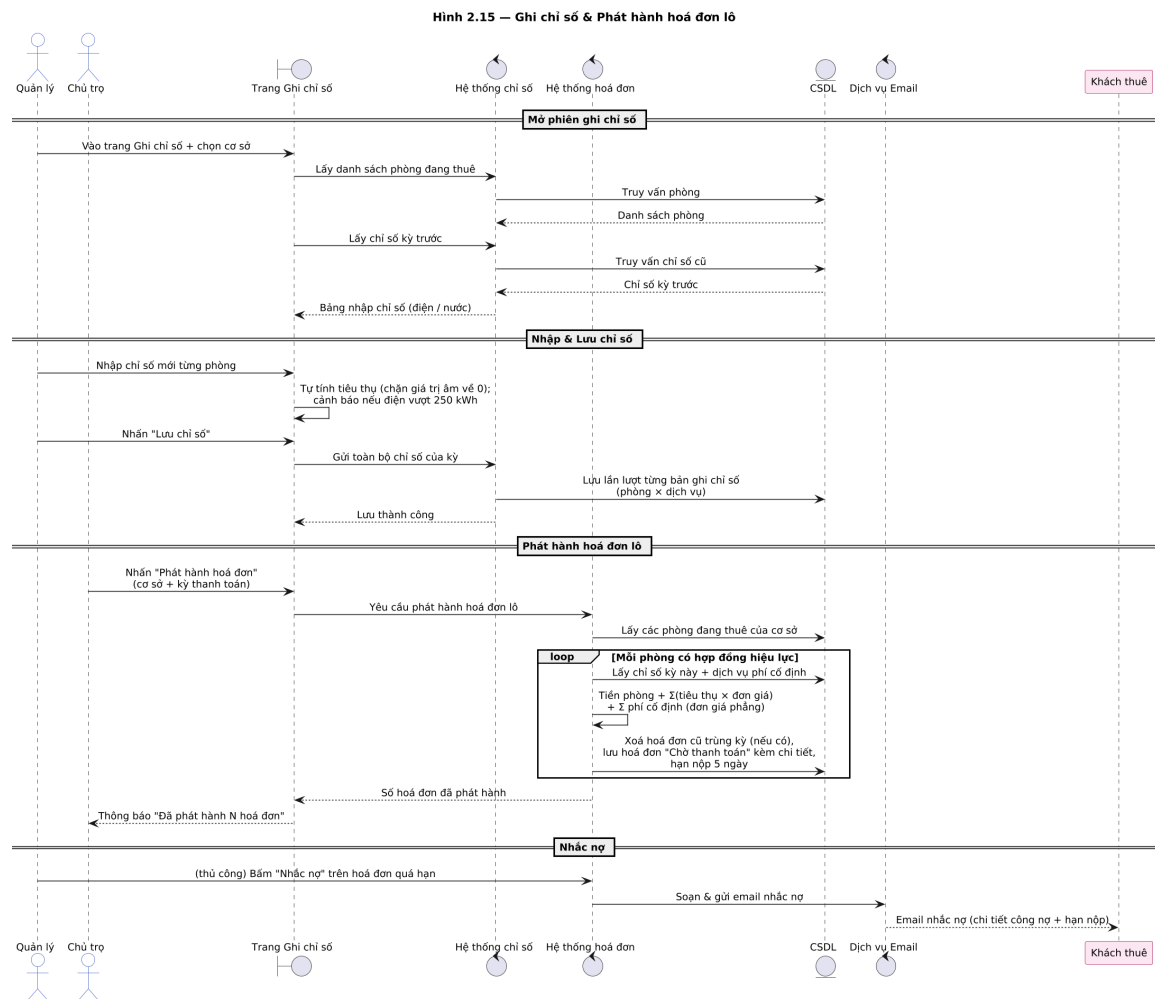
Hình 2.13. Sơ đồ tuần tự UC Đăng ký tài khoản & Kích hoạt OTP qua Email

2.7.2 Sơ đồ tuần tự UC Tạo hợp đồng & ký số trực tuyến



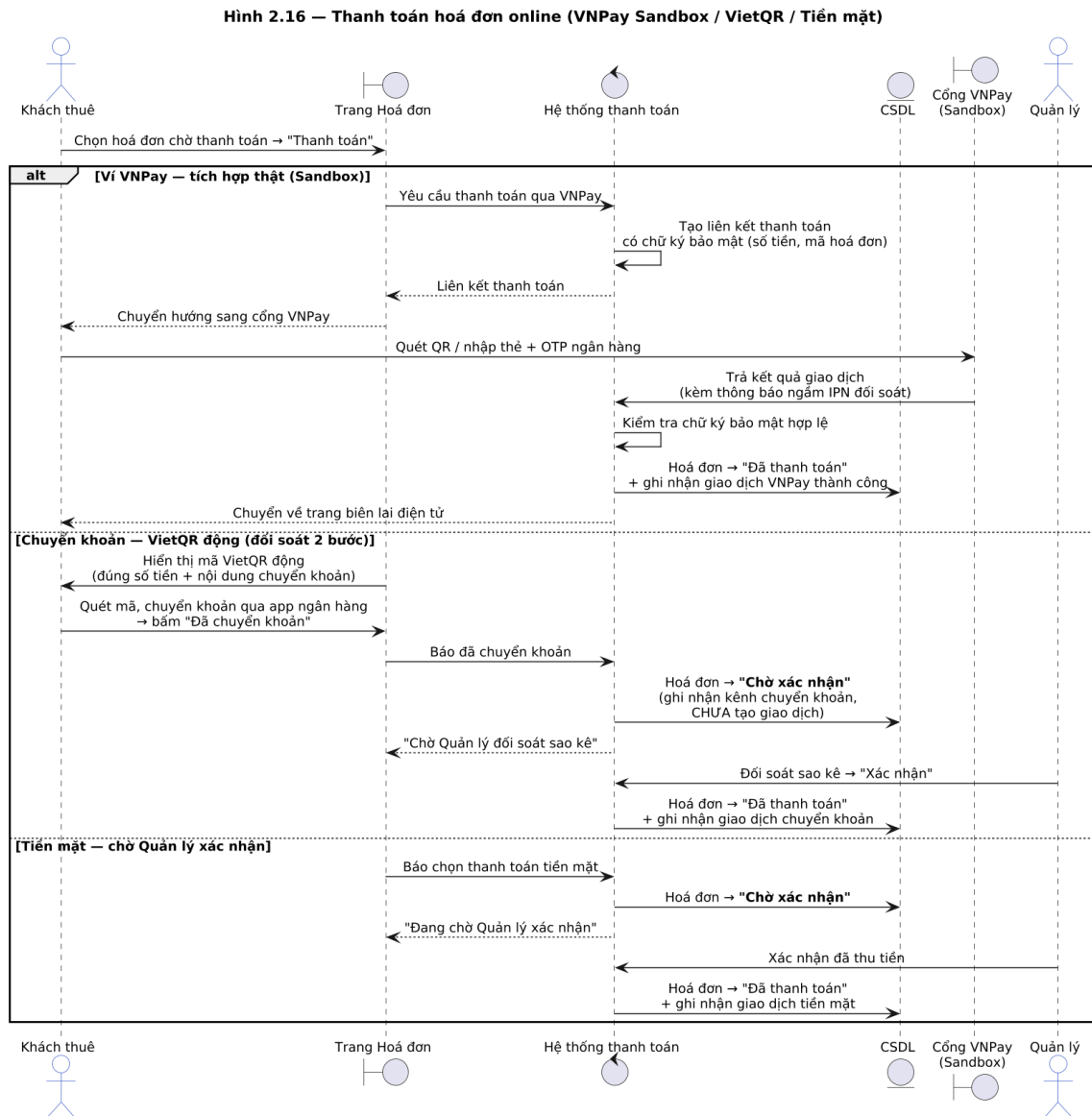
Hình 2.14. Sơ đồ tuần tự UC Tạo hợp đồng & ký số trực tuyến

2.7.3 Sơ đồ tuần tự UC Ghi chỉ số & tạo hoá đơn



Hình 2.15. Sơ đồ tuần tự UC Ghi chỉ số & tạo hoá đơn

2.7.4 Sơ đồ tuần tự UC Thanh toán hoá đơn online (VNPay Sandbox / VietQR)

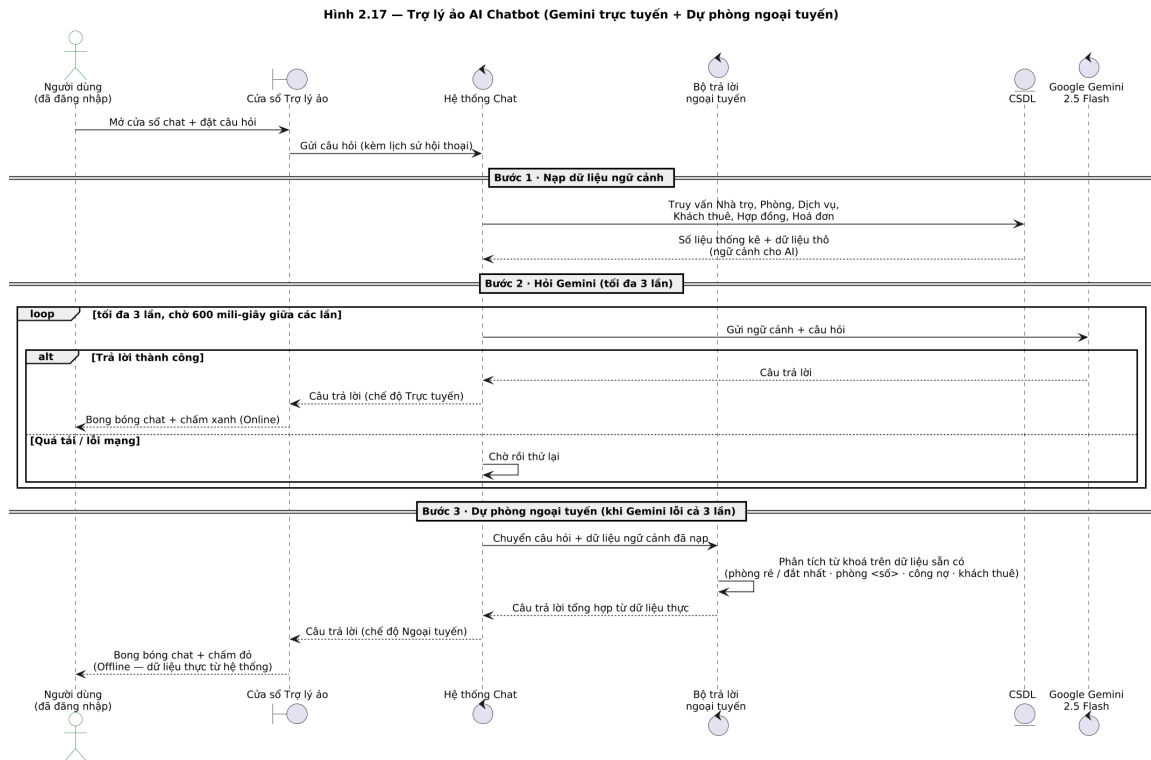


Hình 2.16. Sơ đồ tuần tự UC Thanh toán hoá đơn online (VNPay Sandbox thật / VietQR chuyển khoản)

2.7.5 Sơ đồ tuần tự UC39 Trợ lý ảo AI Chatbot (Online + Offline Fallback)

Sơ đồ tuần tự cho UC39 Trợ lý ảo AI Chatbot (bổ sung mới so với đặc tả gốc): khi người dùng đặt câu hỏi, frontend AIChatbot.jsx gọi POST /api/chat với history. Backend trước hết tải context động (sổ cơ sở/phòng/khách thuê) từ MongoDB, sau đó gọi Google Gemini 2.5 Flash API tối đa 3 lần với backoff 600ms. Nếu Gemini trả 200 OK thì trả {reply, isOnline:true}. Nếu Gemini trả 429 (rate limit) hoặc lỗi mạng, backend chạy bộ FallbackEngine getFallbackResponse() — đọc trực tiếp Properties + Rooms + Users + Contracts + Invoices từ MongoDB và trả lời theo bộ luật cứng cho các câu hỏi tra cứu

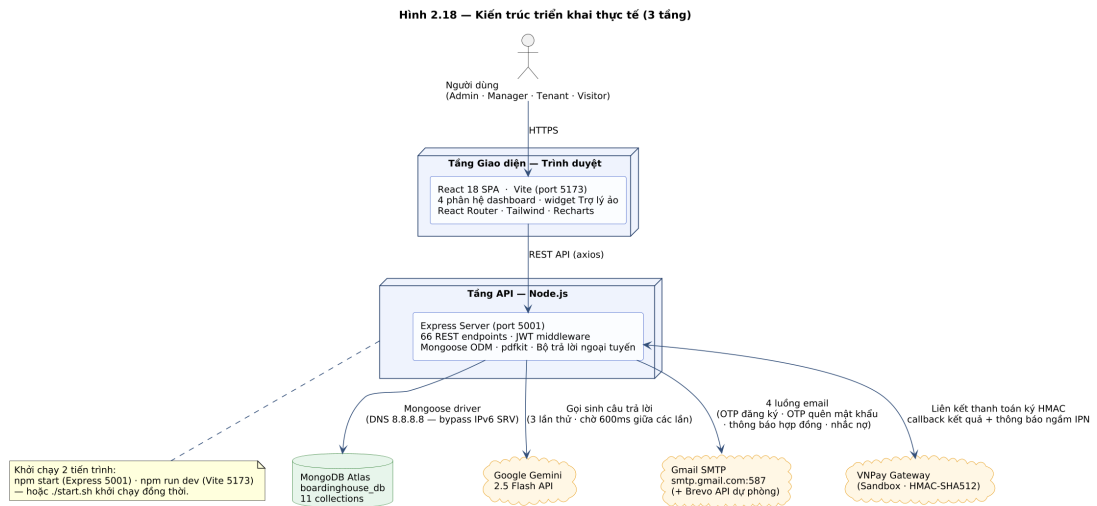
phổ biến, đồng thời gắn {isOnline:false} để frontend hiển thị badge đỏ ”Trợ lý Offline – Dữ liệu thực tế”.



Hình 2.17. Sơ đồ tuần tự UC39 Trợ lý ảo AI Chatbot (Online + Offline Fallback)

2.8 Sơ đồ kiến trúc triển khai thực tế

Sơ đồ thành phần (Component Diagram) thể hiện kiến trúc triển khai thực tế 3 tầng của hệ thống. Tầng giao diện chạy React 18 SPA trên Vite Dev Server (cổng 5173), giao tiếp HTTPS đến tầng API. Tầng API chạy Node.js Express 4 (cổng 5001) với hơn 58 endpoint REST, mongoose ODM kết nối MongoDB Atlas Cloud (DNS 8.8.8.8 để bypass IPv6 SRV resolution), tích hợp Google Gemini 2.5 Flash API cho chatbot, Nodemailer Gmail SMTP cho 4 luồng email (OTP đăng ký, OTP quên mật khẩu, thông báo hợp đồng, nhắc nợ) và cổng thanh toán VNPAY Sandbox (sinh URL ký HMAC-SHA512, callback vnpay-return + IPN vnpay-ipn). Tầng dữ liệu là MongoDB Atlas với 11 collection (220 cơ sở mẫu đã seed). Khởi chạy hai tiến trình: npm start (Express 5001) và npm run dev (Vite 5173) — hoặc chạy đồng thời bằng ./start.sh.



Hình 2.18. Sơ đồ kiến trúc triển khai thực tế 3 tầng

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

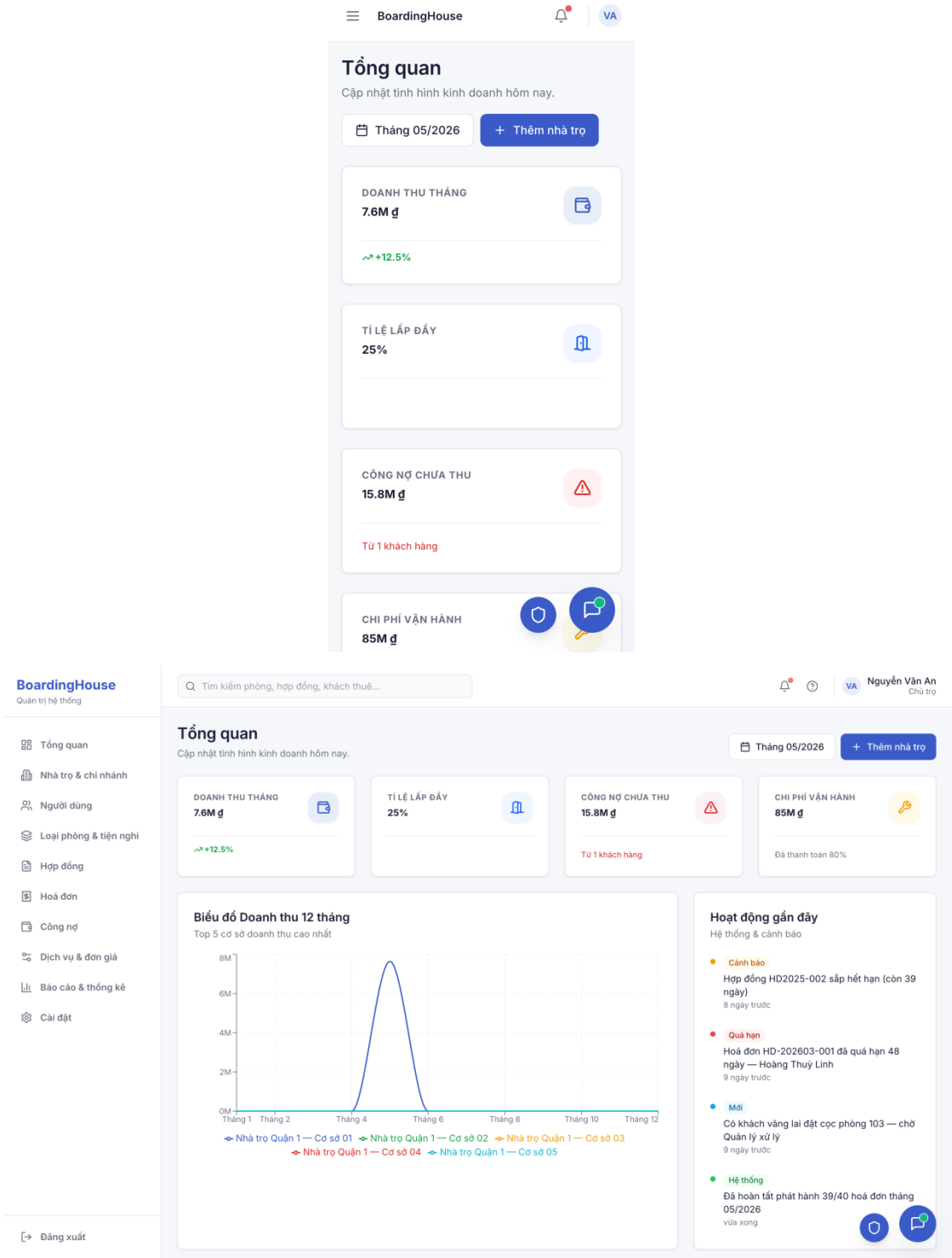
3.1 Thiết kế giao diện trang chủ hệ thống

Hệ thống quản lý chuỗi nhà trọ phục vụ nhiều vai trò khác nhau, do đó được thiết kế đa dashboard (multi-dashboard), mỗi vai trò có giao diện tối ưu riêng nhưng chia sẻ chung hệ thống thiết kế (design system).

Hệ thống thiết kế chung sử dụng phong cách tối giản hiện đại (modern minimalism) với các nguyên tắc: bố cục lưới 12 cột; bảng màu chủ đạo xanh dương trên nền trắng (#3A5BC7, #F5F7FB); typography Inter/Roboto rõ ràng; icon kiểu nét liền mạch (line-style); spacing 8pt grid; bo góc 8 px cho thẻ và 12 px cho modal.

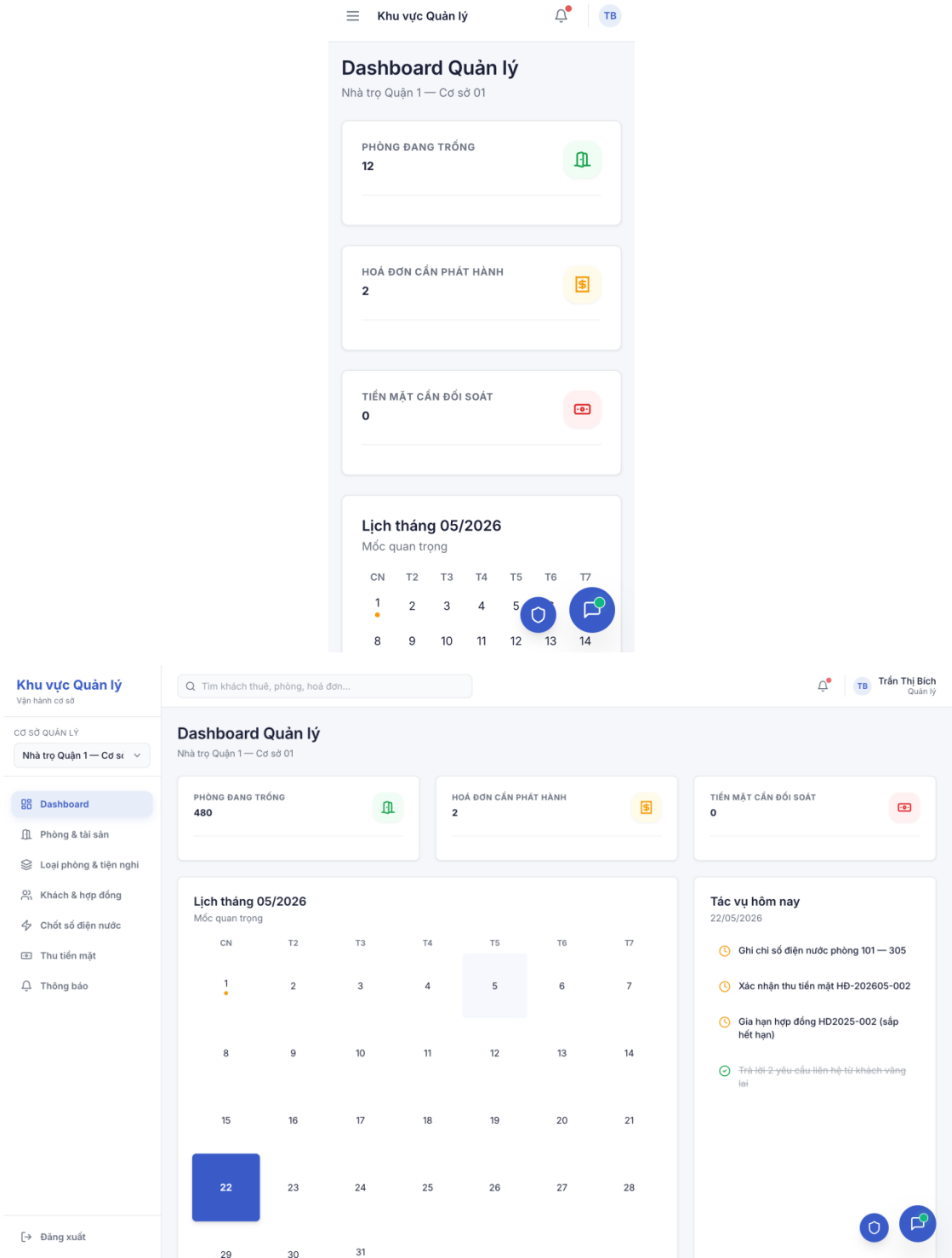
3.1.1 Dashboard cho Chủ trọ (Admin)

Hình 3.1.1. Giao diện Dashboard của Chủ trọ (Admin)



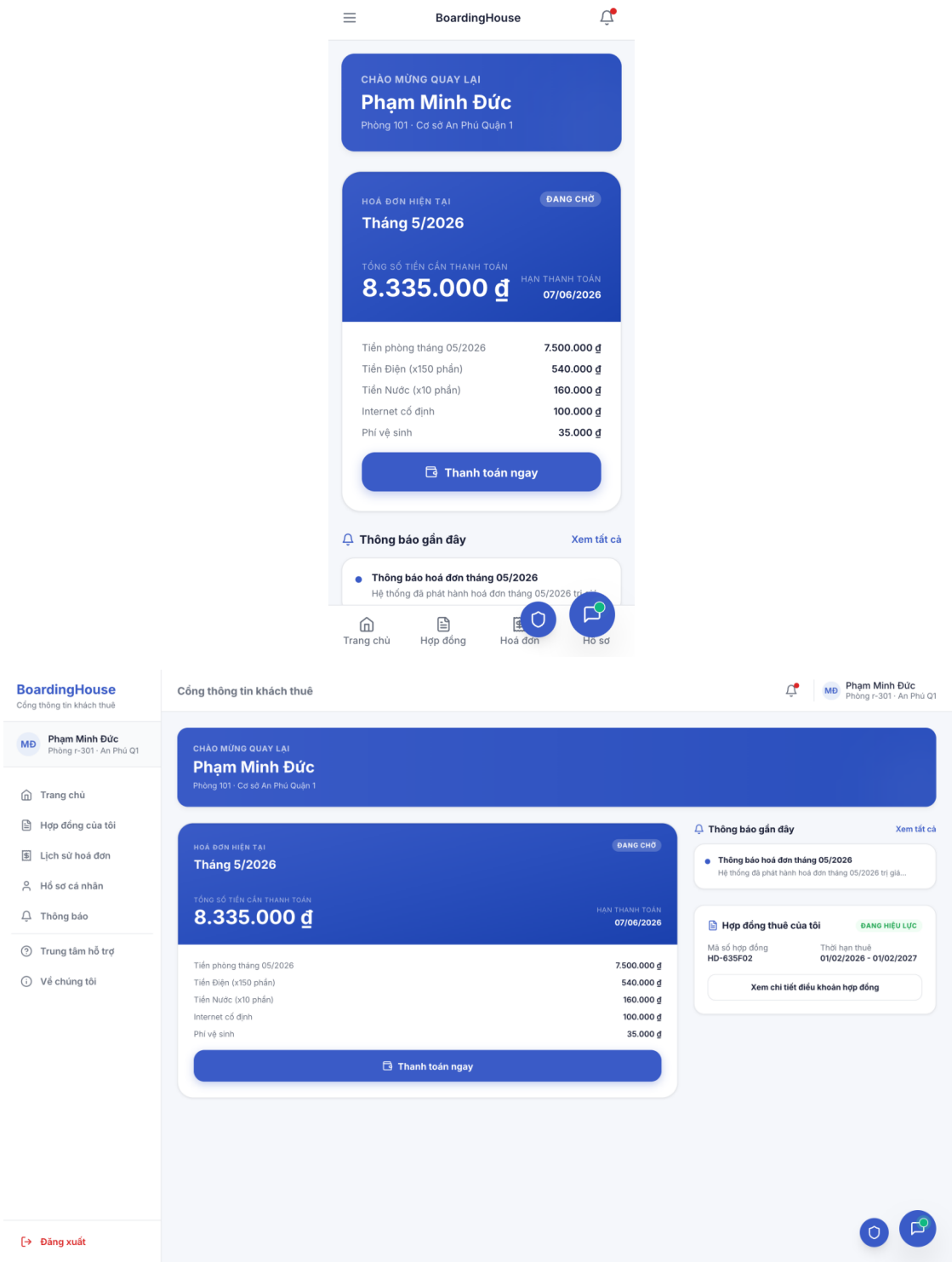
3.1.2 Dashboard cho Quản lý (Manager)

Hình 3.1.2. Giao diện Dashboard của Quản lý (Manager)



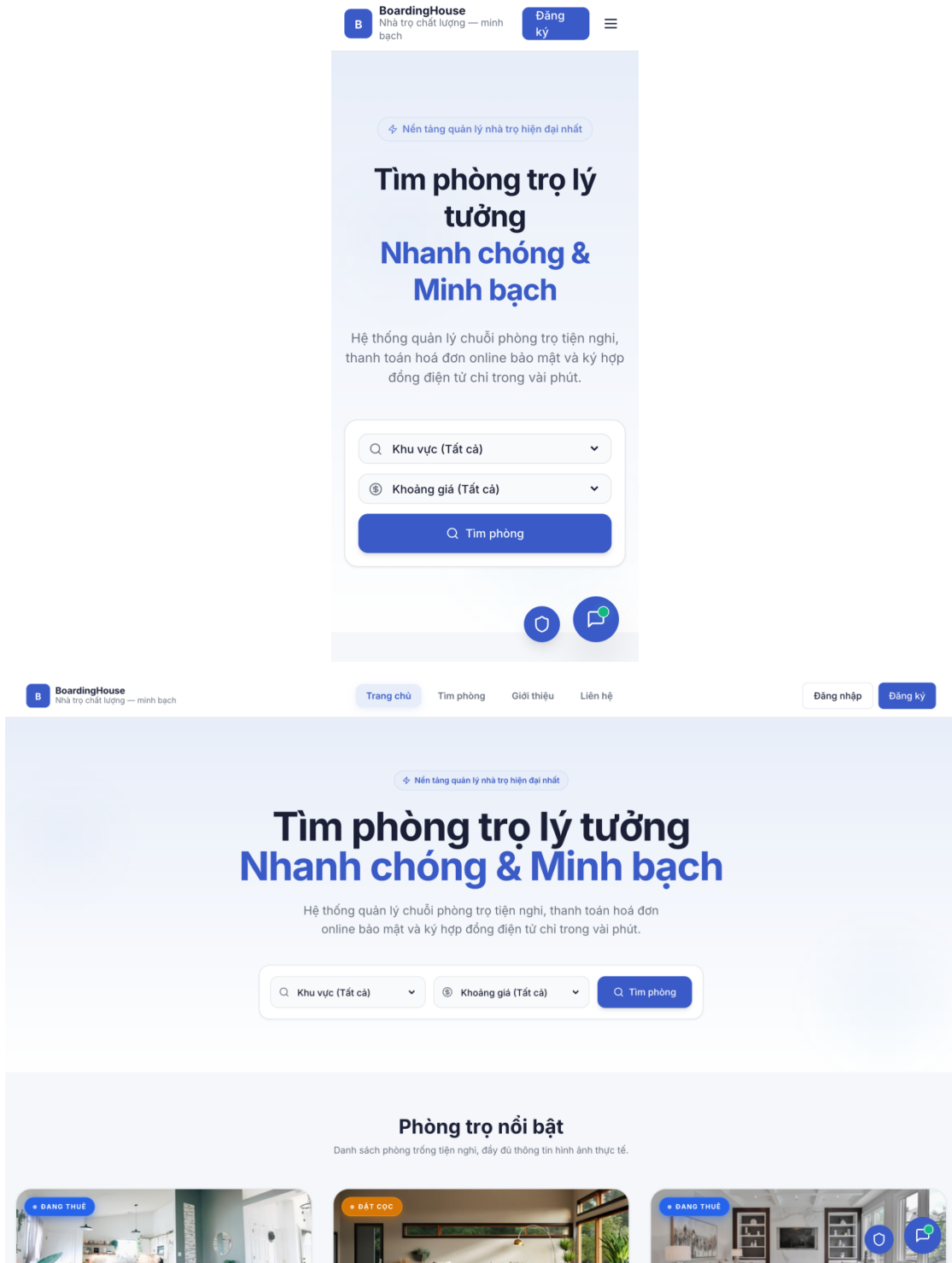
3.1.3 Cổng thông tin Khách thuê (Tenant Portal)

Hình 3.1.3. Giao diện Cổng thông tin Khách thuê (Tenant Portal)



3.1.4 Trang công khai cho Khách vắng lai (Visitor)

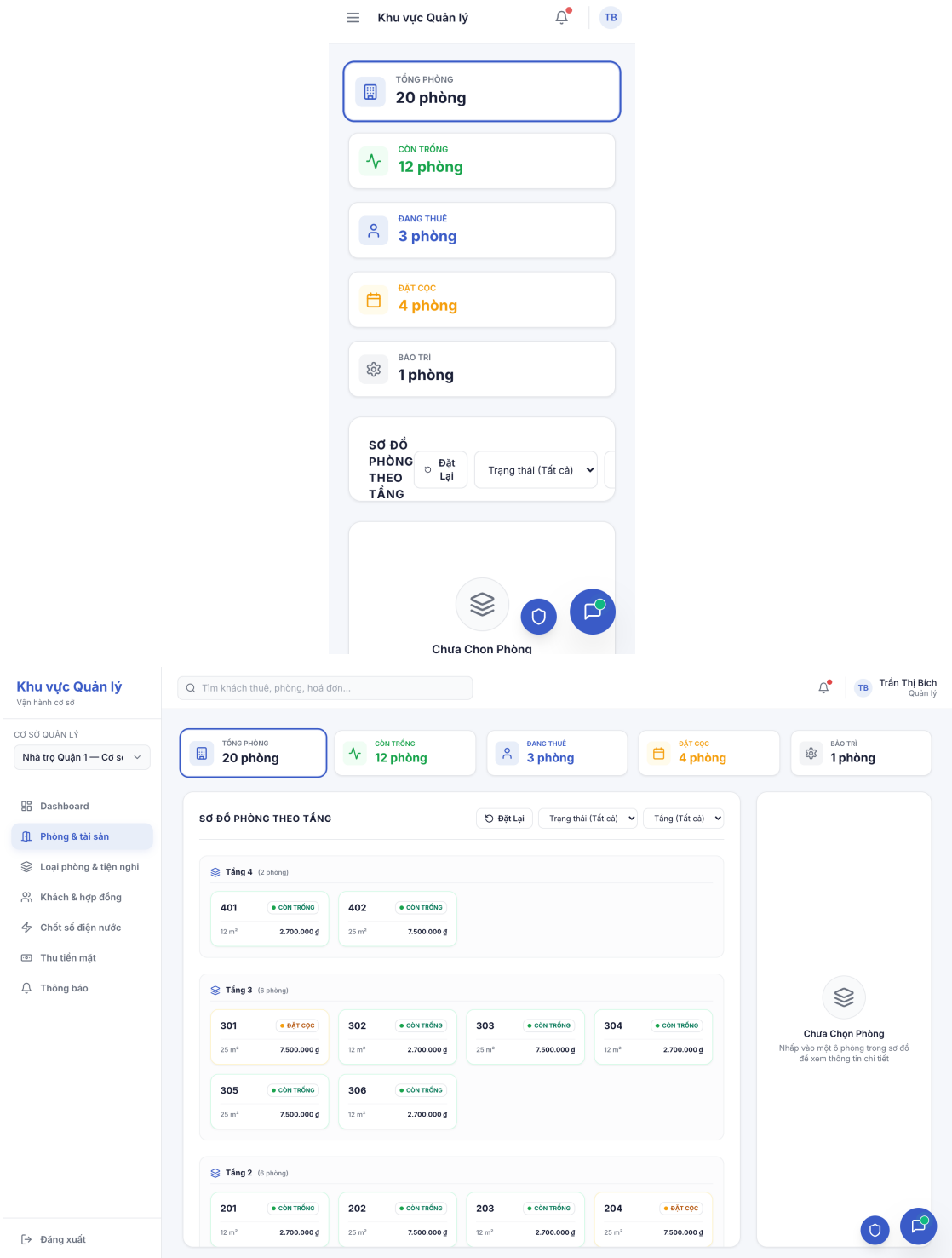
Hình 3.1.4. Giao diện Trang tìm phòng công khai (Visitor)



3.2 Giao diện màn hình các chức năng

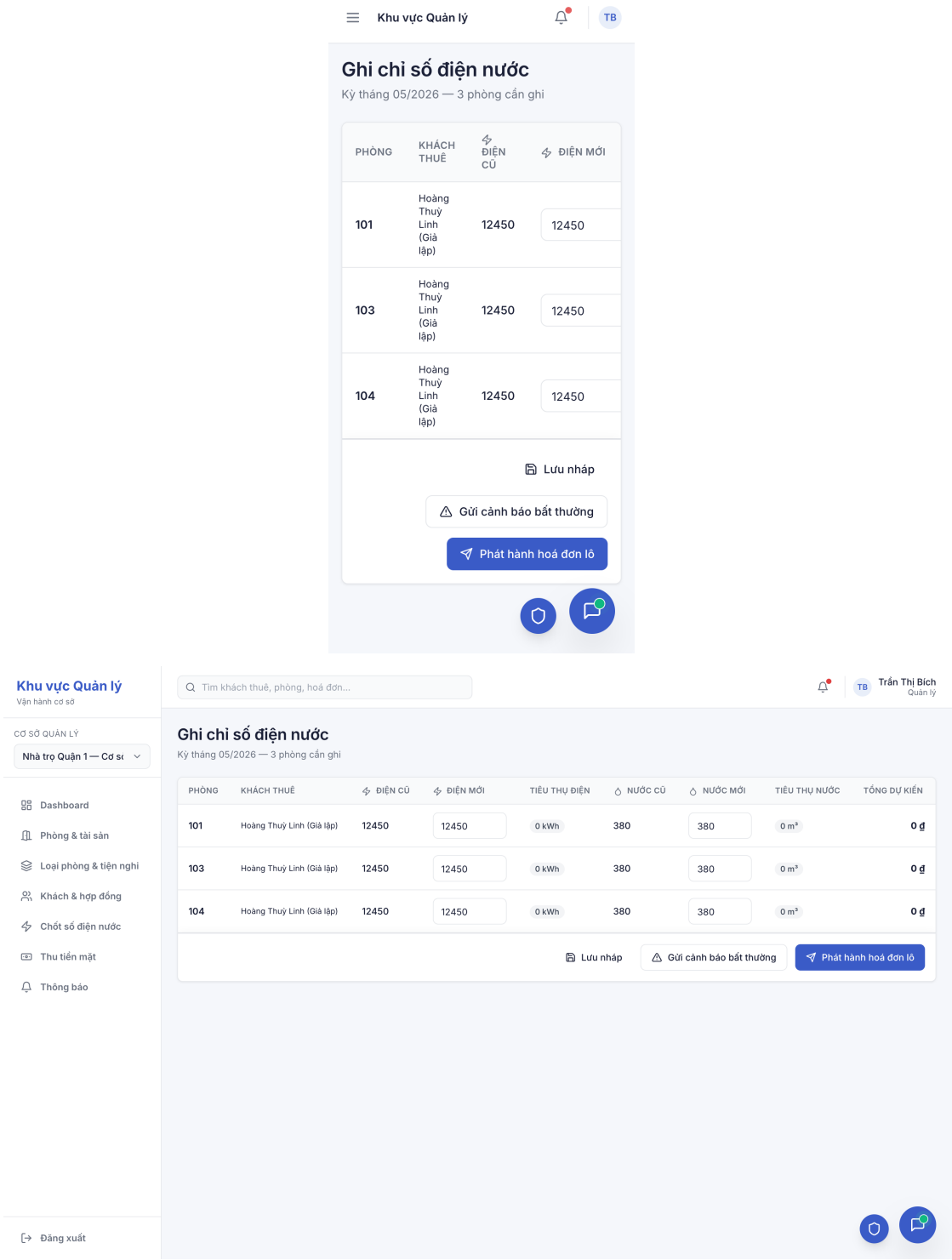
3.2.1 Màn hình Quản lý phòng (Manager)

Hình 3.2.1. Giao diện Lưới quản lý phòng trọ (Manager)



3.2.2 Màn hình Ghi chỉ số & Hoá đơn (Manager / Chủ trọ)

Hình 3.2.2. Giao diện Ghi chỉ số điện nước & Hoá đơn



3.2.3 Màn hình Hợp đồng & Ký số (Manager / Khách thuê)

Hình 3.2.3. Giao diện Xem & Ký hợp đồng điện tử

BoardingHouse

VA

Hợp đồng

Toàn bộ hợp đồng của các nhà trọ trong chuỗi

+ Tạo hợp đồng mới

Tất cả (6)

Hiệu lực (4)

Sắp hết hạn (0)

Chờ ký (1)

Đã kết thúc (0)

Tìm theo mã HĐ, phòng

Xuất Excel

MÃ HĐ	PHÒNG	KHÁCH THUÊ	BẮT ĐẦU
HD-635F02	101	Phạm Minh Đức	01/02/2026
HD-635F11	102	Phạm Thị Cọc	01/06/2026
HD-635F15	103	Vũ Quang Huy	15/01/2026
HD-635F20	104	Trần Văn Muộn	01/10/2025

BoardingHouse

Quản trị hệ thống

Tổng quan

Nhà trọ & chi nhánh

Người dùng

Loại phòng & tiện nghi

Hợp đồng

Hoà đơn

Công nợ

Dịch vụ & đơn giá

Báo cáo & thống kê

Cài đặt

Đăng xuất

Q Tìm kiếm phòng, hợp đồng, khách thuê...

VA Nguyễn Văn An
Chủ trọ

Hợp đồng

Toàn bộ hợp đồng của các nhà trọ trong chuỗi

+ Tạo hợp đồng mới

Tất cả (6)

Hiệu lực (4)

Sắp hết hạn (0)

Chờ ký (1)

Đã kết thúc (0)

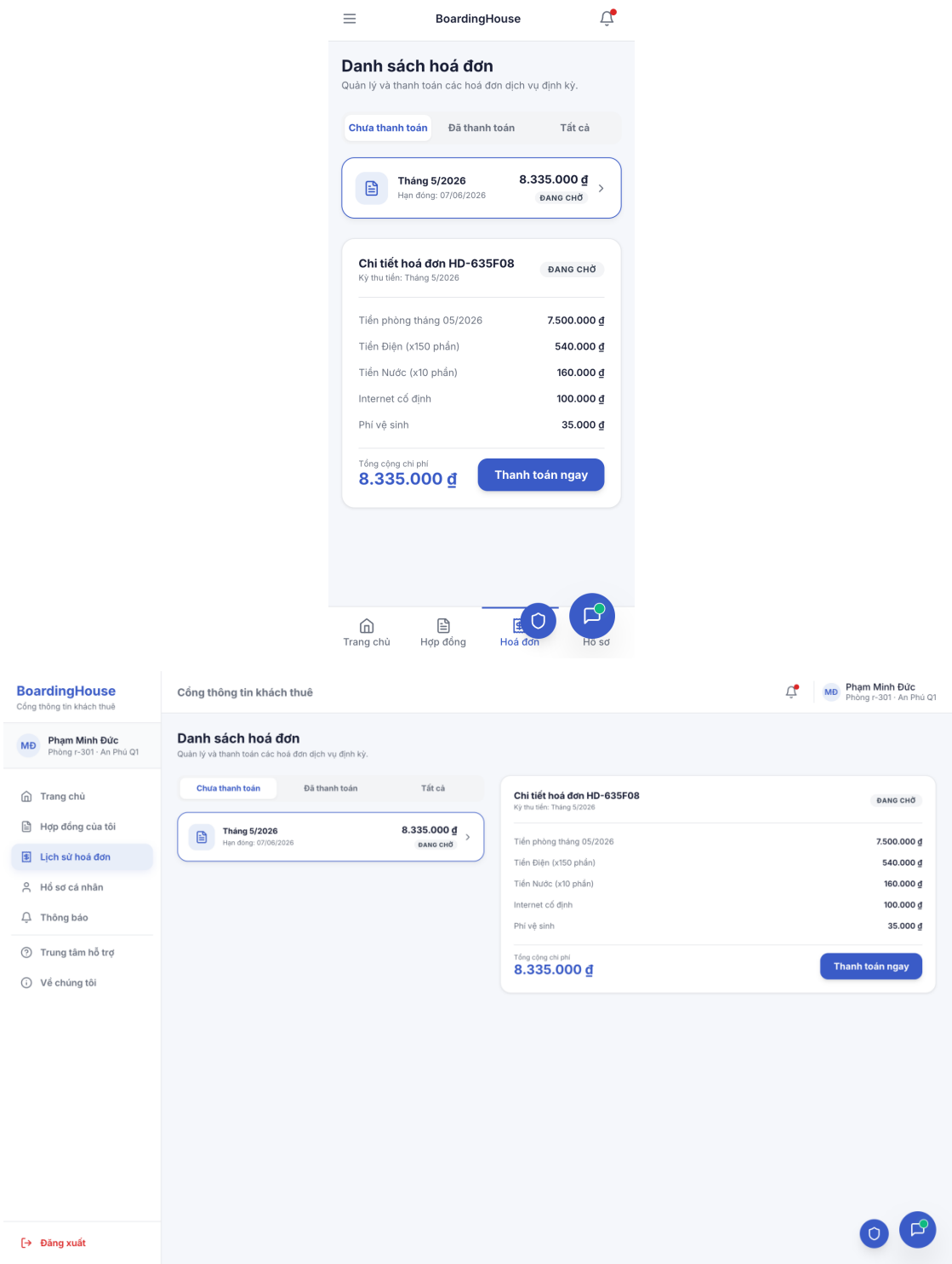
Tìm theo mã HĐ, phòng, khách thuê...

Xuất Excel

MÃ HĐ	PHÒNG	KHÁCH THUÊ	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	GIÁ THUÊ	TRẠNG THÁI
HD-635F02	101	Phạm Minh Đức	01/02/2026	01/02/2027	7.500.000 đ	Hiệu lực <a>Xem PDF
HD-635F11	102	Phạm Thị Cọc	01/06/2026	01/06/2027	2.700.000 đ	Dự thảo <a>Xem PDF <a>Sửa
HD-635F15	103	Vũ Quang Huy	15/01/2026	15/01/2027	7.500.000 đ	Hiệu lực <a>Xem PDF
HD-635F20	104	Trần Văn Muộn	01/10/2025	01/10/2026	2.700.000 đ	Hiệu lực <a>Xem PDF
HD-635F31	105	Nguyễn Văn Sứa	01/03/2026	01/03/2027	7.500.000 đ	Hiệu lực <a>Xem PDF
HD-635F39	106	Lê Văn Hủy	01/01/2025	01/01/2026	2.700.000 đ	terminated <a>Xem PDF

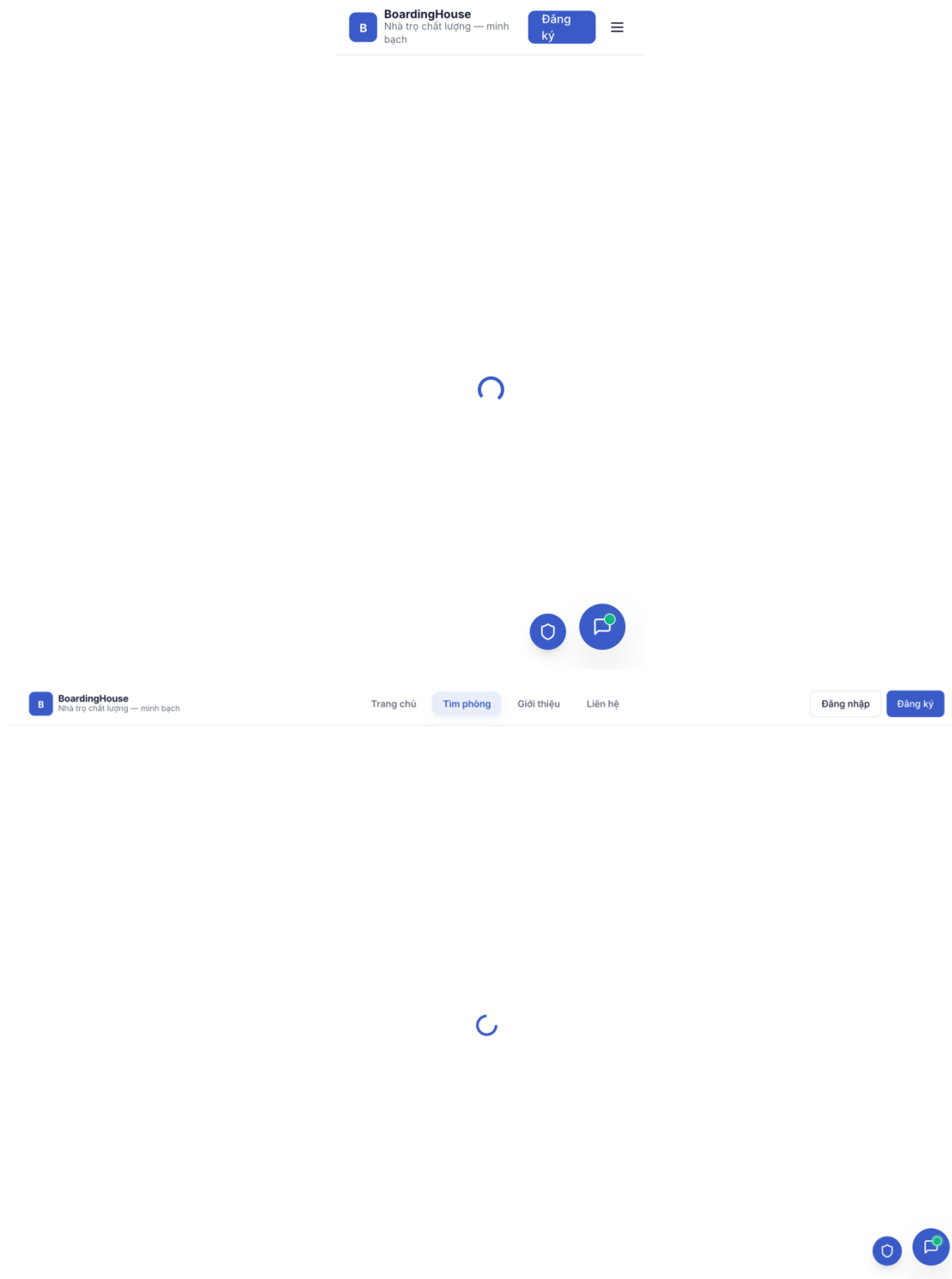
3.2.4 Màn hình Thanh toán hoá đơn (Khách thuê)

Hình 3.2.4. Giao diện Quản lý và Thanh toán hóa đơn (Tenant)



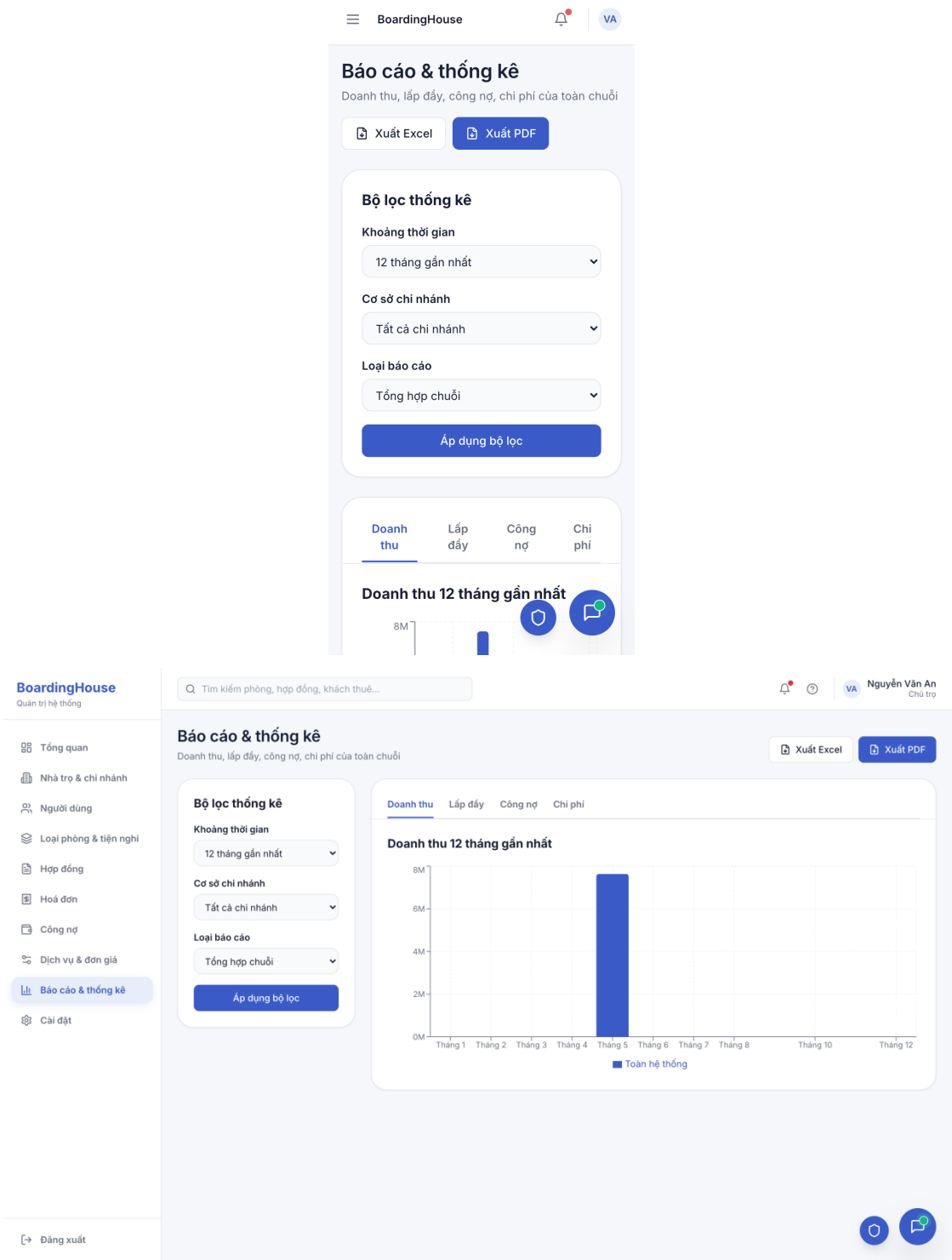
3.2.5 Màn hình Tìm phòng & Đặt cọc (Khách vắng lai)

Hình 3.2.5. Giao diện Tìm kiếm phòng & Đặt cọc online (Visitor)



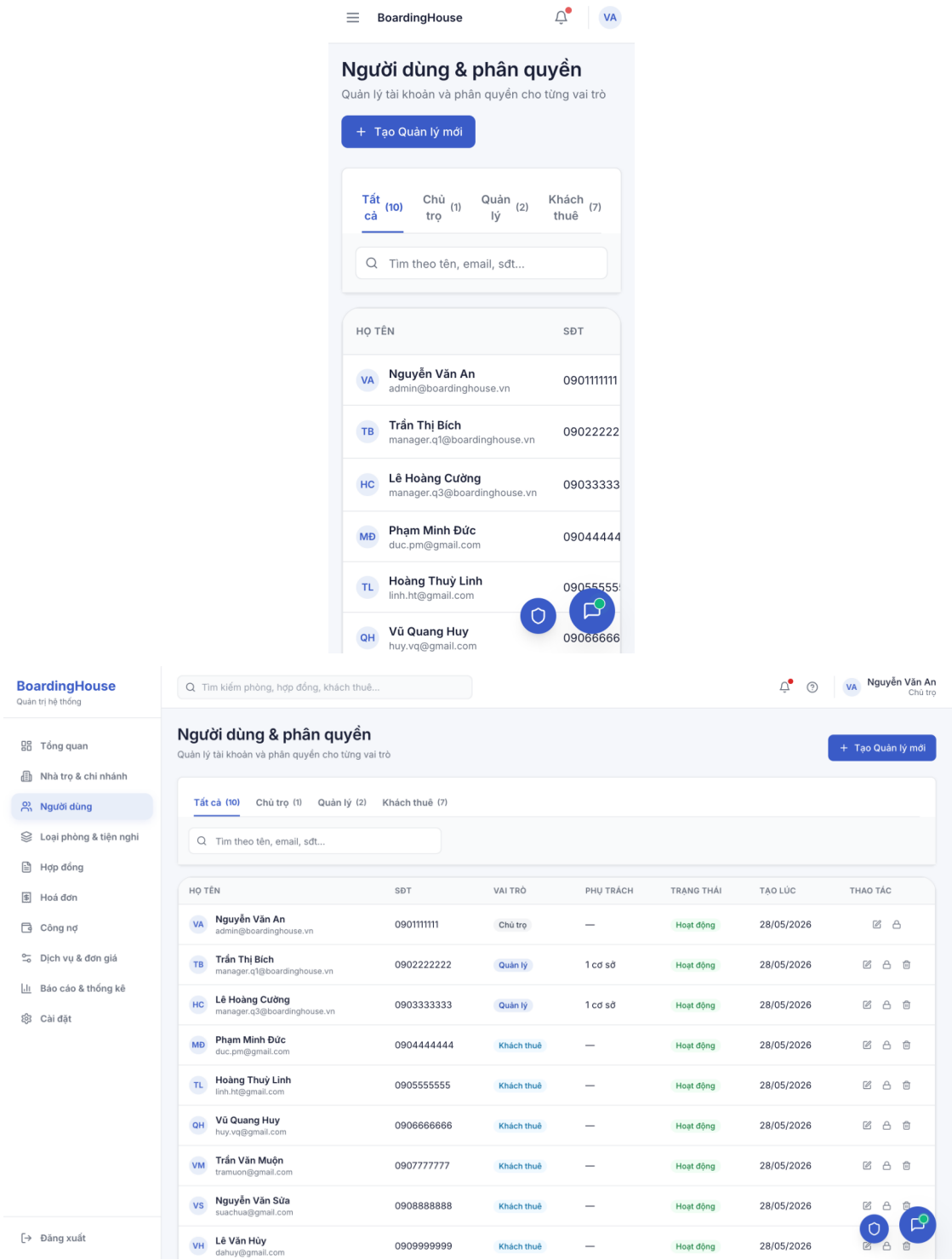
3.2.6 Màn hình Báo cáo & Thống kê (Chủ trọ)

Hình 3.2.6. Giao diện Báo cáo thống kê & Biểu đồ doanh thu (Admin)



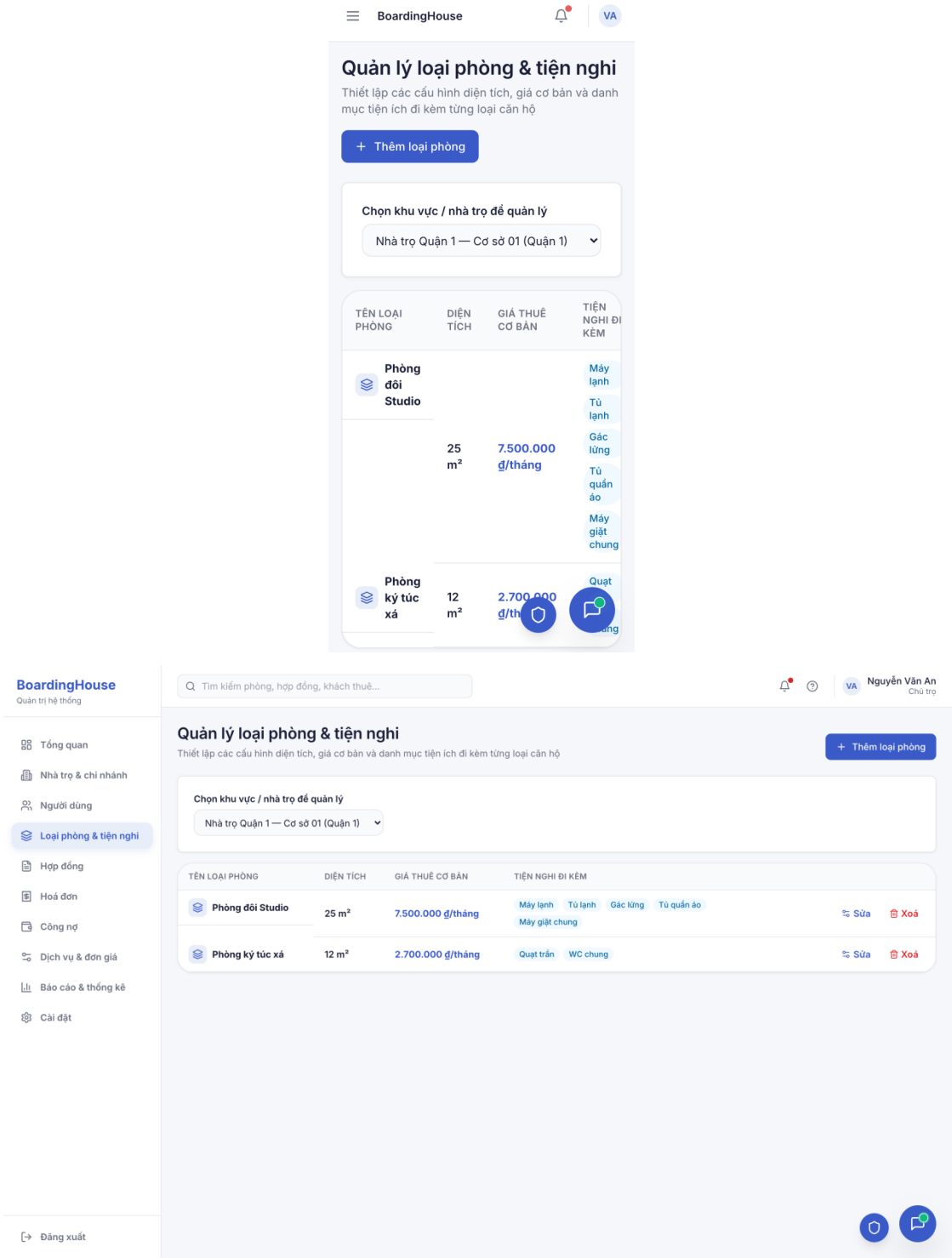
3.2.7 Màn hình Quản lý người dùng và phân quyền (Chủ trọ)

Hình 3.2.7. Giao diện Quản lý người dùng và phân quyền (Chủ trọ)



3.2.8 Màn hình Quản lý loại phòng & tiện nghi (Chủ trọ / Quản lý)

Hình 3.2.8. Giao diện Quản lý loại phòng & tiện nghi (Chủ trọ / Quản lý)



3.2.9 Màn hình Cấu hình Dịch vụ & Đơn giá (Chủ trọ)

Hình 3.2.9. Giao diện Cấu hình Dịch vụ & Đơn giá (Chủ trọ)

BoardingHouse

Quản trị hệ thống

Tổng quan

Nhà trọ & chi nhánh

Người dùng

Loại phòng & tiện nghi

Hợp đồng

Hoà đơn

Công nợ

Dịch vụ & đơn giá

Báo cáo & thống kê

Cài đặt

Đăng xuất

BoardingHouse

VA

Nguyễn Văn An

Chủ trọ

Tìm kiếm phòng, hợp đồng, khách thuê...

Cấu hình dịch vụ & đơn giá

Thiết lập đơn giá điện, nước, internet và các dịch vụ kèm theo

+ Thêm dịch vụ

Chọn khu vực / nhà trọ để cấu hình

Nhà trọ Quận 1 — Cơ sở 01 (Quận 1)

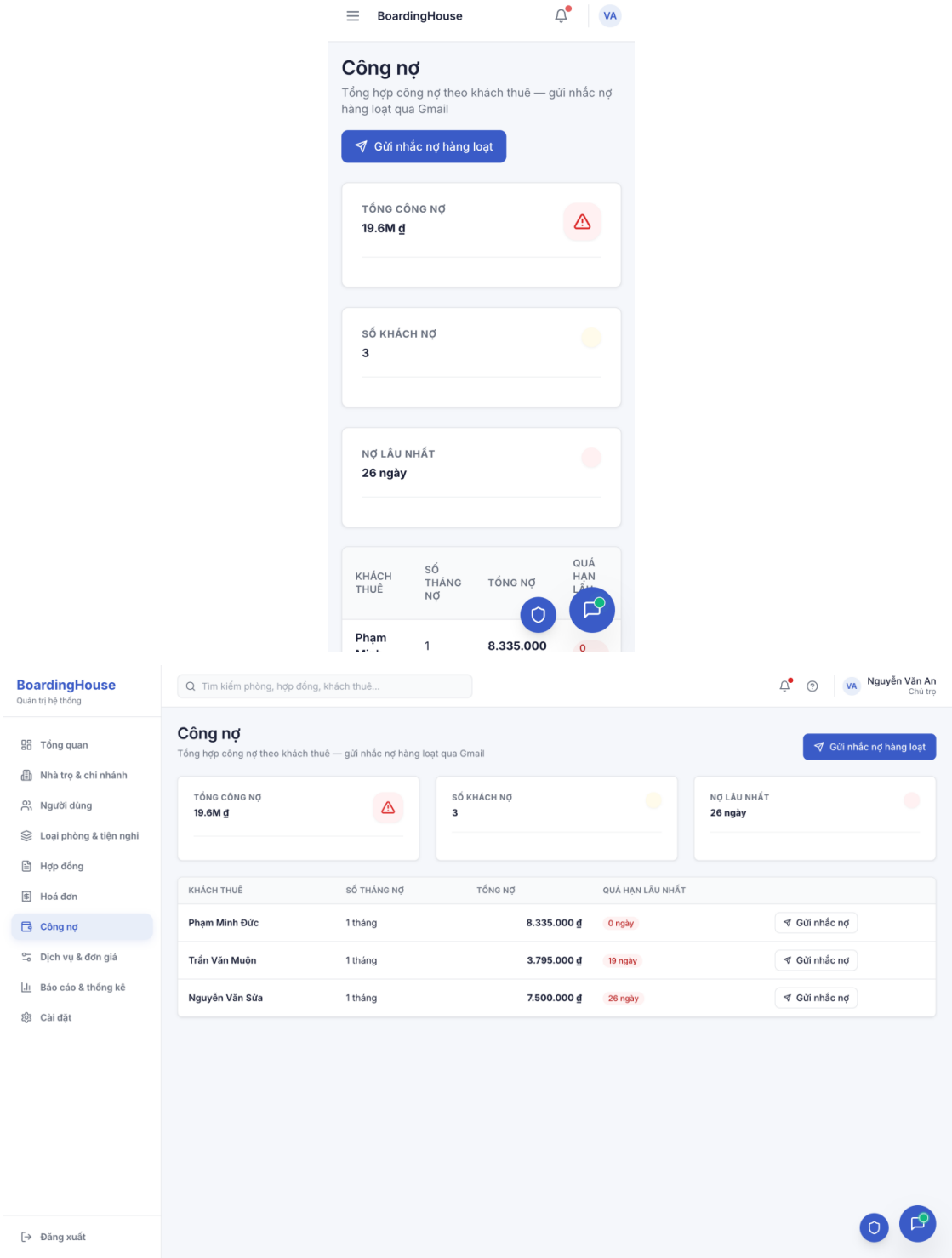
DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	LOẠI	ĐƠN GIÁ	TRẠNG THÁI	
Điện	kWh	Theo chỉ số	3.600 đ/kWh	Đang dùng	Sửa
Nước	m3	Theo chỉ số	16.000 đ/m3	Đang dùng	Sửa
Internet	phòng	Cố định	100.000 đ/phòng	Đang dùng	Sửa
Vệ sinh	người	Cố định	35.000 đ/người	Đang dùng	Sửa

Bậc thang điện nước áp dụng

Đơn giá điện được tính lũy tiến hoặc cố định dựa trên cấu hình dịch vụ theo chỉ số. Thay đổi đơn giá sẽ tự động áp dụng cho các lô hóa đơn phát hành tiếp theo của nhà trọ được chọn.

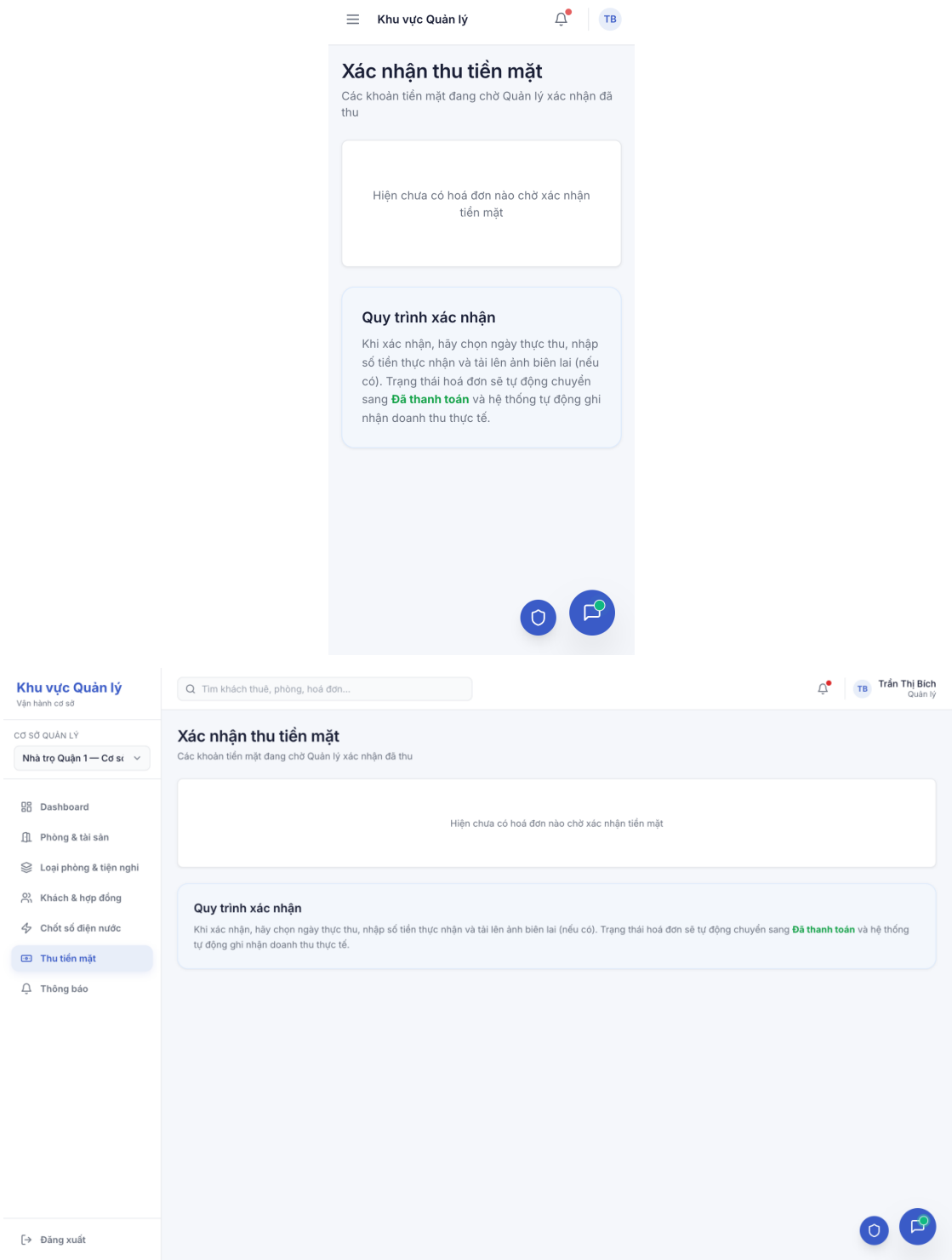
3.2.10 Màn hình Quản lý Công nợ (Chủ trọ)

Hình 3.2.10. Giao diện Quản lý Công nợ (Chủ trọ)



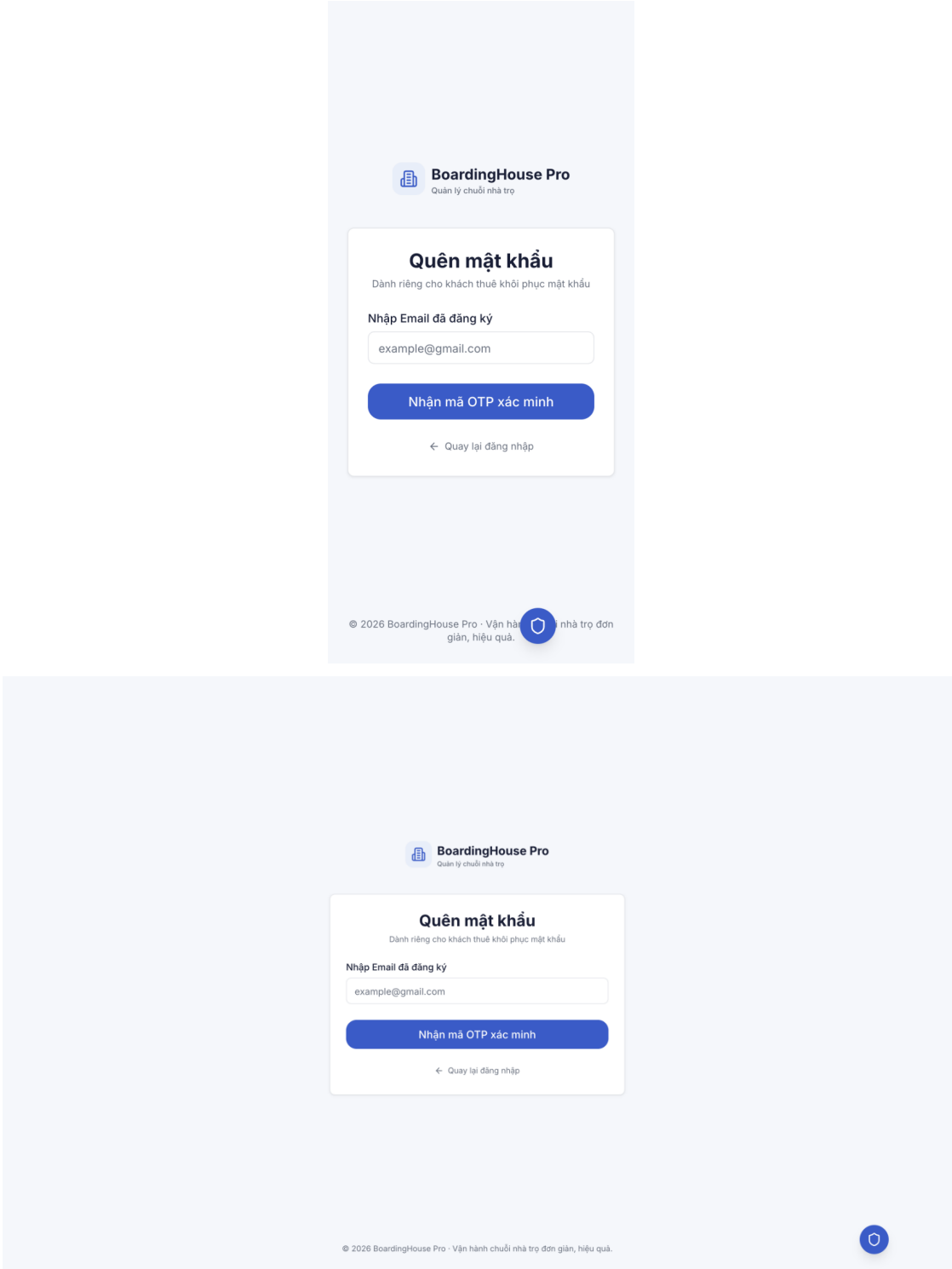
3.2.11 Màn hình Xác nhận thu tiền mặt (Quản lý)

Hình 3.2.11. Giao diện Xác nhận thu tiền mặt (Quản lý)



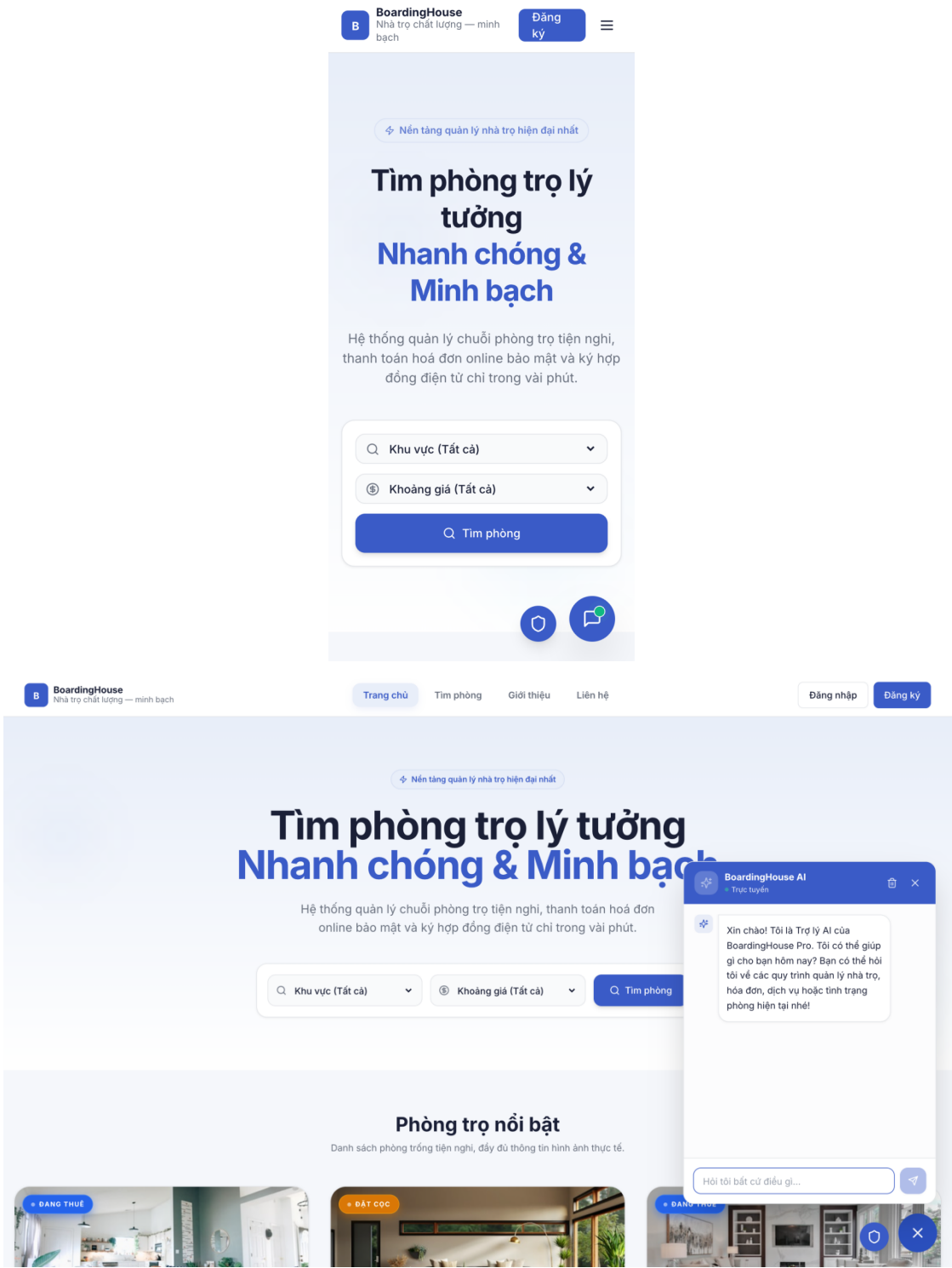
3.2.12 Màn hình Quên mật khẩu (Khách thuê)

Hình 3.2.12. Giao diện Quên mật khẩu (Khách thuê)



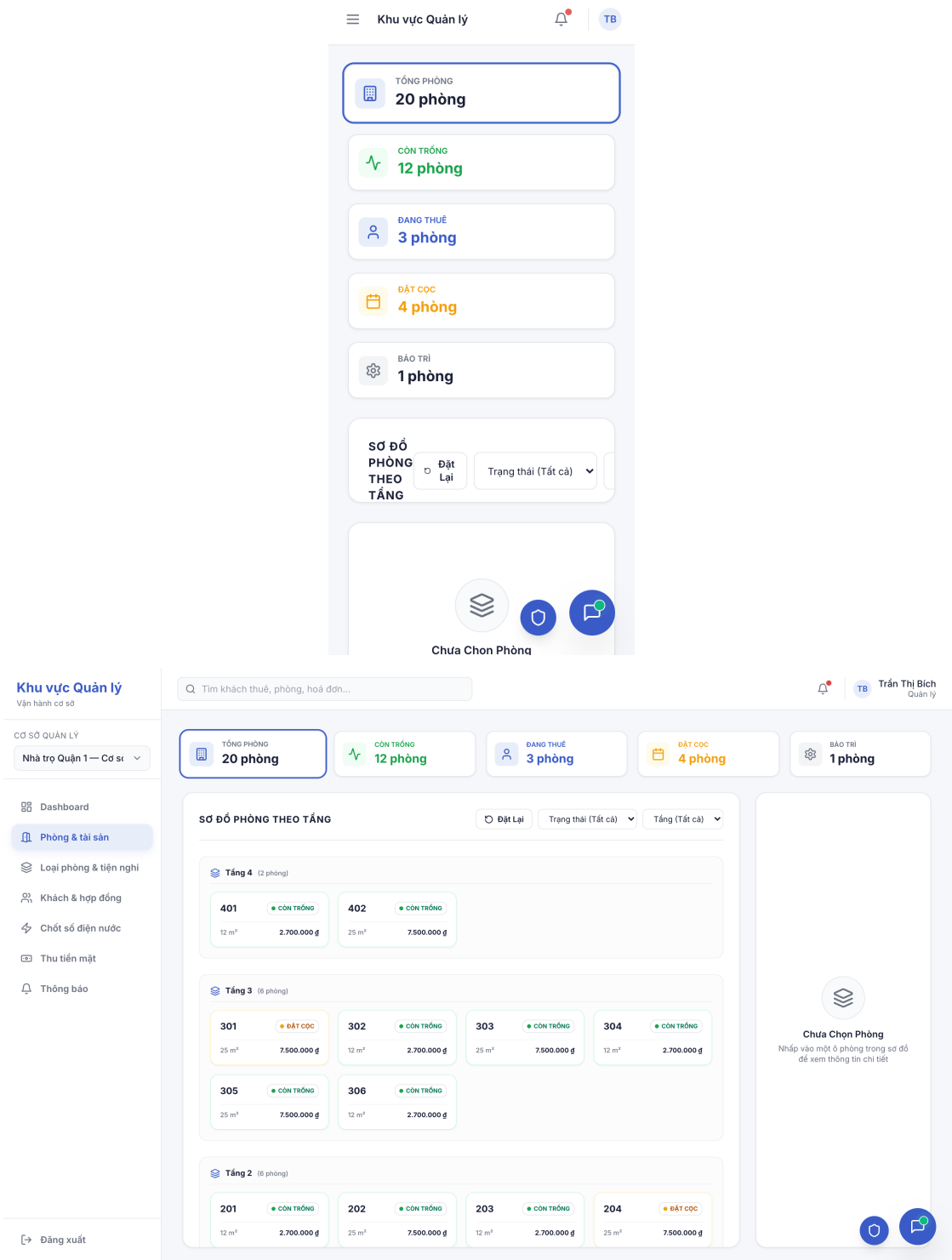
3.2.13 Màn hình Trợ lý ảo AI Chatbot (Toàn hệ thống)

Hình 3.2.13. Giao diện Trợ lý ảo AI Chatbot (Toàn hệ thống)



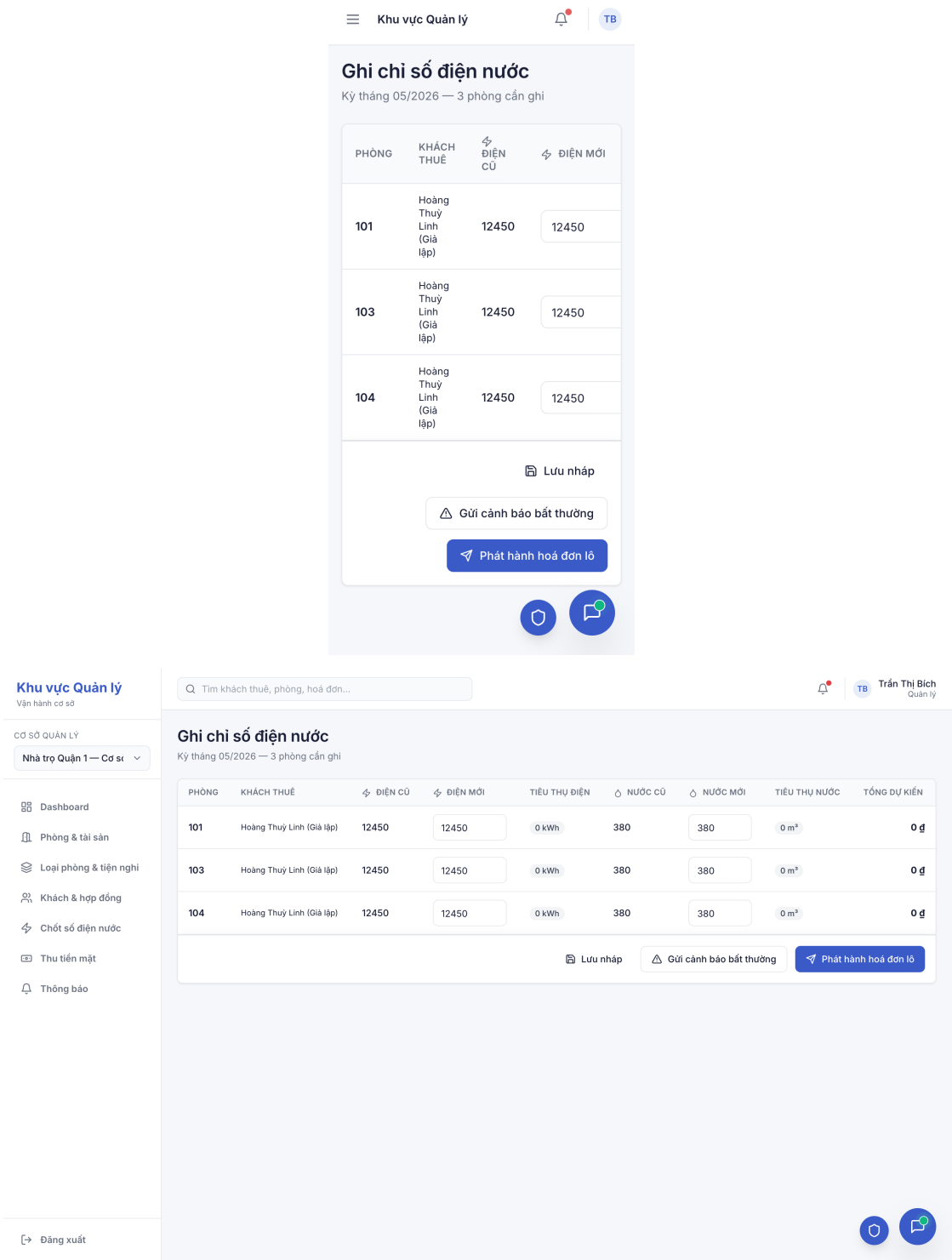
3.2.14 Màn hình Sơ đồ phòng theo tầng (Quản lý)

Hình 3.2.1b. Giao diện Sơ đồ phòng theo tầng (Manager)



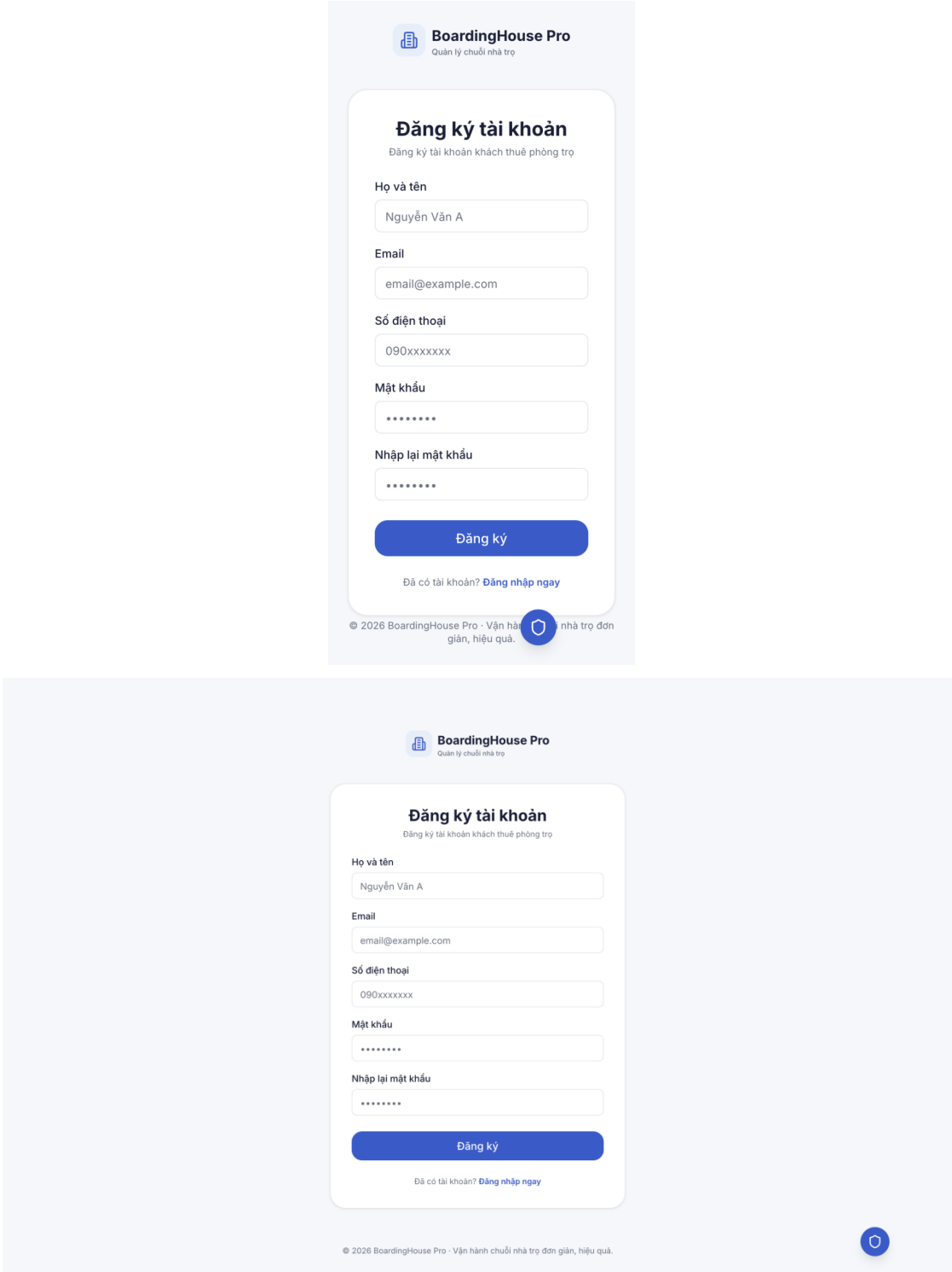
3.2.15 Màn hình Ghi chỉ số điện nước theo lô (Quản lý)

Hình 3.2.2b. Giao diện Ghi chỉ số điện nước theo lô (Manager)



3.2.16 Mô tả nhanh các màn hình đã chụp khi vận hành hệ thống thực tế

Hình 3.2.14. Giao diện Đăng nhập & Đăng ký tài khoản





BoardingHouse Pro

Quản lý chuỗi nhà trọ

Đăng nhập

Sử dụng tài khoản hệ thống cấp cho bạn

Email

ten@boardinghouse.vn

Mật khẩu

••••••••

[Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

TÀI KHOẢN DEMO (PASSWORD = ROLE):

- admin@boardinghouse.vn / admin
- manager.q1@boardinghouse.vn / manager
- duc.pm@gmail.com / tenant

© 2026 BoardingHouse Pro · Vận hành chuỗi nhà trọ đơn giản, hiệu quả.



BoardingHouse Pro

Quản lý chuỗi nhà trọ

Đăng nhập

Sử dụng tài khoản hệ thống cấp cho bạn

Email

ten@boardinghouse.vn

Mật khẩu

••••••••

[Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

TÀI KHOẢN DEMO (PASSWORD = ROLE):

- admin@boardinghouse.vn / admin
- manager.q1@boardinghouse.vn / manager
- duc.pm@gmail.com / tenant

© 2026 BoardingHouse Pro · Vận hành chuỗi nhà trọ đơn giản, hiệu quả.



CHƯƠNG 4: TỔNG KẾT

4.1 Kết quả đạt được

Đồ án đã hoàn thành mục tiêu khảo sát, phân tích và thiết kế kiến trúc tổng thể cho một hệ thống quản lý chuỗi nhà trọ ở quy mô doanh nghiệp vừa. Các kết quả cụ thể bao gồm:

- Xác định rõ 04 tác nhân và 39 ca sử dụng (đánh số liên tục UC01–UC39, bao gồm UC39 Chatbot AI mới bổ sung) được tổ chức thành 6 nhóm chức năng chính, đảm bảo bao phủ toàn bộ nghiệp vụ vận hành. Đã triển khai backend thực tế đạt 38/39 UC kết nối API thật xuống MongoDB; chỉ còn UC17 ký số ở mức giả lập có chủ đích (xác nhận đổi trạng thái, chưa nhúng chữ ký CA). UC26 thanh toán online đã tích hợp thật cổng VNPAY Sandbox (URL ký HMAC-SHA512, callback vnpay-return + IPN vnpay-ipn); chuyển khoản VietQR và tiền mặt đều áp dụng cơ chế đối soát 2 bước (pending_cash — Quản lý xác nhận rồi mới ghi nhận paid). UC35 xuất báo cáo đã sinh PDF thật bằng pdfkit (font DejaVu Sans tiếng Việt) qua GET /api/reports/pdf cùng xuất CSV UTF-8; xuất Excel .xlsx bằng exceljs để dành cho v2. UC36 gửi thông báo đã hoạt động thật qua email Gmail SMTP và thông báo in-app; kênh Telegram để dành cho v2.
- Mô hình hoá đầy đủ 16 sơ đồ UML quan trọng (1 sơ đồ tổng quát, 5 sơ đồ Use Case con, 5 sơ đồ hoạt động, 1 sơ đồ lớp, 4 sơ đồ tuần tự).
- Xác định 14 lớp đối tượng cốt lõi với thuộc tính, phương thức và mối quan hệ; tổ chức theo 5 gói (package) tương ứng với các ngữ cảnh nghiệp vụ. Khi triển khai thực tế trên MongoDB NoSQL, mô hình đã được tối ưu thành 11 collection độc lập (bổ sung Expense cho chi phí vận hành) và 4 lớp embedded (TaiSan trong Room, ChiTietHoaDon trong Invoice, ThôngTinKhachThue và Otp trong User). Sơ đồ PlantUML phiên bản NoSQL có sẵn tại docs/class_diagram.puml.
- Đề xuất kiến trúc phân vai trò rõ ràng (Chủ trọ kiêm Admin, Quản lý, Khách thuê, Khách vắng lai), phù hợp các quy mô từ 1 đến hàng trăm nhà trọ.
- Đề xuất phương án tích hợp cổng thanh toán (VNPay/MoMo/QR) và ký số trực tuyến - vốn là các "pain-point" lớn của quy trình thủ công.
- Bộ mã nguồn PlantUML của các sơ đồ được lưu riêng trong thư mục docs/diagrams, giúp dễ dàng tái sinh sơ đồ và chuyển giao cho các nhóm phát triển, bảo trì sau này.

4.2 Ưu điểm và khuyết điểm của hệ thống

4.2.1 Ưu điểm của hệ thống

- Quản trị tập trung đa cơ sở: chủ trọ có cái nhìn tổng thể về toàn chuỗi, tránh tình trạng phân mảnh dữ liệu.
- Phân quyền chi tiết theo vai trò (RBAC) giúp chủ trọ uỷ quyền vận hành cho quản lý mà vẫn kiểm soát được rủi ro - chính chủ trọ kiêm vai trò quản trị viên hệ thống và kế toán nên không bị phụ thuộc vào bên thứ ba để cấu hình nền tảng.
- Tự động hoá tối đa các tác vụ lặp lại: tính tiền, sinh hoá đơn, gửi nhắc nợ.
- Tích hợp ký số và cổng thanh toán điện tử, giảm thời gian thao tác và sai sót tiền mặt.
- Trải nghiệm khách thuê được nâng cao thông qua cổng thông tin riêng, cho phép tra cứu minh bạch hợp đồng và hoá đơn, thanh toán online nhanh chóng.
- Khả năng mở rộng nhờ kiến trúc multi-tenant và REST API, sẵn sàng tích hợp IoT (công tơ điện thông minh), AI dự báo lấp đầy hoặc các kênh thanh toán mới.

4.2.2 Khuyết điểm của hệ thống

- Phụ thuộc vào hạ tầng mạng và năng lực thiết bị di động của khách thuê - các khách thuê lớn tuổi có thể gặp khó khăn khi sử dụng cổng thông tin online.
- Chi phí ban đầu cho chữ ký số và cổng thanh toán có thể cao so với nhà trọ quy mô rất nhỏ (dưới 5 phòng).
- Việc nhập chỉ số điện nước thủ công vẫn cần thực hiện trên ứng dụng quản lý nếu chưa tích hợp IoT, dù đã giảm thời gian so với sổ tay.
- Cần đầu tư đào tạo người dùng cuối (chủ trọ, quản lý) để sử dụng hết tính năng - đặc biệt là quản lý đa cơ sở.
- Cần đầu tư về bảo mật và pháp lý (Nghị định 13/2023, hoá đơn điện tử) để tuân thủ quy định khi quy mô lớn.

4.3 Hướng phát triển hệ thống trong tương lai

- Tích hợp IoT đo lường: lắp đặt công tơ điện/nước thông minh truyền dữ liệu trực tiếp về hệ thống, loại bỏ hoàn toàn khâu nhập chỉ số thủ công.
- Tích hợp AI dự báo: dự báo lấp đầy, xác định ”khách có khả năng rời đi” để chủ trọ chủ động giữ chân; phát hiện gian lận thanh toán.
- Xây dựng ứng dụng di động cho từng vai trò: app Khách thuê và app Quản lý trên cả Android và iOS, hỗ trợ chốt số điện nước và xác nhận thu tiền ngay tại hiện trường.
- Mở rộng cho các loại hình bất động sản khác: căn hộ dịch vụ, homestay ngắn ngày, ký túc xá sinh viên - bằng cách thêm module và biểu mẫu hợp đồng phù hợp.

- Triển khai mô hình SaaS đa khách hàng (multi-tenant) thương mại cho nhiều chủ trọ thuê bao theo gói tháng/năm.
- Hỗ trợ marketplace tìm phòng: kết nối khách vắng lai và chủ trọ, hỗ trợ đặt cọc, đánh giá, xếp hạng cộng đồng.
- Tích hợp eKYC (định danh điện tử) khi tạo hồ sơ khách thuê để chống giả mạo CCCD và tăng tính pháp lý của hợp đồng.
- UC34 - Nâng cao báo cáo chi phí vận hành: collection Expense và biểu đồ chi phí đã có ở v1; v2 bổ sung endpoint GET /api/reports/profit-loss tổng hợp lãi/lỗ theo từng cơ sở và theo kỳ.
- UC35 (nâng cấp v2) - Hoàn thiện xuất Excel/PDF báo cáo: v1 đã xuất PDF thật bằng pdfkit ở backend (GET /api/reports/pdf, kèm PDF hóa đơn GET /api/invoices/:id/pdf và PDF hợp đồng GET /api/contracts/:id/pdf, nhúng font DejaVu Sans tiếng Việt) và xuất CSV UTF-8 mở bằng Excel; v2 bổ sung thư viện exceljs sinh file .xlsx mẫu doanh nghiệp và header/footer + watermark nâng cao cho PDF.
- UC26 (nâng cấp v2) - Đưa cổng thanh toán lên môi trường production: v1 đã tích hợp đầy đủ VNPay Sandbox — sinh URL thanh toán ký HMAC-SHA512, callback GET /api/payments/vnpay-return, IPN callback GET /api/payments/vnpay-ipn, trang đối soát biên lai PaymentReturnPage; v2 chuyển sang merchant VNPay production, bổ sung ví MoMo, biên lai PDF tự động và đối soát giao dịch định kỳ.
- UC17 (nâng cấp v2) - Ký số thật bằng nhà cung cấp CA: nâng cấp endpoint PATCH /api/contracts/:id/sign hiện tại để nhúng chữ ký vẽ tay (react-signature-canvas) hoặc chữ ký số CA (VNPT-CA, FPT-CA, EasyCA) vào file PDF hợp đồng; tự động sinh PDF từ template Word.
- UC36 (nâng cấp v2) - Mở rộng kênh thông báo: bổ sung Telegram Bot API bên cạnh email Gmail SMTP hiện có; áp dụng node-cron 8h sáng hằng ngày để tự động phát hành nhắc nợ cho các hoá đơn quá hạn.
- UC23 (nâng cấp v2) - Tính tiền theo bậc thang EVN: nâng cấp logic POST /api/invoices/generate để hỗ trợ đơn giá điện theo bậc thang EVN 6 mức (1806đ/kWh đến 3157đ/kWh) bằng cách bổ sung field Service.tiers[{from, to, price}]; tương tự cho nước theo bậc thang công ty cấp nước địa phương.
- Bổ sung Audit Log + Phân quyền chi tiết (RBAC theo permission): tạo collection AuditLog ghi nhận mọi thao tác nhạy cảm (login, đổi password, sửa hoá đơn đã thanh toán, xoá phòng...); chuyển mô hình phân quyền từ role-based đơn giản sang permission-based để mỗi quản lý có thể được uỷ quyền chính xác nhóm thao tác nhất định.
- Hỗ trợ song ngữ Việt-Anh (i18n bằng react-i18next), bổ sung bản đồ Việt Nam (leaflet/mapbox) hiển thị vị trí các cơ sở + sức khoẻ (xanh/vàng/đỏ theo doanh thu &

công nợ), và viết lại bộ test bằng Jest + Supertest cho API + Cypress cho E2E để thay thế bộ test hiện đang dựa trên mock class.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Sơn, "Giáo trình Phân tích & Thiết kế Hệ thống Thông tin", NXB Bưu Điện, 2023.
- [2] Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, "The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition)", Addison-Wesley, 2005.
- [3] Martin Fowler, "UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language", Addison-Wesley, 2003.
- [4] Tài liệu kỹ thuật tích hợp cổng thanh toán VNPay - <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs>
- [5] Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- [6] Nghị định 123/2020/NĐ-CP về Hoá đơn, chứng từ điện tử.
- [7] PlantUML Official Documentation - <https://plantuml.com/>
- [8] OWASP Top 10 (2023) - <https://owasp.org/Top10/>
- [9] Báo cáo Thị trường Bất động sản TP. HCM Q4/2025 - Savills Vietnam.
- [10] ISO/IEC 25010:2011 - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).